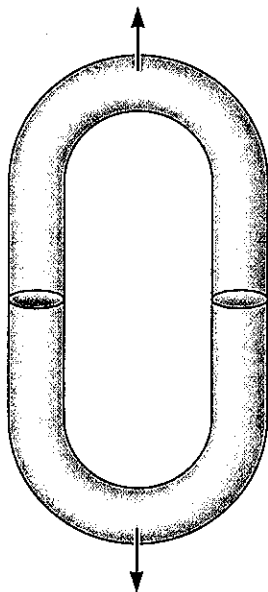


Ejemplo 7-14*Diseño de un banco para una cadena*

Diseñe una cadena de hierro colado dúctil (figura 7-28) para operar en un horno utilizado para la cocción de ladrillos cerámicos. La cadena se utilizará por cinco años a 600 °C con una carga aplicada de 5000 lb.

**Figura 7-28**

Esquema del eslabón de una cadena (para el ejemplo 7-14).

SOLUCIÓN

A partir de la figura 7-27b), el parámetro de Larson-Miller para el hierro colado dúctil es

$$L.M. = \frac{T(36 + 0.78 \ln t)}{1000}$$

La cadena debe sobrevivir cinco años o

$$t = (24 \text{ h/d})(365 \text{ d/a})(5 \text{ a}) = 43\,800 \text{ h}$$

$$L.M. = \frac{(600 + 273)[36 + 0.78 \ln(43\,800)]}{1000} = 38.7$$

A partir de la figura 7-27b), el esfuerzo aplicado no debe ser mayor que 1800 psi.

Si supone un **factor de seguridad** de 2, esto significará que el esfuerzo aplicado no debe ser mayor que $1800/2 = 900$ psi.

El área total de la sección transversal de la cadena requerida para soportar la carga de 5000 lb es

$$A = F/\sigma = \frac{5000 \text{ lb}}{900 \text{ psi}} = 5.56 \text{ pulg}^2$$

El área de la sección transversal de cada "mitad" del eslabón de hierro es entonces de 2.78 pulg² y suponiendo una sección transversal circular:

$$d^2 = (4/\pi)A = (4/\pi)(2.78) = 3.54$$

$$d = 1.88 \text{ pulg}$$

Resumen

- La tenacidad se refiere a la habilidad de los materiales para absorber energía antes de que se fracturen. La tenacidad a la tensión es igual al área bajo la curva esfuerzo verdadero-deformación verdadera. La tenacidad al impacto se mide utilizando la prueba de impacto. Ésta podría ser muy diferente de la de la tenacidad a la tensión. La tenacidad a la fractura describe qué tan fácil se propaga una grieta o una imperfección en un material. La tenacidad a la fractura en estado de deformación plana K_{Ic} es un resultado común de estas pruebas.
- Se utiliza la estadística de Weibull para describir y caracterizar la variabilidad en la resistencia de los materiales quebradizos. El módulo de Weibull es una medida de la variabilidad de la resistencia de un material.
- La prueba de fatiga permite comprender cómo se comporta un material cuando se le aplica un esfuerzo cíclico. El conocimiento de la rapidez de crecimiento de una grieta puede ayudar a determinar la vida de fatiga.
- El análisis microestructural de las superficies de la fractura puede conducir a comprensiones mejores del origen y la causa de la fractura. Distintas características microestructurales están asociadas con la fractura dúctil y quebradiza al igual que con la falla por fatiga.
- La prueba de termofluencia provee información sobre la habilidad de soporte de carga de un material a altas temperaturas. La rapidez de termofluencia y el tiempo de ruptura son propiedades importantes obtenidas a partir de estas pruebas.

Glosario

Ascenso Movimiento de una dislocación perpendicular a su plano de deslizamiento por la difusión de átomos hacia o desde la línea de dislocaciones.

Corrosión bajo esfuerzo Fenómeno en el que los materiales reaccionan con las sustancias químicas corrosivas en el ambiente, lo que conduce a la formación de grietas y a la disminución de la resistencia.

Curva de esfuerzo-ruptura Método para reportar los resultados de una serie de pruebas de termofluencia graficando el esfuerzo aplicado en función del tiempo de ruptura.

Curva de Wöhler Véase Curva S-N.

Curva S-N (también conocida como curva de Wöhler) Gráfica que muestra la relación entre el esfuerzo aplicado y el número de ciclos a la falla por fatiga.

Delaminación Proceso por medio del cual comienzan a separarse las distintas capas en un compuesto.

Distribución de Weibull Distribución matemática que muestra la probabilidad de falla o de supervivencia de un material como una función del esfuerzo.

Estriaciones Patrones observados en la superficie fracturada de una muestra fatigada. Son visibles a una escala mucho más fina que las marcas de playa y muestran la posición de la punta de la grieta después de cada ciclo.

Factor de seguridad Razón del nivel de esfuerzo para el que se diseña un componente al nivel de esfuerzo real experimentado. Factor empleado para diseñar componentes de soporte de carga. Por ejemplo, la carga máxima a la que se sujeta un componente es de 10 000 psi. Se diseña (es decir, se selecciona el material, la geometría, etc.) de tal manera que pueda soportar 20 000 psi; en este caso, el factor de seguridad es de 2.0.

Fractura concoidal Superficie de la fractura que contiene una zona especular lisa cerca del origen de la fractura con líneas de rasgado que comprimen el resto de la superficie. Ésta es común entre los materiales amorfos.

Granallado Proceso en el que se le disparan esferas metálicas a un componente. Esto conduce a un esfuerzo de compresión residual en la superficie de un componente e incrementa la vida de fatiga.

Imperfección de Griffith Grieta o imperfección en un material que concentra y magnifica el esfuerzo aplicado.

Intergranular Entre los granos o a lo largo de los límites de granos.

Límite de resistencia a la fatiga Concepto antiguo que definía un esfuerzo debajo del cual un material no fallaría en una prueba de fatiga. Los factores como la corrosión o la sobrecarga ocasional pueden provocar que los materiales fallen a esfuerzos debajo del límite de resistencia supuesto.

Marcas de playa o de almeja Patrones observados con frecuencia en un componente sujeto a la fatiga. Por lo general se forman cuando se cambia la carga durante el servicio o cuando la carga es intermitente, quizás permitiendo el tiempo para la oxidación interna de la grieta.

Mecánica de la fractura Estudio de la habilidad de un material para soportar un esfuerzo en la presencia de una imperfección.

Microvacíos Desarrollo de pequeños orificios en un material. Se forman cuando un esfuerzo alto ocasiona la separación del metal en los límites de los granos o en las interfaces entre el metal y las inclusiones.

Módulo de Weibull (m) Parámetro relacionado con la distribución de Weibull. Es un indicador de la variabilidad de la resistencia de los materiales que resulta de una distribución de los tamaños de las imperfecciones.

Parámetro de Larson-Miller Parámetro utilizado para relacionar el esfuerzo, la temperatura y el tiempo de ruptura en la termofluencia.

Patrón en forma de V (Chevron) Característica de fractura común producida por los frentes separados de grietas que se propagan a diferentes niveles en el material.

Prueba con viga rotatoria en voladizo Un método para la prueba de fatiga.

Prueba de fatiga Mide la resistencia de un material a la falla cuando se aplica de manera repetida un esfuerzo debajo de la resistencia a la fluencia.

Prueba de termofluencia Mide la resistencia de un material a la deformación y falla cuando se sujeta a una carga estática debajo de la resistencia a la fluencia a una temperatura elevada.

Rapidez de termofluencia Rapidez a la que un material se deforma cuando se le aplica un esfuerzo a una temperatura alta.

Razón de resistencia a la fatiga Límite de resistencia dividido entre la resistencia a la tensión del material. La razón es alrededor de 0.5 para muchos metales ferrosos. Véase la nota de advertencia acerca del límite de resistencia a la fatiga.

Resistencia a la fatiga Esfuerzo requerido para ocasionar la falla por fatiga a un número dado de ciclos, como 500 millones de ciclos.

Sensibilidad a la muesca Mide el efecto de una muesca, rayadura u otra imperfección sobre las propiedades del material, como la tenacidad o la vida de fatiga.

Templado Medida cualitativa de la energía requerida para ocasionar la fractura de un material. Se dice que un material que resiste la falla por impacto es tenaz. Una medida de la tenacidad es el área bajo la curva de esfuerzo verdadero-deformación verdadera (tenacidad a la tensión); otra es la energía de impacto medida durante una prueba de impacto (tenacidad al impacto). La habilidad de los materiales que contienen imperfecciones para soportar una carga se conoce como tenacidad a la fractura.

Templadura Tratamiento térmico para vidrios que hace más seguro al vidrio; lo hace creando una capa de esfuerzo compresiva en la superficie.

Tenacidad a la fractura Resistencia de un material a fallar en la presencia de una imperfección.

Termofluencia Deformación permanente dependiente del tiempo a altas temperaturas, que ocurre a una carga constante o a un esfuerzo constante.

Tiempo de ruptura Tiempo requerido para que falle un espécimen por termofluencia a una temperatura y un esfuerzo particulares.

Transgranular Significa a través de los granos (por ejemplo, una fractura transgranular sería la fractura en la que las grietas pasarían a través de los granos).

Vida de fatiga Número de ciclos permitidos a un esfuerzo en particular antes de que un material falle por fatiga.

Problemas

Sección 7-1 Mecánica de la fractura

Sección 7-2 Importancia de la mecánica de la fractura

- 7-1** La alúmina (Al_2O_3) es una cerámica quebradiza con tenacidad baja. Suponga que pudieran insertarse dentro de la alúmina fibras de carburo de silicio SiC , otra cerámica quebradiza con tenacidad baja. ¿Al hacer esto se afectaría la tenacidad del compuesto con matriz cerámica? Explique.
- 7-2** Un compuesto con matriz cerámica contiene imperfecciones internas tan largas como 0.001 cm de longitud. La tenacidad a la fractura en estado de deformación plana del compuesto es de $45 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ y la resistencia a la tensión es de 550 MPa. ¿El esfuerzo ocasionará que el compuesto falle antes de que se alcance la resistencia a la tensión? Suponga que $f = 1$.
- 7-3** Una aleación de aluminio que tiene una tenacidad a la fractura en estado de deformación plana de 25 000 psi $\sqrt{\text{pulg}}$ falla cuando se le aplica un esfuerzo de 42 000 psi. La observación de la superficie de la fractura indica que ésta comenzó en la superficie de la pieza. Calcule el tamaño de la imperfección que inició la fractura. Suponga que $f = 1.1$.
- 7-4** Un polímero que contiene imperfecciones internas de 1 mm de longitud falla a un esfuerzo de 25 MPa. Determine la tenacidad a la fractura en estado de deformación plana del polímero. Suponga que $f = 1$.
- 7-5** Una pieza cerámica para el motor de un jet tiene una resistencia a la fluencia de 75 000 psi y una tenacidad a la fractura en estado de deformación plana de 5000 psi $\sqrt{\text{pulg}}$. Para asegurarse que de la pieza no falle, se planea asegurar que el esfuerzo máximo aplicado sea de sólo un tercio de la resistencia a la fluencia. Se utiliza una prueba no destructiva que detectará cualquier imperfección interna mayor a 0.05 pulg de largo. Suponiendo que $f = 1.4$, ¿esta prueba no destructiva posee la sensibilidad requerida? Explique.
- 7-6** Un proceso de fabricación que de manera no intencionada introduce grietas en la superficie de una pieza se utilizó para producir componentes de soporte de carga. El diseño requiere que el componente sea capaz de soportar un esfuerzo de 450 MPa. El componente falló de manera catastrófica en el servicio.

Usted es ingeniero de análisis de fallas que debe determinar si el componente falló debido a una sobrecarga en el servicio o por las imperfecciones del proceso de fabricación. El fabricante asegura que el componente se pulió para eliminar las grietas y se inspeccionó para asegurar que las grietas en la superficie no fuesen mayores a 0.5 mm. El fabricante cree que el componente falló debido a un error del operador.

Se ha verificado de manera independiente que la pieza de 5 cm de diámetro fue sujeta a una carga de tensión de 1 MN (10^6 N).

El material a partir del cual se fabricó el componente tiene una tenacidad a la fractura de $75 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ y una resistencia a la tensión última de 600 MPa. Suponga grietas externas para las que $f = 1.12$.

- ¿De quién es la culpa de que el componente fallara, del fabricante o del operador? Muestre su trabajo para ambos casos.
 - Además del análisis que presentó en a), ¿qué características podría buscar en las superficies de la fractura que soporten su conclusión?
- 7-7** Explique cómo puede obtenerse la tenacidad a la fractura de las cerámicas utilizando la prueba de dureza. Explique por qué tal método provee mediciones cualitativas.
- Sección 7-3 Características microestructurales de fractura en materiales metálicos**
- Sección 7-4 Características microestructurales de fractura en cerámicas, vidrios y compuestos**
- 7-8** Explique los términos fracturas intergranular e intragranular. Utilice un esquema que muestre los granos, sus límites y una trayectoria de la grieta que sea común de la fractura intergranular e intragranular en los materiales.
- 7-9** ¿Cuáles son las características microestructurales distintivas asociadas con la fractura dúctil?
- 7-10** ¿Cuáles son las características microestructurales distintivas asociadas con una fractura quebradiza en un material metálico?

- 7-11** ¿Qué materiales muestran por lo general una fractura concooidal?
- 7-12** Describa de manera breve cómo pueden fallar los materiales compuestos reforzados con fibras.
- 7-13** El concreto tiene una resistencia excepcional en compresión, pero falla con bastante facilidad en tensión. Explique por qué.
- 7-14** ¿Qué controla la resistencia de los vidrios? ¿Qué puede realizarse para incrementar la resistencia de los vidrios de silicato?

Sección 7-5 Estadística de Weibull para el análisis de la resistencia a la falla

- 7-15** Trace un esquema de la resistencia de las cerámicas y la de los metales y aleaciones como una función de la probabilidad de falla. Explique las diferencias que anticipe.
- 7-16** ¿Por qué la resistencia de las cerámicas varía de manera considerable con el tamaño de los componentes de la cerámica?
- 7-17** ¿Qué parámetro indica acerca de la variabilidad de la resistencia de las cerámicas y los vidrios?
- 7-18** ¿Por qué las fibras de vidrio de distintas longitudes tienen resistencias diferentes?
- 7-19** Explique la importancia de la distribución de Weibull.
- 7-20*** Turbochargers Are Us, una nueva compañía, lo contrata para diseñar su nuevo turbocompresor. Le explican que desean reemplazar su turbocompresor de superaleación metálica con una cerámica de alta tecnología que es mucho más ligera para la misma configuración. El nitruro de silicio puede ser una buena elección y le pide a Ceramic Turbochargers, Inc. que le suministre barras hechas a partir de un cierto grado de Si_3N_4 . Le envían 25 barras que rompe en una flexión en tres puntos, utilizando una longitud de soporte externa de 40 mm y una longitud de carga interna de 20 mm, obteniendo la información en la siguiente tabla.
- Calcule la resistencia a la flexión utilizando $\sigma_f = (1.5 \cdot F \cdot S)/(t^2 \cdot w)$, donde F = carga, S = longitud de soporte (longitud de carga $a = 40$ mm y $b = 20$ mm en este caso), t = grosor y w = ancho y dé la

Barra	Ancho (mm)	Grosor (mm)	Carga (N)
1	6.02	3.99	2510
2	6.00	4.00	2615
3	5.98	3.99	2375
4	5.99	4.04	2865
5	6.00	4.05	2575
6	6.01	4.00	2605
7	6.01	4.01	2810
8	5.95	4.02	2595
9	5.99	3.97	2490
10	5.98	3.96	2650
11	6.05	3.97	2705
12	6.00	4.05	2765
13	6.02	4.00	2680
14	5.98	4.01	2725
15	6.03	3.99	2830
16	5.95	3.98	2730
17	6.04	4.03	2565
18	5.96	4.01	2650
19	5.97	4.05	2650
20	6.02	4.00	2745
21	6.01	4.00	2895
22	6.00	3.99	2525
23	6.00	3.98	2660
24	6.04	3.95	2680
25	6.02	4.05	2640

resistencia media (probabilidad del 50% de falla) y la desviación estándar.

- Trace una gráfica de Weibull ordenando la información de la resistencia más baja a la resistencia más alta. La resistencia más baja se vuelve $n = 1$, después $n = 2$, etc., hasta que $n = N = 25$. Utilice $F = (n - 0.5)/N$ donde n = orden de la resistencia que va de la resistencia más baja $n = 1$ a la resistencia más alta $n = 25$ y $N = 25$. Observe que F es la probabilidad de la falla. Grafique $\ln[1/(1 - F)]$ como una función del $\ln \sigma_f$ y utilice una regresión lineal para encontrar la pendiente de la línea la cual es m : el módulo de Weibull. Encuentre la resistencia característica (σ_0) (probabilidad de 63.2% de falla). (Sugerencia: La resistencia característica se calcula con facilidad fijando $\ln[1/(1 - F)] = 0$ una vez que conoce la ecuación de

la línea. Un programa de hoja de cálculo (como Excel) facilita en gran medida los cálculos).

*El Dr. Raymond Cutler de Ceramatek Inc. contribuyó con este problema.

- 7.21*** Su jefe le pide que calcule el esfuerzo de diseño para una barra de níquel-aluminuro quebradiza que desea utilizar en un diseño a temperatura alta donde el componente cilíndrico se esfuerza en tensión. Usted decide probar barras del mismo diámetro y longitud como diseño en tensión para evitar la corrección del área efectiva (o volumen efectivo en este caso). Mide un esfuerzo promedio de 673 MPa y un módulo de Weibull (m) de 14.7 para las barras de níquel-aluminuro. ¿Cuál es el esfuerzo de diseño en MPa si 99.999% de las piezas que construya deben soportar este esfuerzo sin fracturarse? (Nota: El esfuerzo de diseño es el esfuerzo que elige como ingeniero para que el componente funcione como usted desea.)

*El Dr. Raymond Cutler de Ceramatek Inc. contribuyó con este problema.

Sección 7-6 Fatiga

Sección 7-7 Resultados de la prueba de fatiga

Sección 7-8 Aplicación de la prueba de fatiga

- 7-22** Un espécimen de acero para herramienta cilíndrico de 6 pulg de largo y de 0.25 pulg de diámetro gira como una viga en voladizo y se diseña de tal manera que nunca ocurra su falla. Suponiendo que los esfuerzos de tensión y com-

presión máximos son iguales, determine la carga máxima que puede aplicarse al extremo de la viga. (Véase la figura 7-19.)

- 7-23** Se espera que una barra de 2 cm de diámetro y 20 cm de largo de un polímero de acetal (figura 7-29) que se carga en un extremo sobreviva un millón de ciclos de carga, con esfuerzos de tensión y compresión iguales, durante su tiempo de vida. ¿Cuál es la carga máxima permisible que puede aplicarse?

- 7-24** Se ejerce una carga cíclica de 1500 lb en el extremo de una viga de aluminio de 10 pulg de largo (figura 7-19). La barra debe sobrevivir al menos 10^6 ciclos. ¿Cuál es el diámetro mínimo de la barra?

- 7-25** Una barra cilíndrica de polímero de acetal de 2 cm de largo y 1.5 cm de diámetro se sujeta a una carga vibracional en un extremo de la barra a una frecuencia de 500 vibraciones por minuto, con una carga de 50 N. ¿Cuántas horas sobrevivirá la pieza antes de romperse? (Véase la figura 7-29.)

- 7-26** Suponga que le gustaría producir una pieza a partir del polímero de acetal mostrado en la figura 7-29 para que sobreviva un millón de ciclos en condiciones que proveen esfuerzos de compresión y tensión iguales. ¿Cuál es la resistencia a la fatiga, o amplitud del esfuerzo máximo, requeridas? ¿Cuáles son el esfuerzo máximo, el mínimo y el medio sobre la pieza durante su uso? ¿Qué efecto tendría la frecuencia de la aplicación del esfuerzo en sus respuestas? Explique.

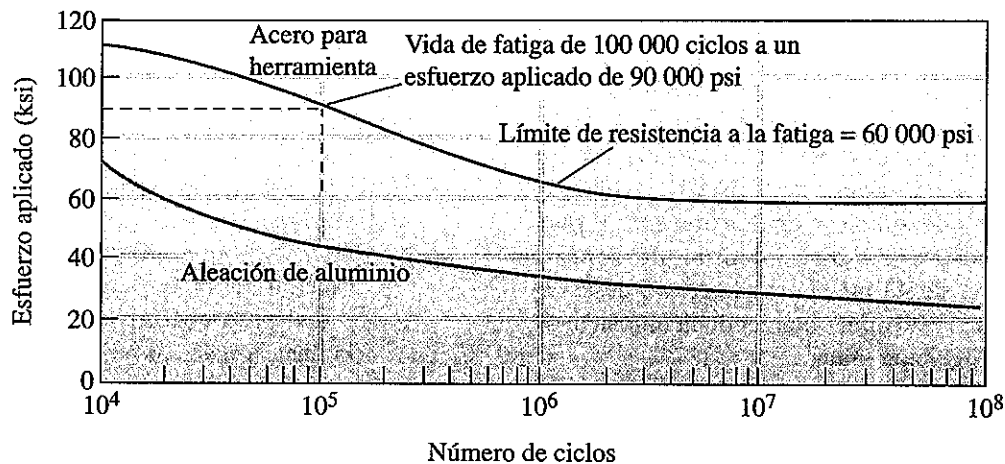


Figura 7-19 (Repetida para los problemas 7-22 y 7-24) Curvas de esfuerzo-número de ciclos para la falla (S-N) para el acero para herramienta y una aleación de aluminio.

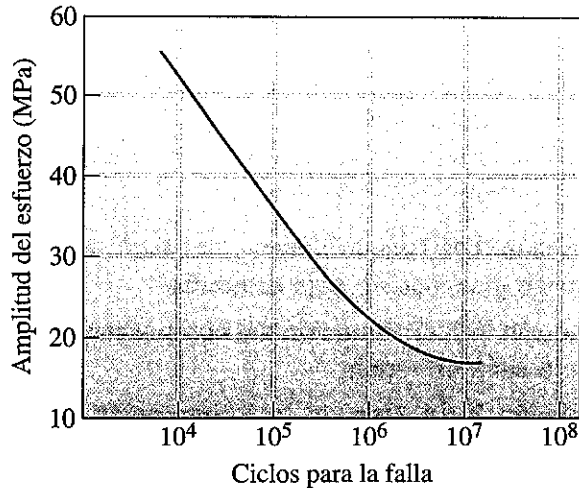


Figura 7-29 Curva de fatiga S-N para un polímero de acetato (para los problemas 7-23, 7-25 y 7-26).

7-27 El acero de alta resistencia en la figura 7-21 se sujeta a un esfuerzo alternante a 200 revoluciones por minuto entre 600 y 200 MPa (ambos

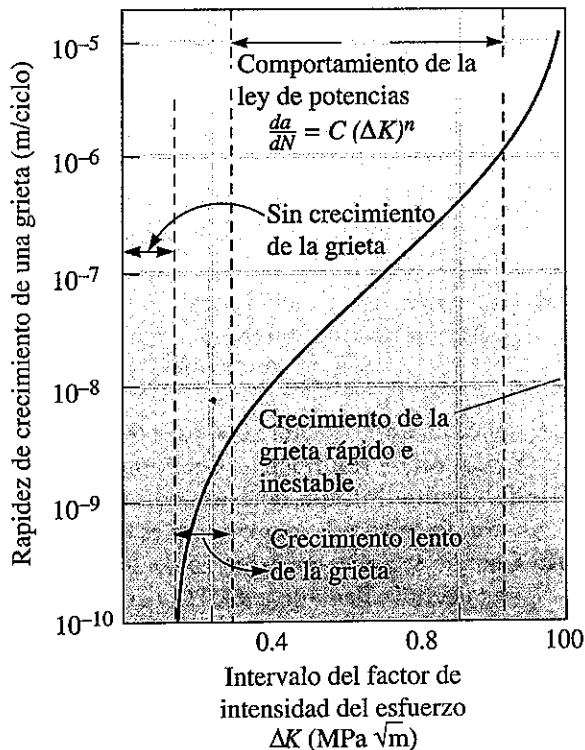


Figura 7-21 (Repetida para los problemas 7-27 y 7-28) Rapidez de crecimiento de una grieta en función del intervalo del factor de intensidad del esfuerzo para un acero de alta resistencia. Para este acero, $C = 1.62 \times 10^{-12}$ y $n = 3.2$ para las unidades mostradas.

en tensión). Calcule la rapidez del crecimiento de una grieta en la superficie cuando alcanza una longitud de 0.2 mm en m/ciclo y m/s. Suponga que $f = 1.0$.

7-28 El acero de alta resistencia en la figura 7-21 el cual tiene una tenacidad a la fractura crítica de $80 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$, se sujeta a un esfuerzo alternante que varía de -900 MPa (en compresión) a $+900 \text{ MPa}$ (en tensión). Debe sobrevivir 10^5 ciclos antes de que ocurra la falla. Suponga que $f = 1$. Calcule

- el tamaño de una grieta en la superficie requerido para que ocurra la falla y
- el tamaño inicial mayor de una grieta en la superficie que permitirá que esto suceda.

7-29 El fabricante de un producto que se sujeta a ciclos repetitivos ha especificado que el producto debe sustraerse del servicio cuando cualquier grieta alcance el 15% de la longitud crítica de una grieta requerida para ocasionar la fractura.

Considere una grieta que inicialmente es de 0.02 mm de largo en un material con una tenacidad a la fractura de $55 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$. El producto se cicla de manera continua entre esfuerzos de compresión y tensión de 300 MPa a una frecuencia constante. Suponga grietas externas para las cuales $f = 1.12$. Las constantes de los materiales para estas unidades son $n = 3.4$ y $C = 2 \times 10^{-11}$.

- ¿Cuál es la longitud crítica de una grieta requerida para ocasionar la fractura?
- ¿Cuántos ciclos ocasionarán que el producto falle?
- Si el producto se sustrae del servicio como especifica el fabricante, ¿cuánto resta de la vida útil del producto?

7-30 Un material que contiene grietas de longitud inicial de 0.010 mm se sujeta a esfuerzos de tensión alternos de 25 y 125 MPa por 350 000 ciclos. El material después se sujeta a esfuerzos de tensión y compresión alternantes de 250 MPa. ¿Cuántos ciclos con la amplitud del esfuerzo más grande pueden soportarse antes de la falla? El material tiene una tenacidad a la fractura de $25 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ y las constantes del material de $n = 3.1$ y $C = 1.8 \times 10^{-10}$ para estas unidades. Suponga $f = 1.0$ para todas las grietas.

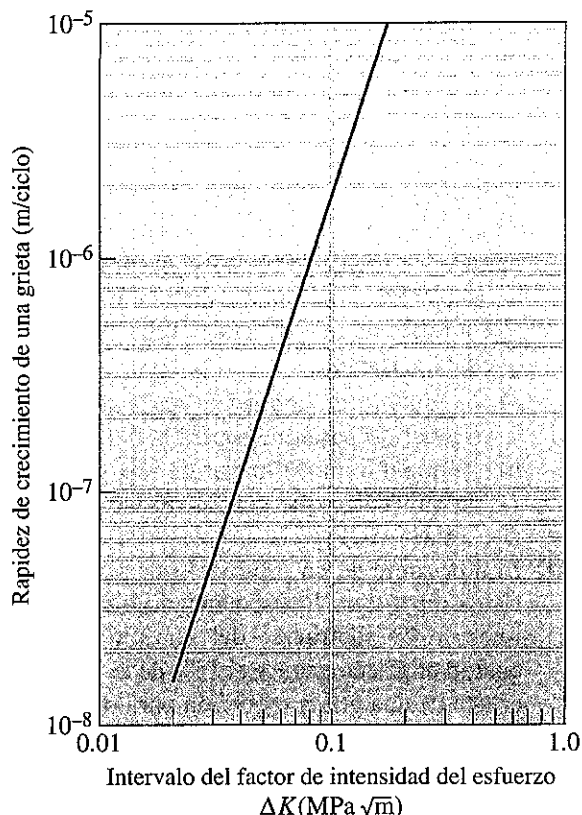


Figura 7-30 Rapidez del crecimiento de una grieta para un polímero de acrílico (para los problemas 7-31, 7-32 y 7-33).

- 7-31** El polímero de acrílico a partir de cual se obtuvo la figura 7-30 tiene una tenacidad crítica a la fractura de $2 \text{ MPa}\sqrt{m}$. Se sujeta a un esfuerzo alternante entre -10 y $+10 \text{ MPa}$. Calcule la rapidez de crecimiento de una grieta en la superficie cuando alcanza una longitud de $5 \times 10^{-6} \text{ m}$ si $f = 1.0$.
- 7-32** Calcule las constantes C y n en la ecuación 7-18 para la rapidez del crecimiento de una grieta de un polímero de acrílico. (Véase la figura 7-30.)
- 7-33** El polímero de acrílico a partir de cual se obtuvo la figura 7-30 se sujeta a un esfuerzo alternante entre 15 y 0 MPa . Las grietas en la superficie más grandes inicialmente detectadas por una prueba no destructiva son de 0.001 mm de longitud. Si la tenacidad crítica a la fractura del polímero es de $2 \text{ MPa}\sqrt{m}$, calcule el número de ciclos requeridos antes de que ocurra la falla. Sea $f = 1.0$. (Sugerencia: Utilice los resultados del problema 7-32.)
- 7-34** Explique cómo ocurre la falla por fatiga incluso si el material no muestra niveles de

esfuerzo total mayores a la resistencia a la fluencia.

- 7-35** Verifique que la integración de $da/dN = C(\Delta K)^n$ dará la ecuación 7-20.

- 7-36** ¿Qué es el granallado? ¿Cuál es el propósito del uso de este proceso?

Sección 7-9 Termofluencia, ruptura por esfuerzo y corrosión bajo esfuerzo

Sección 7-10 Evaluación del comportamiento de la termofluencia

Sección 7-11 Uso de la información de la termofluencia

- 7-37** ¿Por qué la termofluencia es acelerada por el calentamiento?

- 7-38** Un juguete de un niño se dejó en el fondo de una alberca por varias semanas. Cuando el juguete se sacó del agua, falló después de sólo unos cuantos cientos de ciclos de carga y descarga, aun cuando debió haber sido capaz de soportar miles de ciclos. Especule acerca de por qué el juguete falló antes de lo esperado.

- 7-39** Defina el término “termofluencia” y diferencie la termofluencia de la relajación del esfuerzo.

- 7-40** ¿A qué se refiere con los términos “ruptura por esfuerzo” y “corrosión bajo esfuerzo”?

- 7-41** ¿Cuál es la diferencia entre la falla de un material por termofluencia y la falla por ruptura por esfuerzo?

- 7-42** La energía de activación para la autodifusión en el cobre es de $49\,300 \text{ cal/mol}$. Un espécimen de cobre fluye a $0.002 \frac{\text{pulg}}{\text{pulg}} \text{ hr}$ cuando se le aplica un esfuerzo de $15\,000 \text{ psi}$ a 600°C . Si la rapidez de termofluencia del cobre depende de la autodifusión, determine la rapidez de termofluencia si la temperatura es de 800°C .

- 7-43** Cuando se aplica un esfuerzo de $20\,000 \text{ psi}$ a un material calentado a 900°C , ocurre la ruptura en $25\,000 \text{ h}$. Si la energía de activación para la ruptura es de $35\,000 \text{ cal/mol}$, determine el tiempo de ruptura si la temperatura se reduce a 800°C .

- 7-44** La siguiente información se obtuvo a partir de una prueba de termofluencia para un espécimen que tiene una longitud calibrada de 2.0 pulg y un diámetro inicial de 0.6 pulg . El esfuerzo inicial aplicado al material es de $10\,000 \text{ psi}$. El diámetro del espécimen a la fractura es de 0.52 pulg .

Longitud entre las marcas calibradas (pulg)	Tiempo (h)
2.004	0
2.010	100
2.020	200
2.030	400
2.045	1000
2.075	2000
2.135	4000
2.193	6000
2.230	7000
2.300	8000 (fractura)

Determine

- la carga aplicada al espécimen durante la prueba;
- la longitud aproximada del tiempo durante el cual ocurre la termofluencia lineal;
- la rapidez de termofluencia en $\frac{\text{pulg}}{\text{pulg}}$ y en $\%/h$, y
- el esfuerzo verdadero que actúa sobre el espécimen en el tiempo de ruptura.

7-45 Un acero inoxidable se mantiene a 705°C bajo diferentes cargas. Se obtiene la siguiente información:

Esfuerzo aplicado (MPa)	Tiempo de ruptura (h)	Rapidez de termofluencia ($\%/h$)
106.9	1200	0.022
128.2	710	0.068
147.5	300	0.201
160.0	110	0.332

Determine los exponentes n y m en las ecuaciones 7-22 y 7-23 que describen la dependencia de la rapidez de termofluencia y el tiempo de ruptura en el esfuerzo aplicado.

7-46 Utilizando la información en la figura 7-27 para una aleación de hierro-cromo-níquel, determine la energía de activación Q_r y la constante m para la ruptura en el intervalo de temperatura de 980 a 1090°C .

7-47 Una barra de 1 pulg de diámetro de una aleación de hierro-cromo-níquel se sujeta a una carga de 2500 lb. ¿Cuántos días sobrevivirá la barra sin romperse a 980°C ? (Véase la figura 7-27a.)

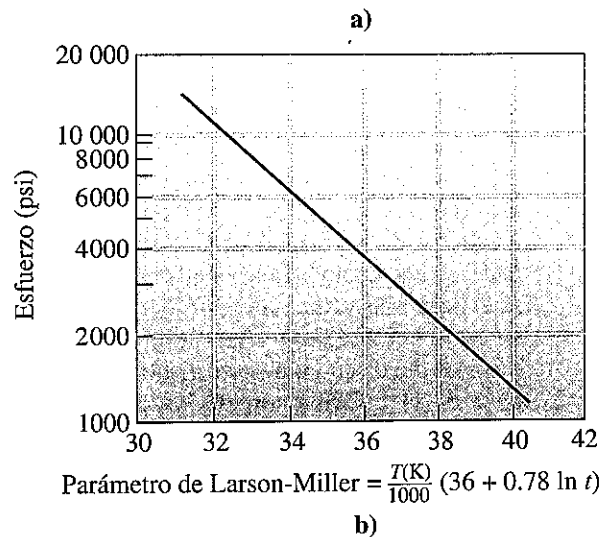
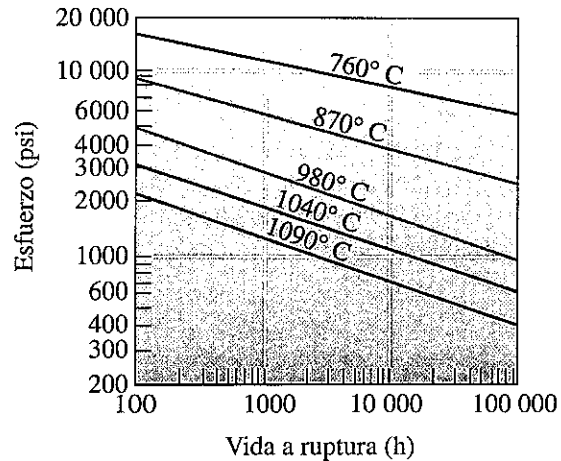


Figura 7-27 (Repetida para los problemas 7-46 a 7-52) Resultados de una serie de pruebas de termofluencia. a) Curvas de ruptura por esfuerzo para una aleación de hierro-cromo-níquel y b) el parámetro de Larson-Miller para el hierro colado dúctil.

7-48 Una barra de 5×20 mm de una aleación de hierro-cromo-níquel opera a 1040°C por 10 años sin romperse. ¿Cuál es la carga máxima que puede aplicarse? (Véase la figura 7-27a.)

7-49 Una aleación de hierro-cromo-níquel debe soportar una carga de 1500 lb a 760°C por 6 años. Calcule el diámetro mínimo de la barra. (Véase la figura 7-27a.)

7-50 Una barra de 1.2 pulg de diámetro de una aleación de hierro-cromo-níquel debe operar por 5 años bajo una carga de 4000 lb. ¿Cuál es la temperatura de operación máxima? (Véase la figura 7-27a.)

- 7-51** Una barra de hierro colado dúctil de 1×2 pulg debe operar por 9 años a 650°C . ¿Cuál es la carga máxima que puede aplicarse? (Véase la figura 7-27b).)
- 7-52** Una barra de hierro fundido dúctil debe operar a un esfuerzo de 6000 psi por 1 año. ¿Cuál es la temperatura máxima permisible? (Véase la figura 7-27b).)



Problemas de diseño

- 7-53** Se diseña un gancho (figura 7-31) para levantar contenedores de minerales en una mina utilizando un material no ferroso (no basado en hierro). (Se utiliza un material no ferroso debido a que el hierro y el acero podrían ocasionar una chispa que encendería los gases explosivos en la mina.) El gancho debe soportar una carga de 25 000 libras y debe utilizarse un factor de seguridad de 2. Se ha determinado que la sección transversal designada “¿?” es el área más crítica; el resto del dispositivo ya está bien diseñado. Determine los requerimientos del diseño para este dispositivo y, con base en la información de las propiedades mecánicas dada en los capítulos 14 y 15 y en los precios de los metales/aleaciones obtenidos a partir de fuentes como sus periódicos

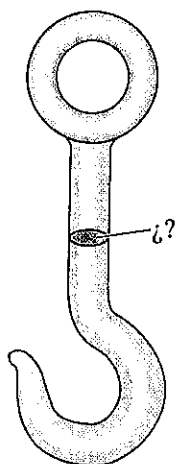


Figura 7-31
Esquema de un gancho (para el problema 7-53).

locales, el sitio en internet del London Metal Exchange o de *The Wall Street Journal*, diseñe el gancho y seleccione un material económico para el gancho.

- 7-54** Una barra de soporte para un tren de aterrizaje de un avión privado se sujeta a una carga de tensión durante el aterrizaje. Se predice que las cargas son tan altas como 40 000 libras. Debido a que la barra es crucial y la falla podría conducir a una pérdida de vidas, la barra debe diseñarse con un factor de seguridad de 4 (es decir, se diseña de tal manera que la barra sea capaz de soportar cargas cuatro veces mayores que las esperadas). La operación del sistema también produce cargas que pueden inducir grietas en la barra. El equipo de prueba no destructiva puede detectar cualquier grieta mayor a 0.02 pulg de profundidad. Con base en los materiales dados en la sección 7-1, diseñe la barra de soporte y el material y justifique su respuesta.
- 7-55** Se diseña una flecha giratoria ligera para una bomba sobre el plano aeroespacial nacional a fin de que soporte una carga cíclica de 15 000 libras durante el servicio. El esfuerzo máximo es el mismo en tensión y compresión. Abajo se muestran los límites de resistencia a la fatiga o resistencias a la fatiga para varios materiales candidatos. Diseñe la flecha, incluyendo un material apropiado, y justifique su solución.

Material	Límite de resistencia a la fatiga/ resistencia a la fatiga (MPa)
Aleación de Al-Mn	110
Aleación de Al-Mg-Zn	225
Aleación de Cu-Be	295
Aleación de Mg-Mn	80
Aleación de Be	180
Aleación de tungsteno	320

- 7-56** Una barra de hierro colado dúctil tiene que soportar una carga de 40 000 lb en un horno de tratamiento térmico utilizado para hacer maleable el hierro colado. La barra se localiza en un sitio que está expuesto de manera continua a 500°C . Diseñe la barra de tal manera que pueda operar al menos 10 años sin fallar.

K Knovel® Problemas

K7-1 Una flecha hueca hecha de acero 4340 AISI tiene un diámetro externo D_o de 4 pulg y un diámetro interno D_i de 2.5 pulg. La flecha gira a 46 rpm por una hora durante cada día. Está soportada por dos cojinetes y cargada en medio con una carga W de 5500 lbf. La distancia entre los cojinetes L es de 78 pulg. El esfuerzo de tensión máximo debido a la flexión para

este tipo de carga cíclica se calcula utilizando la siguiente ecuación:

$$\sigma_m = \frac{8WLD_o}{\pi(D_o^4 - D_i^4)}$$

¿Cuál es la razón de los esfuerzos para este tipo de carga cíclica? ¿Esta flecha duraría un año suponiendo un factor de seguridad de 2?



En aplicaciones como la formación del chasis de automóviles, los metales y las aleaciones se deforman. Las propiedades mecánicas cambian durante el proceso debido al endurecimiento por deformación. El comportamiento del endurecimiento por deformación de los aceros utilizados en la fabricación del chasis influye en la habilidad para moldear formas aerodinámicas. El comportamiento del endurecimiento por deformación también es importante en la mejora de la resistencia a los impactos de los vehículos. (Cortesía de Digital Vision/Getty Images.)

Endurecimiento por deformación y recocido

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Por qué al doblar un alambre de cobre éste se vuelve más resistente?
- ¿Qué tipo de acero mejora la resistencia al impacto de los automóviles?
- ¿Cómo se fabrican las latas de aluminio para bebidas?
- ¿Por qué los termoplásticos se vuelven más resistentes cuando se deforman?
- ¿Cuál es la diferencia entre un vidrio de seguridad recocido, templado y laminado?
- ¿Por qué la resistencia del material metálico alrededor de una soldadura podría ser menor que la del material que lo rodea?

En este capítulo, se aprenderá cómo la resistencia de los metales y aleaciones está influido por el procesamiento mecánico y los tratamientos térmicos. En el capítulo 4, se aprendió acerca de las distintas técnicas que pueden endurecer los metales y aleaciones (por ejemplo, el aumento de la densidad de las dislocaciones, la disminución del tamaño de los granos, la aleación, etc.). En este capítulo, se aprenderá cómo aumentar la resistencia de los metales y aleaciones utilizando el trabajo en frío, un proceso por medio del cual un material metálico se deforma y endurece de manera simultánea. También se verá cómo puede utilizarse el trabajo en caliente para moldear metales y aleaciones por medio de la deformación a altas temperaturas sin endurecerlos. Se aprenderá cómo puede utilizarse el tratamiento térmico del recocido para incrementar la ductilidad y contrarrestar el aumento de la dureza ocasionado por el trabajo en frío. Los temas explicados en este capítulo se aplican en particular a metales y aleaciones.

¿Qué hay acerca de los polímeros, vidrios y cerámicas? ¿También exhiben endurecimiento por deformación? Se mostrará que la deformación de los polímeros termoplásticos con frecuencia produce un efecto de endurecimiento, pero el mecanismo del endurecimiento por deformación es completamente distinto en los polímeros que en los materiales metálicos. La resistencia de la mayoría de los materiales quebradizos como las cerámicas y los vidrios depende de las imperfecciones y de la distribución de los tamaños de las imperfecciones (capítulo 7). Por tanto, los vidrios inorgánicos y las cerámicas no responden bien al endurecimiento por deformación. Es decir, se deben considerar estrategias diferentes para endurecer estos materiales. En este contexto, se aprenderán los principios del templado y el recocido de vidrios.

Se comienza con la explicación del endurecimiento por deformación en los materiales metálicos en el contexto de las curvas de esfuerzo-deformación unitaria.

8-1

Relación del trabajo en frío con la curva esfuerzo-deformación

En la figura 8-1a) se muestra una curva de esfuerzo-deformación unitaria para un material metálico dúctil. Si se aplica un esfuerzo S_1 que sea mayor que la resistencia a la fluencia S_y , ocasiona una deformación o deformación permanente. Cuando se elimina el esfuerzo, deja una deformación de e_1 . Si se prepara una muestra para la prueba de tensión del material metálico que ha sido esforzado previamente a S_1 y se vuelve a probar ese material, se obtiene la curva de

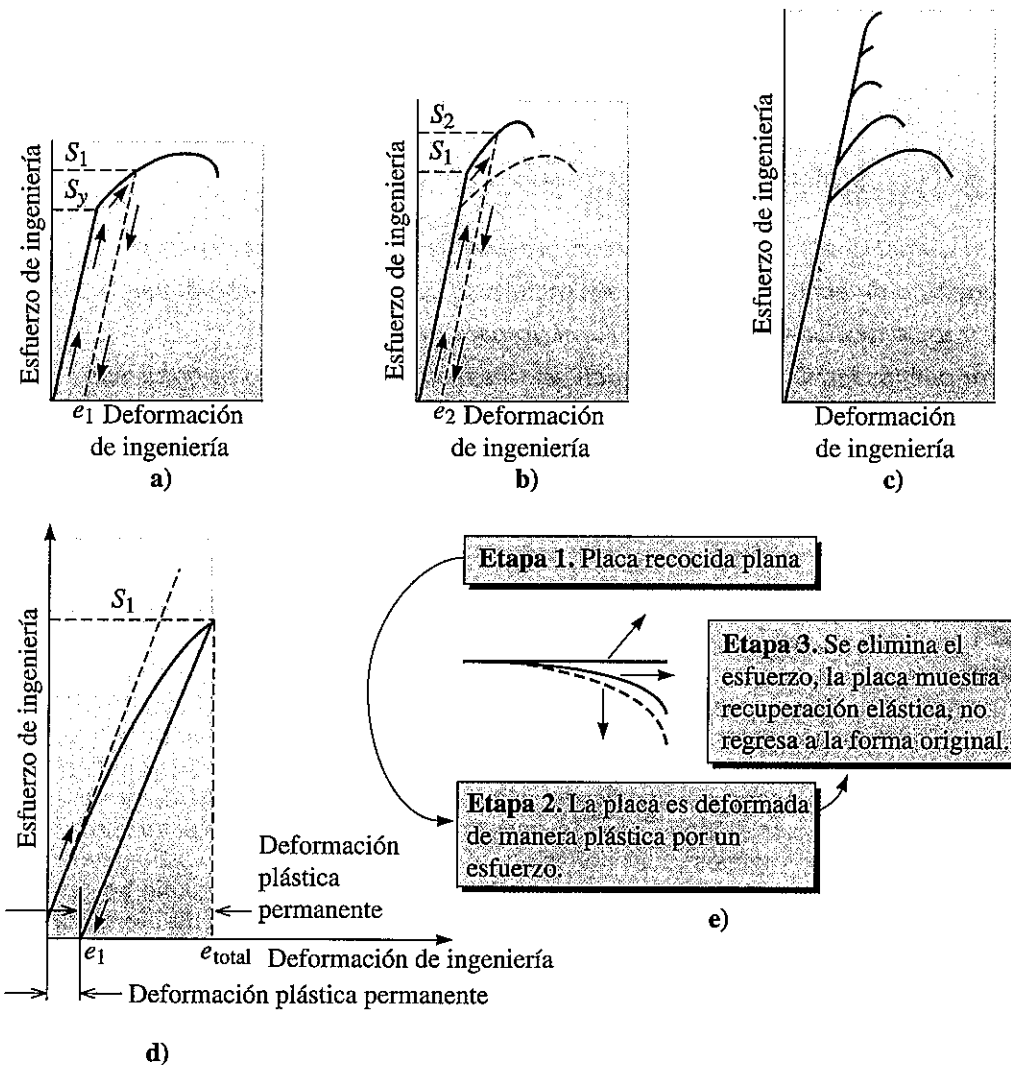


Figura 8-1 Desarrollo del endurecimiento por deformación a partir del diagrama de esfuerzo-deformación ingenieriles. a) Un espécimen se esfuerza más allá de la resistencia a la fluencia S_y antes de que se elimine el esfuerzo. b) El espécimen tiene ahora una resistencia a la fluencia y una resistencia a la tensión mayores, pero menor ductilidad. c) Al repetir el procedimiento, la resistencia continúa aumentando y la ductilidad continúa disminuyendo hasta que la aleación se vuelve muy quebradiza. d) La deformación total es la suma de las componentes elástica y plástica. Cuando se elimina el esfuerzo, se recupera la deformación elástica, pero la deformación plástica no. e) Ilustración de la recuperación elástica. (Fuente: Reimpresión de Engineering Materials I, segunda edición, M. F. Ashby y D. R. H. Jones, 1996. Copyright © 1996 Butterworth-Heinemann. Reimpresión con permiso de Elsevier Science.)

esfuerzo-deformación mostrada en la figura 8-1b). Este nuevo espécimen de prueba comenzaría a deformarse o a fluir de manera plástica a un nivel de esfuerzo S_1 . Se define el *esfuerzo de flujo* como el esfuerzo que se necesita para iniciar el flujo plástico en un material deformado con anterioridad. Por tanto, S_1 es ahora el esfuerzo de flujo del material. Si se continúa aplicando un esfuerzo hasta que se alcance S_2 entonces se libera el esfuerzo y de nuevo se vuelve a probar el material metálico, el nuevo esfuerzo de flujo es S_2 . Cada vez que se aplica un esfuerzo mayor, el esfuerzo de flujo y la resistencia a la tensión aumentan y la ductilidad disminuye. Con el tiempo se endurece el material metálico hasta que el esfuerzo de flujo y las resistencias a la tensión y a la ruptura son iguales y no exista ductilidad [figura 8-1c)]. En este punto, el material metálico no puede deformarse más de manera plástica. Las figuras 8-1d) y e) están relacionadas con la recuperación elástica, un concepto que se explica más adelante en esta sección.

Al aplicar un esfuerzo que exceda la resistencia a la fluencia* original del material metálico, se ha **endurecido por deformación** o **trabajado en frío** el material metálico, mientras que se deforma de manera simultánea. Ésta es la base para varias técnicas de fabricación, tales como el trefilado. La figura 8-2 ilustra varios procesos de fabricación que usan procesos de trabajo en frío y trabajo en caliente. Más adelante en este capítulo se explicará la diferencia entre **trabajo en caliente** y **trabajo en frío**. Se utilizan muchas técnicas para el **procesamiento de deformación** para darle forma y endurecer de manera simultánea un material por medio del trabajo en frío (figura 8-2). Por ejemplo, se utiliza el **laminado** para producir placas, hojas o láminas metálicas. El **forjado** deforma el metal en una cavidad de un molde, produciendo formas relativamente complejas tales como cigüeñales o bielas de automóviles. En el **trefilado**, se tira de una barra metálica a través de un dado para producir un alambre o fibra. En la **extrusión**, se empuja un material a través de un dado para formar productos de secciones transversales uniformes, incluyendo barras, tubos o molduras de aluminio para puertas o ventanas. Se utiliza el **embutido profundo** para formar el cuerpo de latas de bebidas de aluminio. El **estiramiento** y el **doble** se utilizan para moldear hojas del material. Por tanto, el trabajo en frío es una manera efectiva de moldear materiales metálicos mientras se aumenta de manera simultánea su resistencia. El inconveniente de este proceso es la pérdida de ductilidad. Si toma un alambre de metal y lo dobla de manera repetida se endurecerá y con el tiempo se romperá debido al endurecimiento por deformación. Este proceso se utiliza en varios productos, especialmente en aquellos que no van a ser expuestos a temperaturas muy altas. Por ejemplo, una lata de aluminio para bebidas puede disminuir en casi 70% su resistencia como resultado del endurecimiento por deformación que ocurre durante su fabricación. Una parte de la resistencia de las latas de aluminio también proviene de los elementos de aleación (por ejemplo, Mg) adicionados. Observe que varios de los procesos como el laminado, pueden llevarse a cabo utilizando trabajo en frío y en caliente. Los pros y los contras de utilizar cada uno se explicarán más adelante en este capítulo.

Exponente del endurecimiento por deformación (n) La respuesta de un material metálico al trabajo en frío está dada por el **exponente del endurecimiento por deformación**, el cual es la pendiente de la porción plástica de la curva de *esfuerzo verdadero-deformación verdadera*. Esta relación está gobernada por el llamado comportamiento de la ley de potencias de acuerdo con la curva de *esfuerzo verdadero σ -deformación verdadera ϵ* en la figura 8-3 cuando se utiliza una escala logarítmica

$$\sigma = K\epsilon^n \quad (8-1)$$

o

$$\ln \sigma = \ln K + n \ln \epsilon \quad (8-2)$$

La constante K (coeficiente de resistencia) es igual al esfuerzo cuando $\epsilon_t = 1$. Se obtienen grados de endurecimiento mayores para una deformación dada a medida que n aumenta como se muestra en la figura 8-3. Para los metales, el endurecimiento por deformación es el resultado

*También conocido como límite elástico.

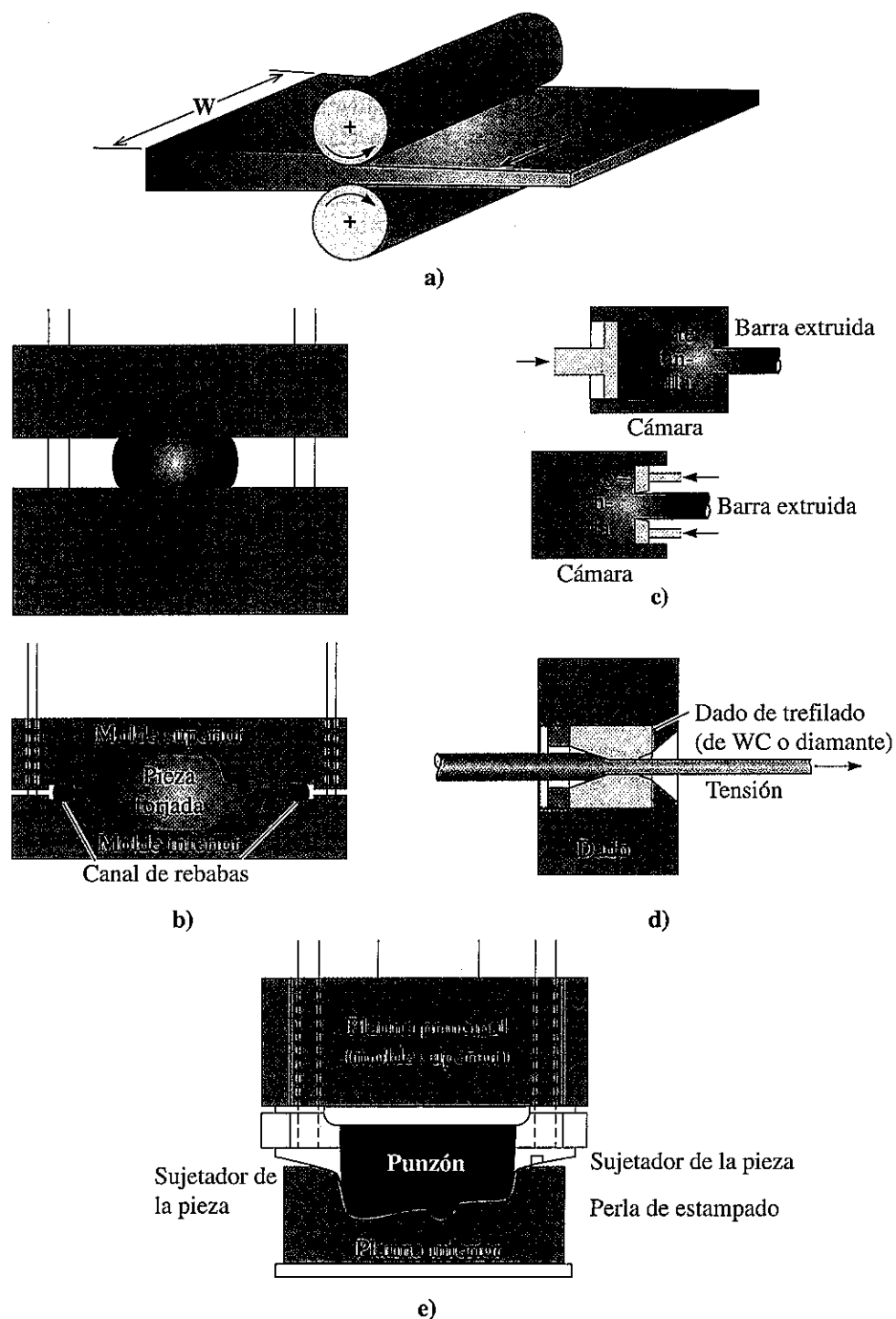


Figura 8-2 Procesos de fabricación que utilizan el trabajo en frío al igual que el trabajo en caliente. Métodos de metalistería comunes. a) Laminado o rolado. b) Forjado (con molde abierto y cerrado). c) Extrusión (directa e indirecta). d) Trefilado. e) Estampado. (Adaptada de Meyers, M. A. y Chawla, K. K., *Mechanical behavior of Materials*, segunda edición, Cambridge University Press, Cambridge, Inglaterra, 2009, fig. 6.1. Con permiso de Cambridge University Press.)

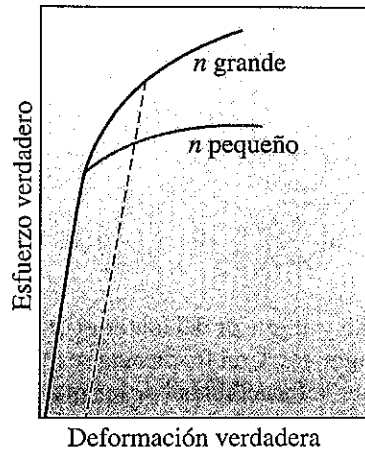


Figura 8-3

Curvas de esfuerzo verdadero-deformación verdadera para metales con exponentes del endurecimiento por deformación grandes y pequeños. Se obtienen grados de endurecimiento mayores para una deformación dada para el metal con n grande.

de la interacción y multiplicación de las dislocaciones. El exponente del endurecimiento por deformación es relativamente bajo para los metales CH, pero es mayor para los CCCu y, en particular, para los metales CCCa (tabla 8-1). Los metales con un exponente del endurecimiento por deformación bajo responden de manera deficiente al trabajo en frío. Si se toma un alambre de cobre y se dobla, el alambre doblado es más resistente como resultado del endurecimiento por deformación.

Sensibilidad a la rapidez de deformación (m) La sensibilidad a la rapidez de deformación (m) del esfuerzo se define como

$$m = \left[\frac{\partial(\ln \sigma)}{\partial(\ln \dot{\epsilon})} \right] \quad (8-3)$$

Ésta describe cómo cambia el esfuerzo de flujo con la rapidez (velocidad) de deformación. La sensibilidad de la rapidez de deformación para los metales cristalinos por lo regular es menor a 0.1, pero aumenta con la temperatura. Como se mencionó anteriormente, el comportamiento mecánico de las hojas de acero bajo rapidez de deformación altas ($\dot{\epsilon}$) no sólo es importante para el moldeo, sino también para conocer qué tan bien se desempeñará el acero bajo una carga de alto impacto. La resistencia al impacto de las hojas de acero es una consideración importante para la industria automotriz. Los aceros que se endurecen de manera rápida bajo la carga de impacto son útiles en la absorción de la energía mecánica.

Un valor positivo de m implica que el material resistirá el rebajo (capítulo 6). Los valores altos de m y n significan que el material puede exhibir una formabilidad mejor al

TABLA 8-1 ■ Exponentes del endurecimiento por deformación y coeficientes de resistencia de metales y aleaciones comunes

Metal	Estructura cristalina	n	K (psi)
Titanio	CH	0.05	175 000
Acero aleado recocido	CCCu	0.15	93 000
Acero al medio carbono templado y revenido	BCC	0.10	228 000
Molibdeno	BCC	0.13	105 000
Cobre	CCCa	0.54	46 000
Cu-30% Zn	FCC	0.50	130 000
Acero inoxidable austenítico	FCC	0.52	220 000

Adaptado de G. Dieter, *Mechanical Metallurgy*, McGraw-Hill, 1961 y otras fuentes.

estirarse; sin embargo, estos valores no afectan las características del embutido profundo. Para el embutido profundo, es importante la *razón de la deformación plástica* (r). Se define la razón de la deformación plástica como:

$$r = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_t} = \frac{\ln\left(\frac{w}{w_0}\right)}{\ln\left(\frac{h}{h_0}\right)} \quad (8-4)$$

En esta ecuación, w y h corresponden al ancho y al grosor del material que se está procesando y el subíndice cero indica las dimensiones originales. Con frecuencia se utilizan diagramas del límite de formabilidad para comprender mejor la **formabilidad** de los materiales metálicos. En general, se define la formabilidad de un material como la habilidad de un material para mantener su integridad mientras se está moldeando. La formabilidad de un material con frecuencia se describe en términos de dos deformaciones —una deformación principal siempre positiva y una deformación menor que puede ser positiva o negativa—. Como se ilustra en la figura 8-4, las condiciones de deformación en el lado izquierdo hacen que los círculos estampados en una muestra se transformen en elipses; para las condiciones a la derecha, los círculos más pequeños estampados en las muestras se vuelven círculos grandes que indican un estiramiento. Los diagramas del límite de formabilidad ilustran las regiones específicas sobre las que puede procesarse el material sin comprometer la integridad mecánica.

Recuperación elástica Otro punto a observar es que cuando se deforma un material metálico utilizando un esfuerzo mayor que su resistencia a la fluencia a un nivel mayor (S_1 en la figura 8-1d)), la deformación correspondiente que existe al esfuerzo S_1 se obtiene bajando una línea perpendicular al eje horizontal (punto e_{total}). Se recupera una deformación igual a $(e_{\text{total}} - e_1)$ dado que es elástico en naturaleza. A la *deformación elástica* que se recupera después de que un material se ha deformado de *manera plástica* se le conoce como *recuperación elástica* [figura 8-1e)]. La recuperación elástica es extremadamente importante para la formación de los paneles de la carrocería de los automóviles a partir de hojas de acero

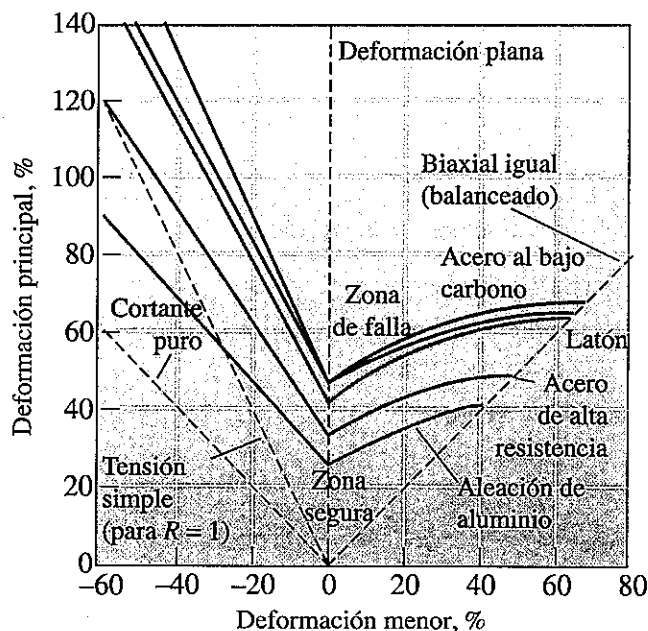


Figura 8-4
Diagrama del límite de formabilidad para diferentes materiales. (Fuente: *Reimpreso de Metals Handbook-Edición de escritorio, segunda edición, ASM International, Materials Park, OH 44073-0002, p. 146, fig. 5 © 1998 ASM International. Reimpreso con permiso.*)

junto con otras muchas aplicaciones. Este efecto también se observa en el procesamiento de materiales poliméricos procesados, por ejemplo, por extrusión. Esto se debe a que muchos polímeros son viscoelásticos, como se explicó en el capítulo 6.

Es posible tomar en cuenta la recuperación plástica en el diseño de componentes; sin embargo, la variabilidad de la recuperación elástica hace esto muy difícil. Por ejemplo, un proveedor automotriz recibirá rollos de hojas de acero de diferentes fabricantes de acero, y aun cuando las especificaciones para el acero sean idénticas, la variación de la recuperación elástica en los aceros recibidos de cada fabricante (o incluso para distintos lotes del mismo fabricante) hará más difícil obtener componentes trabajados en frío que tengan precisamente la misma forma y dimensiones.

Efecto Bauschinger Considere un material que se ha sujetado a una deformación plástica a la tensión. Después, considere dos muestras por separado (*A* y *B*) de este material. La muestra de prueba *A* en tensión y la muestra *B* bajo compresión. Se observa que para el material deformado el esfuerzo de flujo a la tensión ($\sigma_{\text{flujo, tensión}}$) para la muestra *A* es mayor que la resistencia a la fluencia de compresión ($\sigma_{\text{flujo, compresión}}$) para la muestra *B*. A este efecto, en el que un material sujeto a tensión muestra una reducción en la resistencia en compresión, se le conoce como **efecto Bauschinger**. Observe que se está comparando la resistencia a la fluencia de un material bajo compresión y tensión después de que el material se ha sujetado a una deformación plástica bajo un esfuerzo de tensión. El efecto Bauschinger también se observa en la inversión de esfuerzos. Considere una muestra deformada bajo compresión. Se pueden evaluar dos muestras por separado *C* y *D*. La muestra sujeta a un *esfuerzo de compresión* (*C*) muestra un esfuerzo de flujo mayor que la muestra *D* sujeta a un esfuerzo a la tensión. El efecto Bauschinger desempeña una función importante en el procesamiento mecánico de los aceros y otras aleaciones.

8-2 Mecanismos del endurecimiento por deformación

Se obtiene un endurecimiento durante la deformación de un material metálico incrementando el número de dislocaciones. Antes de la deformación, la densidad de las dislocaciones es alrededor de 10^6 cm de líneas de dislocación por centímetro cúbico del metal —una concentración de las dislocaciones relativamente pequeña.

Cuando se aplica un esfuerzo mayor que la resistencia a la fluencia, las dislocaciones comienzan a deslizarse (ley de Schmid, capítulo 4). Con el tiempo, una dislocación que se mueve sobre su plano de deslizamiento encuentra obstáculos que fijan la línea de dislocaciones. A medida que se continúa aplicando el esfuerzo, la dislocación intenta moverse curvándose en el centro. La dislocación puede moverse tan lejos que se produce un bucle (figura 8-5). Cuando el bucle de la dislocación por fin se toca a sí mismo, se crea una nueva dislocación. La dislocación original sigue fija y puede crear bucles de dislocación adicionales. A este mecanismo para generar dislocaciones se le llama **fuentes de Frank-Read**. La figura 8-5e) muestra una micrografía electrónica de una fuente de Frank-Read.

La densidad de las dislocaciones puede aumentar a alrededor de 10^{12} cm de líneas de dislocación por centímetro cúbico del metal durante el endurecimiento por deformación. Como se explicó en el capítulo 4, el movimiento de las dislocaciones es el mecanismo para la fluencia plástica que ocurre en los materiales metálicos; sin embargo, cuando se tienen demasiadas dislocaciones, interfieren con sus propios movimientos. Una analogía de esto es que cuando se tienen demasiadas personas en una habitación, es difícil para ellas moverse de un lado a otro. El resultado es un aumento en la resistencia, pero una reducción en la ductilidad, para los materiales metálicos que han experimentado el endurecimiento por trabajo.

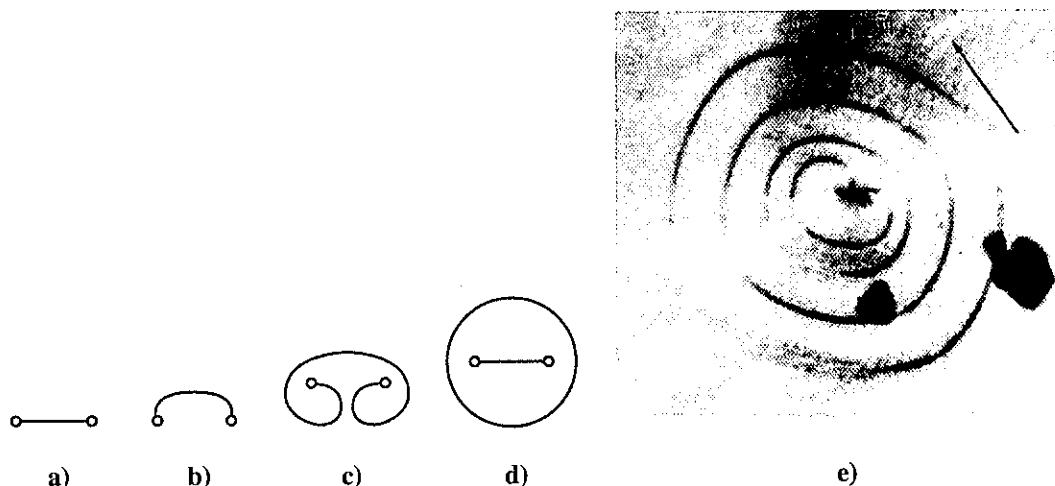
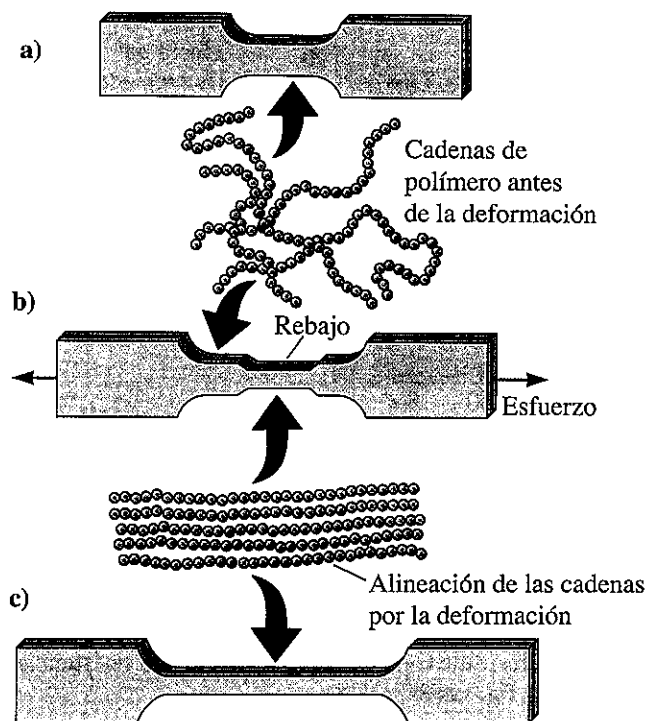


Figura 8-5 La fuente de Frank-Read puede generar dislocaciones. a) Una dislocación está fija en sus extremos por los defectos de red. b) A medida que la dislocación continúa moviéndose, la dislocación se arquea, c) con el tiempo se flexiona de regreso sobre sí misma. d) Por último se forma un ciclo de dislocación y se crea una nueva dislocación. e) Micrografía electrónica de una fuente de Frank-Read (330 000 $\times$). (Adaptado de Brittain, J., "Climb Sources in Beta Prime-NiAl", Metallurgical Transactions, vol. 6A, abril de 1975.)

Las cerámicas contienen dislocaciones e incluso pueden endurecerse por deformación en un grado pequeño; sin embargo, las dislocaciones en las cerámicas por lo general no son muy móviles. Las cerámicas policristalinas también contienen porosidad. Como resultado, las cerámicas se comportan como materiales quebradizos y no es posible una deformación y un endurecimiento significativos por trabajo en frío. De manera similar, los materiales enlazados de manera covalente como el silicio (Si) son tan quebradizos como para endurecerse por trabajo de manera apreciable. Los vidrios son amorfos y no contienen dislocaciones y por tanto no pueden endurecerse por deformación.

Los **termoplásticos** son polímeros como el polietileno, el poliestireno y el nailon. Estos materiales consisten en moléculas que son cadenas largas parecidas al espagueti. Los termoplásticos se endurecerán cuando se deformen. Sin embargo, éste *no* es un endurecimiento por deformación debido a la multiplicación de las dislocaciones sino, en su lugar, el endurecimiento de estos materiales involucra la alineación y posiblemente la cristalización localizada de las moléculas largas parecidas a cadenas. Cuando se le aplica a los polímeros termoplásticos como el polietileno un esfuerzo mayor que la resistencia a la fluencia, se rompen los enlaces de van der Waals (capítulo 2) entre las moléculas en las distintas cadenas. Las cadenas se endurecen y se alinean en la dirección del esfuerzo aplicado (figura 8-6). La resistencia del polímero, en particular en la dirección del esfuerzo aplicado, aumenta como resultado de la alineación de las cadenas poliméricas en la dirección del esfuerzo aplicado. Como se explicó en capítulos anteriores, el procesamiento de botellas de tereftalato de polietileno (PET) utilizando el proceso de soplado-estiramiento involucra tal cristalización inducida por esfuerzo. Los polímeros termoplásticos se vuelven más resistentes como resultado de la alineación local de las cadenas de polímeros que ocurre como resultado del esfuerzo aplicado. Este incremento en la resistencia se observa en la curva de esfuerzo-deformación de los termoplásticos comunes. Muchas técnicas utilizadas para el procesamiento de polímeros son similares a las utilizadas para la fabricación de materiales metálicos. La extrusión, por ejemplo, es la técnica de procesamiento de polímeros más ampliamente utilizada. Aunque muchas de estas técnicas comparten similitudes conceptuales, existen diferencias importantes entre los mecanismos por medio de los cuales se endurecen los polímeros durante su procesamiento.

**Figura 8-6**

En una barra de tensión de polímero termoplástico no deformado, a) las cadenas de polímero están orientadas de manera aleatoria. b) Cuando se aplica un esfuerzo, se desarrolla un rebajo a medida que las cadenas se alinean de manera local. El rebajo continúa creciendo hasta que las cadenas se han alineado en toda la longitud calibrada. c) Se incrementa la resistencia del polímero.

8-3

Propiedades en función del porcentaje de trabajo en frío

Al controlar la cantidad de deformación plástica, se controla el endurecimiento por deformación. Por lo regular se mide la cantidad de deformación definiendo el porcentaje de trabajo en frío:

$$\text{Porcentaje de trabajo en frío} = \left[\frac{A_0 - A_f}{A_0} \right] \times 100 \quad (8-5)$$

donde A_0 es el área original de la sección transversal del metal y A_f es el área final de la sección transversal después de la deformación. Para el caso del laminado en frío se utiliza el porcentaje de la reducción del grosor como la medida del trabajo en frío de acuerdo con

$$\text{Porcentaje de la reducción en el grosor} = \left[\frac{t_0 - t_f}{t_0} \right] \times 100 \quad (8-6)$$

donde t_0 es el grosor inicial de la hoja y t_f es el grosor final.

En la figura 8-7 se muestra el efecto del trabajo en frío sobre las propiedades mecánicas de cobre comercialmente puro. A medida que el trabajo en frío aumenta, las resistencias a la fluencia y a la tensión se incrementan; sin embargo, la ductilidad disminuye y se aproxima a cero. El metal se rompe si se intenta más trabajo en frío; por tanto, existe una cantidad máxima de trabajo en frío o deformación que puede llevarse a cabo sobre un material metálico antes de que se vuelva demasiado quebradizo y se rompa.

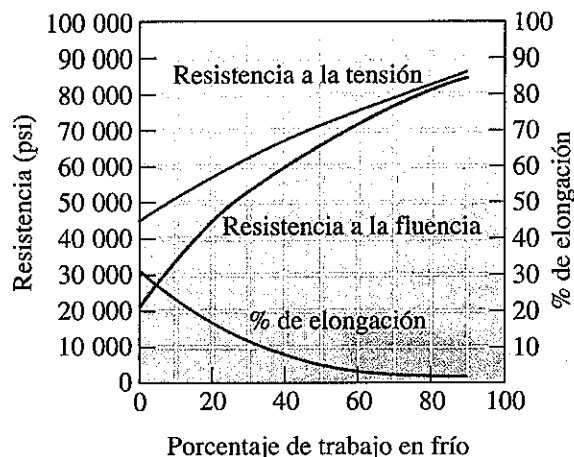


Figura 8-7

Efecto del trabajo en frío sobre las propiedades mecánicas del cobre.

Ejemplo 8-1

Trabajo en frío de una placa de cobre

Una placa de cobre de 1 cm de grosor se reduce en frío a 0.50 cm y después se reduce más a 0.16 cm. Determine el porcentaje total de trabajo en frío y la resistencia a la tensión de la placa de 0.16 cm (vea las figuras 8-7 y 8-8).

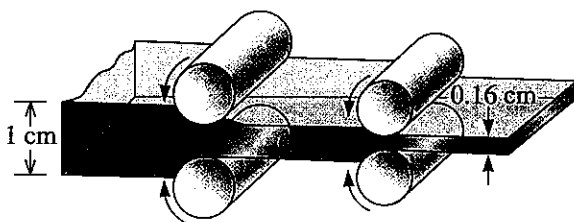


Figura 8-8

Diagrama que muestra el laminado de una placa de 1 cm a una placa de 0.16 cm (para el ejemplo 8-1).

SOLUCIÓN

Observe que debido a que el ancho de la placa no cambia durante el laminado, el trabajo en frío puede expresarse como el porcentaje de la reducción en el grosor t .

La definición de trabajo en frío es el cambio del porcentaje entre las áreas original y final de la sección transversal, sin importar cuántas etapas intermedias estén involucradas. Por tanto, el trabajo en frío total es

$$\% \text{ TF} = \left[\frac{t_0 - t_f}{t_0} \right] \times 100 = \left[\frac{1 \text{ cm} - 0.16 \text{ cm}}{1 \text{ cm}} \right] \times 100 = 84\%$$

y, a partir de la figura 8-7, la resistencia a la tensión es alrededor de 85 000 psi.

Se pueden predecir las propiedades de un metal o de una aleación si se conoce la cantidad de trabajo en frío durante el procesamiento. Entonces se puede decidir si el componente tiene una resistencia adecuada en las localizaciones críticas.

Cuando se desea seleccionar un material para un componente que requiere ciertas propiedades mecánicas mínimas, se puede diseñar el proceso de deformación. Primero se determina el porcentaje necesario de trabajo en frío y después, utilizando las dimensiones finales deseadas, se calculan las dimensiones originales del metal a partir de la ecuación del trabajo en frío.

Ejemplo 8-2**Diseño de un proceso de trabajo en frío**

Diseñe un proceso de fabricación para producir una placa de cobre de 0.1 cm de grosor que tenga al menos una resistencia a la tensión de 65 000 psi, una resistencia a la fluencia de 60 000 psi y 5% de elongación.

SOLUCIÓN

A partir de la figura 8-7, se necesita al menos 35% de trabajo en frío para producir una resistencia a la tensión de 65 000 psi y 40% de trabajo en frío para producir una resistencia a la fluencia de 60 000 psi, pero se necesita menos de 45% de trabajo en frío para cumplir el requerimiento de 5% de elongación. Por tanto, cualquier trabajo en frío entre 40 y 45% da las propiedades mecánicas requeridas.

Para producir la placa sería apropiado un proceso de laminado en frío. El grosor original de la placa de cobre antes del laminado puede calcularse a partir de la ecuación 8-5, suponiendo que el ancho de la placa no cambia. Debido a que hay un intervalo de trabajo en frío permisible —entre 40 y 45%— hay un intervalo del grosor inicial de la placa:

$$\% \text{TF}_{\min} = 40 = \left[\frac{t_{\min} - 0.1 \text{ cm}}{t_{\min}} \right] \times 100, \quad \therefore t_{\min} = 0.167 \text{ cm}$$

$$\% \text{TF}_{\max} = 45 = \left[\frac{t_{\max} - 0.1 \text{ cm}}{t_{\max}} \right] \times 100, \quad \therefore t_{\max} = 0.182 \text{ cm}$$

Para producir la placa de cobre de 0.1 cm, se comienza con una placa de cobre de 0.167 a 0.182 cm en la condición más blanda posible, después se lamina en frío la placa de 40 a 45% para lograr el grosor de 0.1 cm.

8-4**Microestructura, endurecimiento por textura y esfuerzos residuales**

Durante la deformación plástica utilizando trabajo en frío o en caliente con frecuencia se produce una microestructura que consiste en granos que se alargan en dirección del esfuerzo aplicado (figura 8-9).

Comportamiento anisotrópico Durante la deformación, los granos rotan al igual que se alargan, ocasionando que ciertas direcciones y planos cristalográficos se alineen con la dirección a la que se aplica el esfuerzo. En consecuencia, se desarrollan orientaciones, o texturas, preferidas y se ocasiona un comportamiento anisotrópico.

En los procesos como el trefilado y la extrusión, se produce una **textura fibrosa**. El término “fibrosa” se refiere a los granos en el material metálico, los cuales se alargan en una dirección paralela al eje del alambre o a un producto extruido. En los metales CCCu, las direcciones $\langle 110 \rangle$ se alinean con el eje del alambre. En los metales CCCa, se alinean las direcciones $\langle 111 \rangle$ o $\langle 100 \rangle$. Esto da la resistencia más alta a lo largo del eje del alambre o del extruido (producto que se está extruyendo, como un tubo), lo cual es lo que se desea.

Como se mencionó antes, se observa un efecto un poco similar en los materiales termoplásticos cuando se trefilan en fibras u otras formas. La causa, como se explicó anteriormente, es que las cadenas de polímero se alinean lado con lado (laterales) a lo largo de la longitud de la fibra. La resistencia es mayor a lo largo del eje de la fibra de polímero. Este tipo de endurecimiento también se observa en las botellas de plástico PET hechas utilizando el

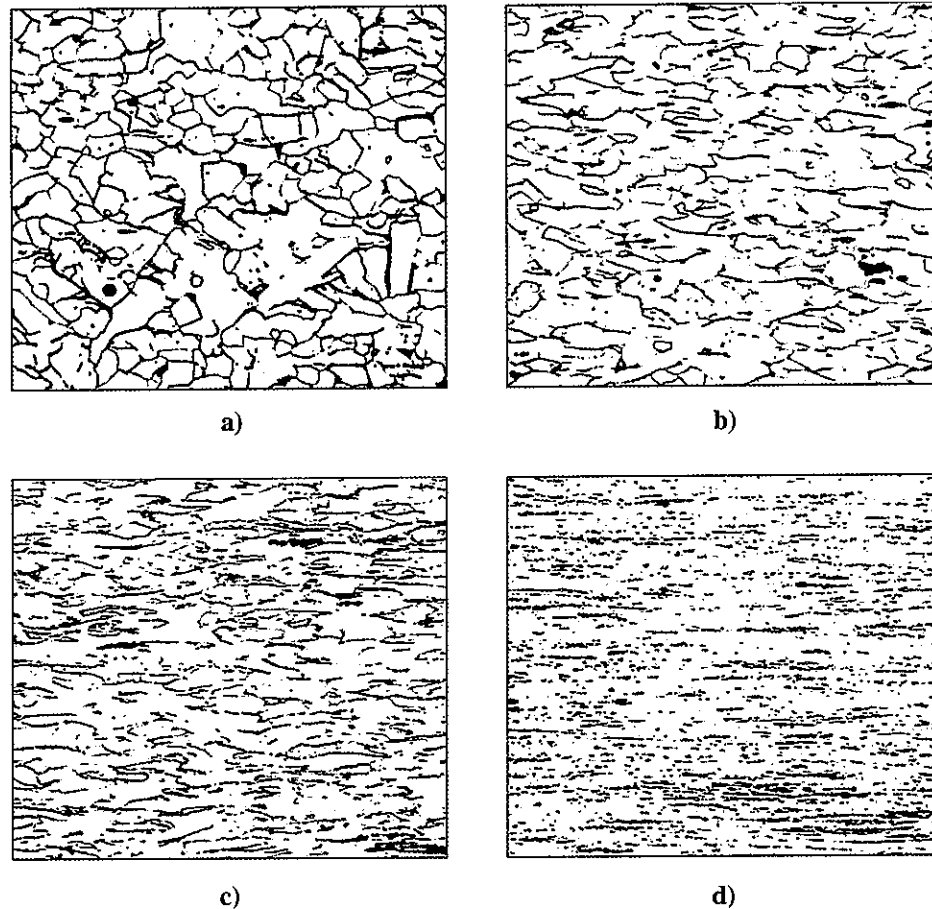


Figura 8-9 Estructura granular fibrosa de un acero al bajo carbono producida por el trabajo en frío: a) 10% de trabajo en frío, b) 30% de trabajo en frío, c) 60% de trabajo en frío y d) 90% de trabajo en frío (250×). (De ASM Handbook, vol. 9, Metallography and Microstructure (1985) ASM International, Materials Park, OH 44073-0002. Utilizada con permiso.)

proceso de soplado-estiramiento. Este proceso ocasiona la alineación de las cadenas de polímero a lo largo de las direcciones radial y longitudinal, lo que conduce a un incremento en la resistencia de las botellas de PET a lo largo de esas direcciones.

En procesos como el laminado, los granos se orientan en una dirección y un plano cristalográfico preferido, dando una **textura laminar**. Las propiedades de una hoja o placa laminada dependen de la dirección en la que se mide la propiedad. La figura 8-10 resume las propiedades de tensión de una aleación de aluminio-litio (Al-Li) trabajada en frío. Para esta aleación, la resistencia es la más alta paralela a la dirección del laminado, mientras que la ductilidad es mayor a un ángulo de 45° con la dirección de laminado. Al endurecimiento que ocurre por el desarrollo de la anisotropía o de una textura, se le conoce como **endurecimiento por textura**. Como se indicó en el capítulo 6, el módulo de Young de los materiales también depende de las direcciones cristalográficas en los monocristales. Por ejemplo, el módulo de Young del hierro a lo largo de las direcciones [111] o [100] es de ~260 y 140 GPa, respectivamente. La dependencia de la resistencia a la fluencia de la textura es incluso más grande. El desarrollo de la textura no sólo tiene un efecto sobre las propiedades mecánicas sino también sobre las propiedades magnéticas y otras de los materiales. Por ejemplo, los aceros magnéticos con granos orientados hechos a partir de 3% Si y 97% Fe utilizados en los núcleos de transformadores se texturizan por medio de un procesamiento termomecánico para optimizar sus propiedades eléctricas y magnéticas. En la tabla 8-2 se muestran algunas

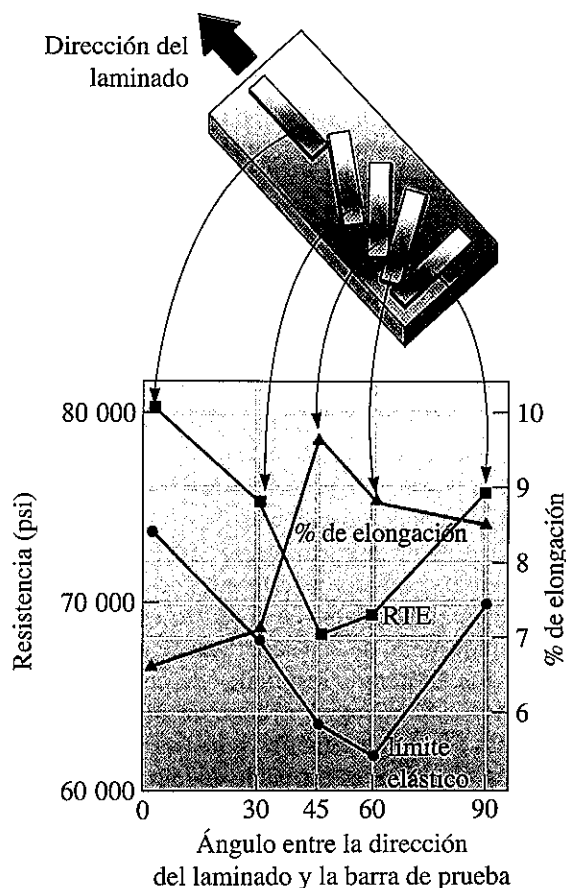


Figura 8-10

Comportamiento anisotrópico en un material laminado de aluminio-litio utilizado en aplicaciones aeroespaciales. La representación relaciona la posición de las barras de tensión con las propiedades mecánicas que se obtienen.

texturas fibrosas (trefilado de alambres) y de hoja (laminado) comunes con distintas estructuras cristalinas.

Desarrollo de la textura en películas delgadas El desarrollo de la orientación o textura cristalográfica también ocurre en las películas delgadas. En el caso de las películas delgadas con frecuencia la textura es resultado de los mecanismos del proceso de crecimiento y no un resultado de los esfuerzos aplicados de manera externa. En algunas ocasiones, los esfuerzos térmicos generados de manera interna también desempe-

TABLA 8-2 ■ Texturas de trefilado de alambre y extrusión y laminares en los materiales

Estructura cristalina	Trefilado de alambre y extrusión (textura fibrosa) (dirección paralela al eje del alambre)	Textura laminar o de laminado
CCCa	$\langle 111 \rangle$ y $\langle 100 \rangle$	Planos $\{110\}$ paralelos al plano del laminado Direcciones $\langle 112 \rangle$ paralelas a la dirección del laminado
CCCu	$\langle 110 \rangle$	Planos $\{001\}$ paralelos al plano del laminado Direcciones $\langle 110 \rangle$ paralelas a la dirección del laminado
CH	$\langle 10\bar{1}0 \rangle$	Planos $\{0001\}$ paralelos al plano del laminado Direcciones $\langle 11\bar{2}0 \rangle$ paralelas a la dirección del laminado

ñan una función en la determinación de la textura cristalográfica de las películas delgadas. Las películas delgadas orientadas pueden ofrecer mejores propiedades eléctricas, ópticas o magnéticas. El **análisis de figura de polo**, técnica basada en la difracción de rayos x (DRX) (capítulo 3), o una técnica de microscopía electrónica de barrido especializada conocida como **microscopía de orientación** se utilizan para identificar las texturas en los diferentes materiales de ingeniería (películas, hojas, cristales sencillos, etcétera).

Esfuerzos residuales Una pequeña porción del esfuerzo aplicado se almacena en la forma de **esfuerzos residuales** dentro de la estructura como una intrincada red de dislocaciones. La presencia de dislocaciones incrementa la energía interna total de la estructura. A medida que la extensión del trabajo en frío se incrementa, el nivel de la energía interna total del material aumenta. Los esfuerzos residuales generados por el trabajo en frío pueden no ser siempre deseables y pueden mitigarse por medio de un tratamiento térmico conocido como **recocido para atenuar esfuerzos** (sección 8-6). Como se explicará en breve, en algunos casos, se crean de manera deliberada esfuerzos de compresión residuales en la superficie de los materiales para mejorar sus propiedades mecánicas.

Los esfuerzos residuales no son uniformes a lo largo del material metálico deformado. Por ejemplo, pueden presentarse esfuerzos residuales de compresión altos en la superficie de la placa laminada y pueden almacenarse en el centro esfuerzos a la tensión altos. Si se maquina una pequeña cantidad de metal de una superficie de una pieza trabajada en frío, se elimina el metal que sólo contiene esfuerzos residuales de compresión. Para restaurar el balance, la placa debe distorsionarse. Si existe un esfuerzo residual de compresión neto en la superficie de un componente, esto puede ser benéfico para las propiedades mecánicas dado que cualquier grieta o fisura en la superficie es probable que no crezca. Éstas son las razones de por qué cualquier esfuerzo residual, originado a partir del trabajo en frío o cualquier otra fuente, afecta la habilidad de la pieza para soportar una carga (figura 8-11). Si se aplica un esfuerzo a la tensión a un material que ya contiene esfuerzos residuales de tensión, el esfuerzo total que actúa sobre la pieza es la suma de los esfuerzos aplicados y residuales. Sin embargo, si se almacenan esfuerzos de compresión en la superficie de una pieza metálica, un esfuerzo a la tensión aplicado debe balancear primero los esfuerzos residuales de compresión. Ahora la pieza puede ser capaz de soportar una carga mayor a la normal. En el capítulo 7 se aprendió que la fatiga es un mecanismo de falla común para componentes de soporte de carga. En algunas ocasiones, los componentes que están sujetos a falla por fatiga pueden endurecerse por **granallado**. Al bombardear la superficie con bolas de acero disparadas a una velocidad alta se introducen esfuerzos residuales de compresión en la superficie que incrementan la resistencia de la superficie metálica a la falla por fatiga (capítulo 7). El siguiente ejemplo explica el uso del granallado.

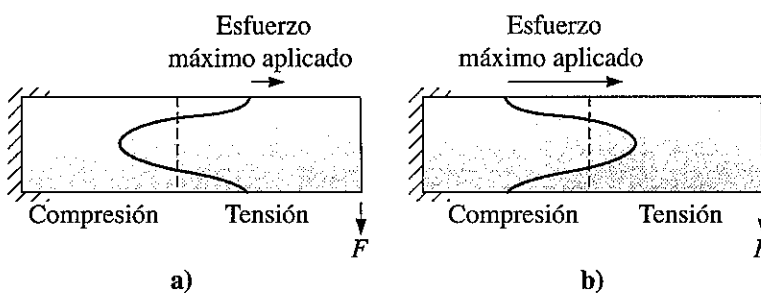


Figura 8-11 Los esfuerzos residuales pueden ser dañinos o benéficos. a) Una fuerza de flexión aplica un esfuerzo a la tensión sobre la parte superior de la viga. Dado que ya existen esfuerzos residuales a la tensión en la parte superior, las características de soporte de carga son malas. b) La parte superior contiene esfuerzos residuales de compresión. Ahora las características de soporte de carga son muy buenas.

Ejemplo 8-3**Diseño de una flecha resistente a la fatiga**

Su compañía ha producido varios miles de flechas que tienen una resistencia a la fatiga de 20 000 psi. Las flechas se sujetan a cargas de flexión altas durante su rotación. Sus ingenieros de ventas reportan que las primeras flechas colocadas en servicio fallaron en un corto periodo por fatiga. Diseñe un proceso por medio del cual puedan salvarse las flechas restantes mejorando sus propiedades de fatiga.

SOLUCIÓN

Las fallas por fatiga por lo regular comienzan en la superficie de una pieza giratoria; por tanto, el incremento de la resistencia en la superficie mejora la vida a fatiga de la flecha. Podría utilizarse una variedad de métodos para lograr esto.

Si la flecha está hecha de acero, se podría carburizar la superficie de la pieza (capítulo 5). En la carburación se difunde carbono en la superficie de la flecha. Después de un tratamiento térmico apropiado, el contenido mayor de carbono en la superficie incrementa la resistencia de la superficie y, quizás más importante, introduce esfuerzos residuales de *compresión* en la superficie.

Podría considerarse trabajar en frío la flecha; el trabajo en frío incrementa la resistencia a la fluencia del metal y, si se realiza de manera apropiada, introduce esfuerzos residuales de compresión. El trabajo en frío también reduce el diámetro de la flecha y, debido al cambio dimensional, la flecha podría no ser capaz de desempeñar su función.

Otra alternativa es granallar la flecha. El granallado introduce esfuerzos residuales de compresión locales en la superficie sin modificar las dimensiones de la pieza. Este proceso, el cual también es económico, podría ser suficiente para salvar las flechas restantes.

Templado y recocido de vidrios Los esfuerzos residuales originados durante el enfriamiento de los vidrios son de interés considerable. Se puede tratar con los esfuerzos residuales en los vidrios de dos maneras. Primero, se puede volver a calentar el vidrio a una temperatura alta conocida como *punto de recocido* (de $\sim 450^\circ\text{C}$ para los vidrios de silicato con una viscosidad de $\sim 10^{13}$ poises) y enfriarla de manera lenta de tal manera que se enfríe por dentro y por fuera a aproximadamente la misma rapidez. El vidrio resultante tendrá poco o ningún esfuerzo residual. A este proceso se le conoce como **recocido**, y el vidrio resultante que está casi libre de esfuerzo se conoce como **vidrio recocido**. El propósito del recocido de vidrios y el proceso conocido como recocido de alivio de esfuerzo en los materiales metálicos es el mismo (es decir, eliminar o disminuir de manera significativa el nivel de esfuerzo residual). Sin embargo, el origen del esfuerzo residual es diferente para estos materiales. Otra opción que se tiene en el procesamiento de vidrios es conducir un tratamiento térmico que conduzca a esfuerzos de compresión sobre la superficie de un vidrio; a esto se le conoce como **templado**. Al vidrio resultante se le conoce como vidrio templado. El **vidrio templado** se obtiene calentando el vidrio a una temperatura justo debajo del punto de recocido, después, dejando de manera deliberada que la superficie se enfríe con mayor rapidez que el centro. Esto conduce a un esfuerzo de compresión uniforme en la superficie del vidrio. La región central permanece bajo un esfuerzo a la tensión. También es posible intercambiar iones en la estructura del vidrio e introducir un esfuerzo de compresión. A esto se le conoce como *templado químico*. En el capítulo 7 se vio que la resistencia del vidrio depende de las imperfecciones en la superficie. Si se tiene un esfuerzo de compresión en la superficie del vidrio y un esfuerzo a la tensión en el centro (de tal manera que se tiene un esfuerzo total de cero), la resistencia del vidrio se mejora de manera significativa. Cualquier microgrieta presente no crecerá con rapidez, debido a la presencia de un esfuerzo de compresión neto sobre la superficie del vidrio. Sin embargo, si se crea un gran impacto, entonces la grieta penetra a través de la región donde el esfuerzo es de compresión y el vidrio se hace pedazos.

Los vidrios templados tienen varios usos. Por ejemplo, los paneles de ventanas laterales y traseras de automóviles se fabrican utilizando vidrio templado. Las aplicaciones como pantallas para chimenea, hornos, estanterías, mobiliario y refrigeradores también usan vidrio templado. Para los parabrisas en los automóviles en la parte frontal se utiliza **vidrio laminado de seguridad**. El vidrio del parabrisas frontal está hecho de dos piezas de vidrio recocido laminadas utilizando un plástico conocido como butiral de polivinilo (PVB). Si el vidrio del parabrisas se rompe, las piezas de vidrio laminadas se mantienen unidas entre sí por medio del plástico PVB. Esto ayuda a minimizar las heridas al conductor y pasajeros. También, el uso del vidrio laminado de seguridad reduce la probabilidad de que las piezas de vidrio corten los tejidos de las bolsas de aire que es probable que se desplieguen de manera simultánea.

8-5 Características del trabajo en frío

Existen varias ventajas y limitaciones al endurecer un material metálico por medio de trabajo en frío o endurecimiento por deformación.

- Se puede endurecer el material metálico y producir la forma final deseada de manera simultánea.
- Se pueden obtener excelentes tolerancias dimensionales y acabados de superficie por medio del proceso de trabajo en frío.
- El proceso de trabajo en frío puede ser un método económico para producir grandes números de piezas pequeñas.
- Algunos metales, tal como el magnesio CH, tienen un número limitado de sistemas de deslizamiento y son bastante quebradizos a temperatura ambiente; por tanto, sólo puede lograrse un grado pequeño de trabajo en frío.
- El trabajo en frío afecta la ductilidad, la conductividad eléctrica y la resistencia a la corrosión. Dado que el trabajo en frío reduce la conductividad eléctrica en menor grado que otros procesos de endurecimiento, como la introducción de elementos aleantes (figura 8-12), el trabajo en frío es una manera satisfactoria para endurecer materiales conductores, como los alambres de cobre utilizados para la transmisión de energía eléctrica.

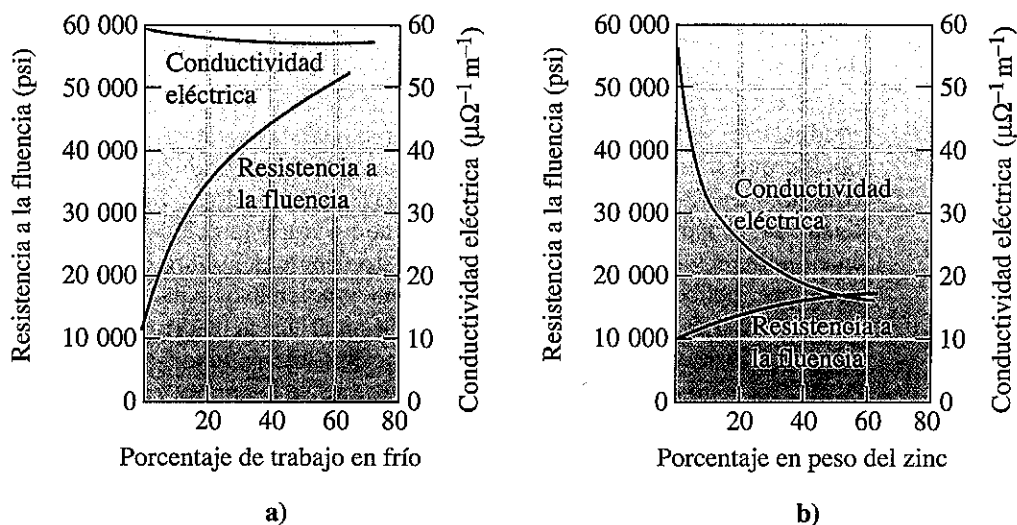


Figura 8-12 Comparación del endurecimiento del cobre por medio de a) trabajo en frío y b) aleación con zinc. Observe que el trabajo en frío produce un endurecimiento mayor, pero tiene poco efecto sobre la conductividad eléctrica.

- Los esfuerzos residuales controlados de manera apropiada y el comportamiento anisotrópico pueden ser benéficos; sin embargo, si los esfuerzos residuales no se controlan de manera adecuada, las propiedades de los materiales disminuyen en gran medida.
- Como se verá en la sección 8-6, dado que el efecto del trabajo en frío disminuye o se elimina a temperaturas altas, no se puede utilizar el trabajo en frío como un mecanismo de endurecimiento para componentes que estarán sujetos a temperaturas altas durante la aplicación o servicio.
- Algunas técnicas de procesamiento de deformación pueden lograrse sólo si ocurre el trabajo en frío. Por ejemplo, el trefilado de alambres requiere que se pase una barra a través de un dado para producir un área más pequeña de la sección transversal (figura 8-13). Para una fuerza de trefilado dada F_d , se produce un esfuerzo diferente en el alambre original y final. El esfuerzo sobre el alambre inicial debe exceder la resistencia a la fluencia del metal para ocasionar deformación. El esfuerzo sobre el alambre final debe ser menor que su resistencia a la fluencia para prevenir la falla. Esto se logra sólo si se endurece por deformación el alambre durante el trefilado.

$$\text{Esfuerzo} = \frac{F_d}{\frac{\pi d_0^2}{4}} > \text{Resistencia a la fluencia original} \quad \text{Esfuerzo} = \frac{F_d}{\frac{\pi d_f^2}{4}} < \text{Resistencia a la fluencia final}$$


Figura 8-13 Proceso del trefilado de alambres. La fuerza F_d actúa sobre los diámetros original y final. Por tanto, el esfuerzo producido en el alambre final es mayor que en el original. Si el alambre no se endureciera por deformación durante el trefilado, el alambre final se rompería antes de que se hubiera podido pasar el alambre original a través del dado.

Ejemplo 8-4 Diseño de un proceso de trefilado de alambre

Diseñe un proceso para producir alambre de cobre de 0.20 pulg de diámetro. Las propiedades mecánicas del cobre se muestran en la figura 8-7.

SOLUCIÓN

El trefilado de alambre es la técnica de fabricación obvia para esta aplicación. Para producir el alambre de cobre de la manera más eficiente posible, se debe realizar la mayor reducción posible en el diámetro. El diseño debe asegurar que el alambre se endurezca por deformación lo suficiente durante el trefilado para prevenir que el alambre trefilado se rompa.

Como cálculo de ejemplo, se supone que el diámetro inicial del alambre de cobre es de 0.40 pulg y que el alambre está en su condición más blanda posible. El trabajo en frío es

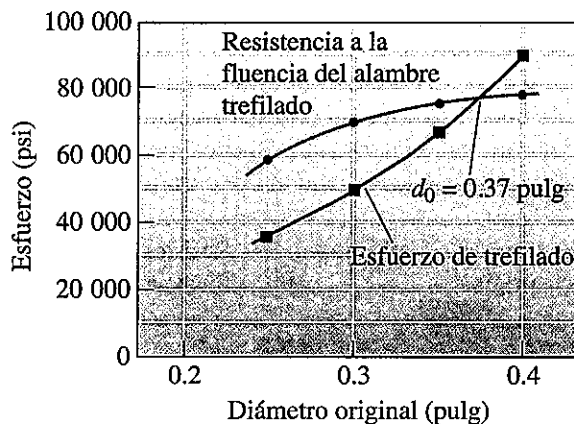
$$\begin{aligned} \% \text{ TF} &= \left[\frac{A_0 - A_f}{A_0} \right] \times 100 = \left[\frac{(\pi/4)d_0^2 - (\pi/4)d_f^2}{(\pi/4)d_0^2} \right] \times 100 \\ &= \left[\frac{(0.40 \text{ pulg})^2 - (0.20 \text{ pulg})^2}{(0.40 \text{ pulg})^2} \right] \times 100 = 75\% \end{aligned}$$

A partir de la figura 8-7, la resistencia a la fluencia inicial con 0% de trabajo en frío es de 22 000 psi. La resistencia a la fluencia final con 75% de trabajo en frío es de alrededor de 80 000 psi (con muy poca ductilidad). La fuerza de trefilado requerida para deformar el alambre inicial es:

$$F = \sigma_y A_0 = (22\,000 \text{ psi})(\pi/4)(0.40 \text{ pulg})^2 = 2765 \text{ lb}$$

TABLA 8-3 ■ Propiedades mecánicas del alambre de cobre (vea el ejemplo 8-4)

d_0 (pulg)	% de TF	Resistencia a la fluencia del alambre trefilado	Fuerza (pulg)	Esfuerzo de trefilado sobre el alambre (psi)
0.25	36	58 000	1080	34 380
0.30	56	70 000	1555	49 500
0.35	67	74 000	2117	67 380
0.40	75	80 000	2765	88 000

Figura 8-14
Resistencia a la fluencia y
esfuerzo de trefilado del alambre
(para el ejemplo 8-4).

El esfuerzo que actúa sobre el alambre después de pasar a través del dado es:

$$\sigma = \frac{F_d}{A_f} = \frac{2765 \text{ lb}}{(\pi/4)(0.20 \text{ pulg})^2} = 88\,000 \text{ psi}$$

El esfuerzo aplicado de 88 000 psi es mayor que la resistencia a la fluencia de 80 000 del alambre trefilado. Por tanto, el alambre se rompe dado que el porcentaje de elongación es casi cero.

Se puede realizar el mismo conjunto de cálculos para otros diámetros iniciales, con los resultados mostrados en la tabla 8-3 y en la figura 8-14.

La gráfica muestra que el esfuerzo de trefilado excede la resistencia a la fluencia del alambre trefilado cuando el diámetro original es alrededor de 0.37 pulg. Para producir el alambre de la manera más eficiente posible, el diámetro original debe estar justo debajo de 0.37 pulg.

8-6

Las tres etapas del recocido

El trabajo en frío es un mecanismo de endurecimiento útil y es una herramienta efectiva para conformar materiales utilizando el trefilado de alambre, el laminado, la extrusión, etc. En algunas ocasiones, el trabajo en frío conduce a algunos efectos que en ocasiones no son deseables. Por ejemplo, la pérdida de ductilidad o el desarrollo de esfuerzos residuales pueden no ser deseables para ciertas aplicaciones. Dado que el trabajo en frío o endurecimiento por deformación resulta del incremento en la densidad de las dislocaciones, se puede suponer que cualquier tratamiento para reacomodar o eliminar las dislocaciones invierte los efectos del trabajo en frío.

El **recocido** es un tratamiento térmico utilizado para eliminar algunos o todos los efectos del trabajo en frío. Puede utilizarse el recocido a temperatura baja para eliminar los esfuerzos residuales producidos durante el trabajo en frío sin afectar las propiedades mecánicas de la pieza finalizada, o puede utilizarse el recocido para eliminar por completo el endurecimiento

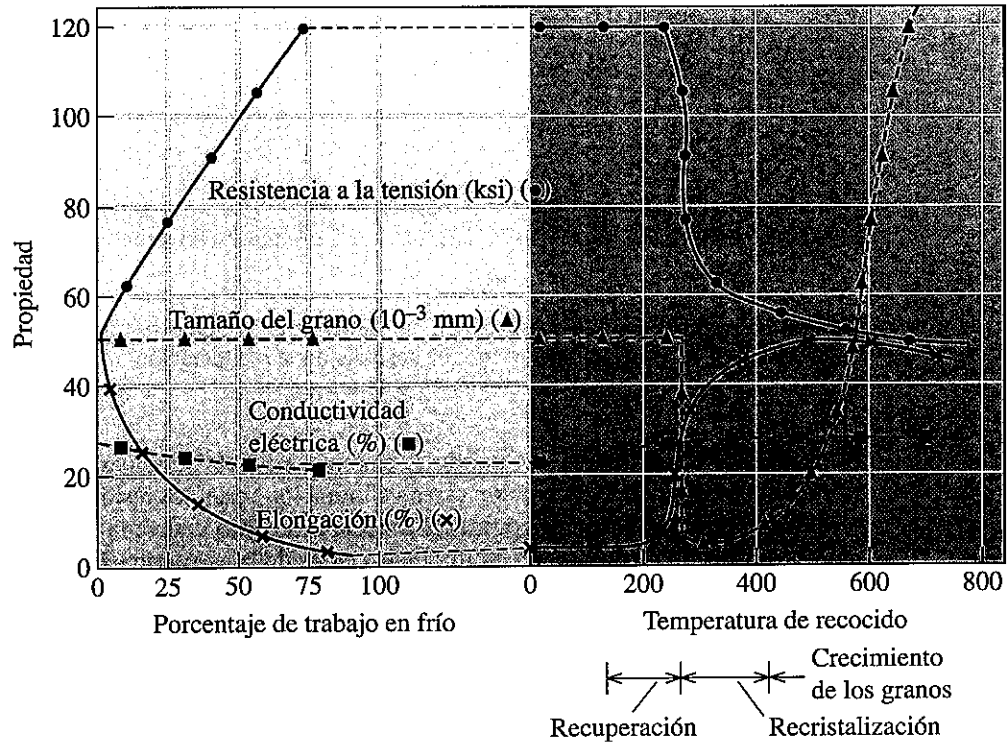


Figura 8-15 Efecto del trabajo en frío sobre las propiedades de una aleación de Cu-35% Zn y el efecto de la temperatura de recocido sobre las propiedades de una aleación de Cu-35% Zn que está 75% trabajada en frío.

por deformación alcanzado durante el trabajo en frío. En este caso, la parte final es blanda y dúctil pero sigue teniendo un acabado de superficie y precisión dimensional buenos. Después del recocido, se puede realizar un trabajo en frío adicional dado que la ductilidad se restaura; al combinar ciclos de repetición de trabajo en frío y recocido, pueden alcanzarse deformaciones totales grandes. Existen tres etapas posibles en el proceso de recocido; en la figura 8-15 se muestran sus efectos sobre las propiedades del latón.

Observe que el término “recocido” también se utiliza para describir otros tratamientos térmicos. Por ejemplo, los vidrios pueden recocerse, o tratarse de manera térmica, para eliminar los esfuerzos residuales. Los hierros colados y los aceros pueden recocerse para producir una ductilidad máxima, aun cuando no se le haya realizado un trabajo en frío previo al material. En capítulos posteriores se explicarán estos tratamientos térmicos de recocido.

Recuperación La microestructura original trabajada en frío está compuesta de granos deformados que contienen un gran número de dislocaciones enredadas. Cuando se calienta primero el metal, la energía térmica adicional permite que las dislocaciones se muevan y formen los límites de una **estructura subgranular poligonizada** (figura 8-16). Sin embargo, la densidad de las dislocaciones permanece virtualmente sin cambiar. Este tratamiento a temperatura baja elimina los esfuerzos residuales debidos al trabajo en frío sin ocasionar un cambio en la densidad de las dislocaciones y se le llama **recuperación**.

Las propiedades mecánicas del metal permanecen relativamente sin cambiar debido a que no se reduce el número de dislocaciones durante la recuperación. Dado que se reducen o incluso se eliminan los esfuerzos residuales cuando se reacomodan las dislocaciones, a la recuperación con frecuencia se le llama recocido de alivio de esfuerzo. Además, la recuperación restaura la conductividad eléctrica alta del metal, lo que permite fabricar alambre de cobre o aluminio para la transmisión de energía eléctrica que sea resistente pero que siga teniendo una conductividad alta. Por último, la recuperación con frecuencia mejora la resistencia a la corrosión del material.

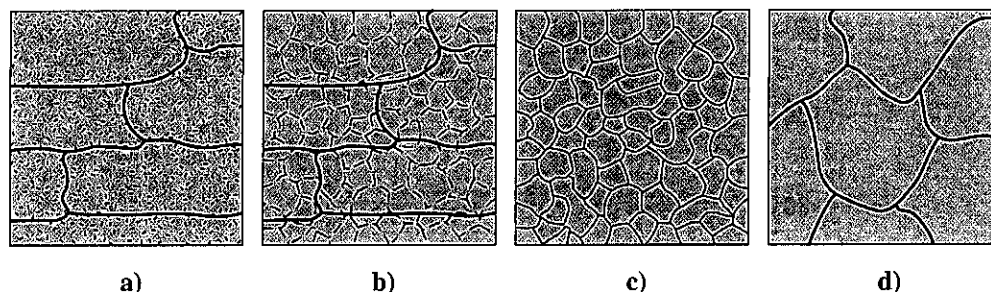


Figura 8-16 Efecto de la temperatura de recocido sobre la microestructura de los metales trabajados en frío. a) Trabajado en frío, b) después de la recuperación, c) después de la recrystalización y d) después del crecimiento de los granos.

Recrystalización Cuando se calienta un metal trabajado en frío por encima de cierta temperatura, la recuperación rápida elimina los esfuerzos residuales y produce la estructura de las dislocaciones polygonizada. En este momento ocurre la formación de núcleos de nuevos granos pequeños en los límites de la celdas de la estructura polygonizada, eliminando la mayoría de las dislocaciones (figura 8-16). Debido a que el número de dislocaciones se reduce en gran medida, el metal recrystalizado tiene una resistencia baja pero una ductilidad alta. A la temperatura a la que aparece una microestructura de nuevos granos que tienen una densidad de dislocaciones muy baja se le conoce como **temperatura de recrystalización**. Al proceso de formación de nuevos granos por medio del tratamiento térmico a un material trabajado en frío se le conoce como **recrystalización**. Como se verá en la sección 8-7, la temperatura de recrystalización depende de diversas variables y no es una temperatura fija.

Crecimiento de granos A temperaturas de recocido aún más altas, la recuperación y la recrystalización ocurren de manera rápida, produciendo una estructura granular recrystalizada fina. Si la temperatura es lo suficientemente alta, los granos comienzan a crecer, con granos favorecidos que eliminan a los granos más pequeños (figura 8-17). Este fenómeno, llamado *crecimiento de granos*, se lleva a cabo por medio de la reducción en el área de los límites de los granos y se describió en el capítulo 5. Ilustrada para una aleación de cobre-zinc en la figura 8-15, el crecimiento de los granos casi siempre es indeseable. Recuerde que el creci-

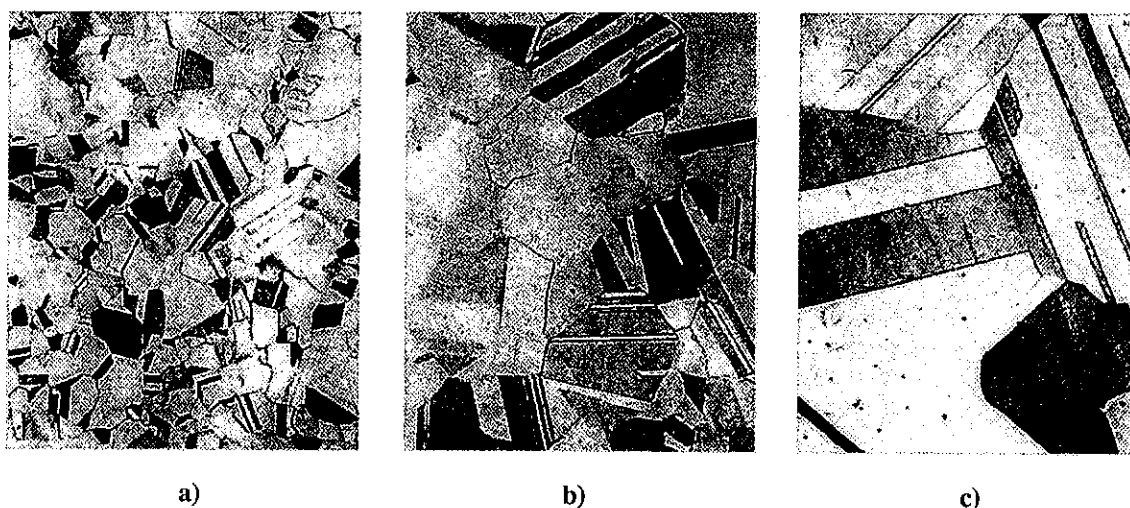


Figura 8-17 Fotomicrografía que muestra el efecto de la temperatura de recocido sobre el tamaño de los granos en el latón. También pueden observarse límites de macla en las estructuras. a) Recocido a 400 °C, b) recocido a 650 °C y c) recocido a 800 °C (75×). (Adaptada de Brick, R. y Phillips, A., *The Structure and Properties of Alloys*, 1949, McGraw-Hill.)

miento de granos ocurrirá en la mayoría de los materiales si se sujetan a una temperatura lo suficientemente alta y, como tal, no está relacionado con el trabajo en frío. Por tanto, la recrystalización o la recuperación no son necesarias para que ocurra el crecimiento de granos.

Es posible que sepa que las bombillas de luz incandescente contienen filamentos fabricados de tungsteno (W). La temperatura de operación alta ocasiona el crecimiento de granos y es uno de los factores que conducen a la falla del filamento.

Los materiales cerámicos, los cuales por lo general no muestran ningún endurecimiento por deformación significativo, muestran una cantidad considerable de crecimiento de granos (capítulo 5). También, puede ocurrir un crecimiento anormal de granos en algunos materiales como resultado de una formación de fase líquida durante la sinterización (véase el capítulo 15). En algunas ocasiones el crecimiento de granos es deseable, como es el caso de las cerámicas de alúmina para la fabricación de materiales ópticos utilizados en el alumbrado. En esta aplicación se desean granos muy grandes dado que tiene que minimizarse la dispersión de la luz de los límites de granos. Algunos investigadores también han desarrollado métodos para el crecimiento de monocristales de materiales cerámicos empleando el crecimiento de granos.

8-7 Control del recocido

En muchas aplicaciones de materiales metálicos se necesita una combinación de resistencia y tenacidad. Por tanto, se deben diseñar procesos que involucren el moldeo por medio de trabajo en frío. Después se necesita controlar el proceso de recocido con el fin de obtener la ductilidad deseada. Para diseñar un tratamiento térmico de recocido apropiado se necesitan conocer la temperatura de recrystalización y el tamaño de los granos recrystalizados.

Temperatura de recrystalización Ésta es la temperatura a la que los granos en la microestructura trabajada en frío comienzan a transformarse en granos equiaxiales nuevos y libres de dislocaciones. La fuerza motriz para la recrystalización es la diferencia en la energía interna entre un material trabajado en frío y un material recrystalizado. Es importante enfatizar que la temperatura de recrystalización *no* es una temperatura fija, como la temperatura de fusión de un elemento puro, y está influida por diversas variables del procesamiento:

- La temperatura de recrystalización disminuye cuando la cantidad de trabajo en frío aumenta. Cantidades mayores de trabajo en frío hacen al metal menos estable y propician la nucleación de los granos recrystalizados. Existe una cantidad mínima de trabajo en frío, alrededor del 30 al 40%, debajo de la cual no ocurrirá la recrystalización.
- Un tamaño menor inicial de los granos trabajados en frío reduce la temperatura de recrystalización al proveer más sitios —los antiguos límites de los granos— en los que pueden nuclearse nuevos granos.
- Los metales puros se recrystalizan a temperaturas más bajas que las aleaciones.
- El aumento del tiempo de recocido disminuye la temperatura de recrystalización (figura 8-18) dado que se dispone de más tiempo para la nucleación y el crecimiento de los nuevos granos recrystalizados.
- Las aleaciones con puntos de fusión más altos tienen una temperatura de recrystalización más alta. Dado que la recrystalización es un proceso controlado por difusión, la temperatura de recrystalización es casi proporcional a $0.4T_f$ (kelvin). En la tabla 8-4 se muestran las temperaturas de recrystalización comunes para los metales seleccionados.

El concepto de temperatura de recrystalización es muy importante dado que también define el límite entre el trabajo en frío y el trabajo en caliente de un material metálico. Si se lleva a cabo la deformación (moldeo) de un material por encima de la temperatura de recr-

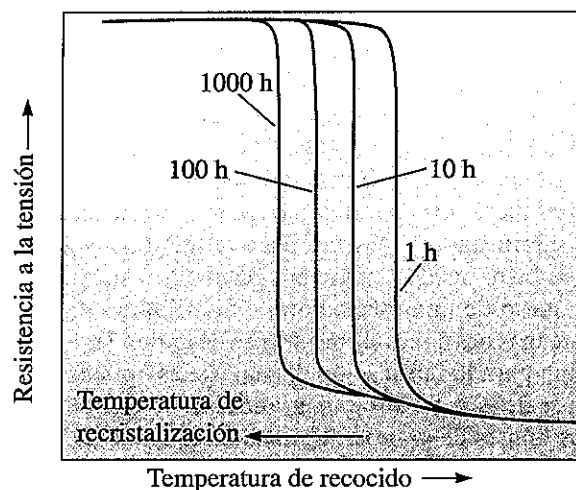


Figura 8-18

Los tiempos de recocido más extensos disminuyen la temperatura de recrystalización. Observe que la temperatura de recrystalización no es una temperatura fija.

TABLA 8-4 ■ Temperaturas típicas de recrystalización para metales seleccionados

Metal	Temperatura de fusión (°C)	Temperatura de recrystalización (°C)
Sn	232	-4
Pb	327	-4
Zn	420	10
Al	660	150
Mg	650	200
Ag	962	200
Cu	1085	200
Fe	1538	450
Ni	1453	600
Mo	2610	900
W	3410	1200

(Structure and Properties of Engineering Materials, cuarta edición por Brick, Pense, Gordon. Copyright 1977 por McGraw-Hill Companies Inc.-Books. Reproducida con permiso de McGraw-Hill Companies Inc.-Books en el formato de libro de texto por medio del Copyright Clearance Center).

talización, se refiere a esto como trabajo en caliente. Si se conduce el moldeo o deformación a una temperatura por debajo de la temperatura de recrystalización, se refiere a esto como trabajo en frío. Como puede observarse en la tabla 8-4, para el plomo (Pb) o el estaño (Sn) deformados a 25 °C, ¡se está llevando a cabo un trabajo en caliente! Ésta es la razón de por qué el hierro (Fe) puede trabajarse en frío a temperatura ambiente pero el plomo (Pb) o el estaño (Sn) no. Para que el tungsteno (W) se deforme a 1000 °C, ¡se está llevando a cabo un trabajo en frío! En algunos casos, los procesos llevados a cabo por encima de 0.6 veces la temperatura de fusión (T_f) del metal (en K) se consideran como trabajo en caliente. Los procesos llevados a cabo por debajo de 0.3 veces la temperatura de fusión se consideran trabajo en frío y los procesos llevados a cabo entre 0.3 y 0.6 veces T_f se consideran **trabajo en tibio**. Sin embargo, estas descripciones de intervalos que definen el trabajo en caliente, en frío y en tibio, son aproximadas y deben emplearse con cuidado.

Tamaño de los granos recrystalizados

Varios factores influyen en el tamaño de los granos recrystalizados. La reducción de la temperatura de recocido, el tiempo requerido para calentar a la temperatura de recocido o el tiempo de recocido reducen el tamaño de los granos al minimizar la oportunidad del crecimiento de los granos. El aumento del trabajo en frío también reduce el tamaño final de los granos al proveer un gran número de

sitios de nucleación para los nuevos granos. Por último, la presencia de una segunda fase en la microestructura puede fomentar u obstaculizar la recrystalización y el crecimiento de los granos dependiendo de su arreglo y tamaño.

8-8 Recocido y procesamiento de materiales

Los efectos de la recuperación, la recrystalización y el crecimiento de los granos son importantes en el procesamiento y uso eventual de un metal o una aleación.

Procesamiento de deformación Aprovechando el tratamiento térmico de recocido se puede incrementar la cantidad total de deformación que puede lograrse. Si se requiere reducir una placa de 5 pulg de grosor a una hoja de 0.05 pulg de grosor, puede realizarse el trabajo en frío máximo permisible, recocer para restaurar el metal a su condición blanda y dúctil y después trabajar en frío de nuevo. Se puede repetir el ciclo de trabajo en frío-recocido hasta que se aproxime al grosor apropiado. Puede diseñarse la etapa final de trabajo en frío para que produzca las dimensiones finales y las propiedades requeridas, como en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 8-5

Se desea producir una tira de cobre de 0.1 cm de grosor y 6 cm de ancho que tenga al menos una resistencia a la fluencia de 60 000 psi y al menos una elongación del 5%. Sólo se pueden adquirir tiras de 6 cm de ancho en un grosor de 5 cm. Diseñe un proceso que dé como resultado el producto que se necesita. Refiérase a la figura 8-7 como sea necesario.

SOLUCIÓN

En el ejemplo 8-2, se encontró que las propiedades requeridas pueden obtenerse con un trabajo en frío de 40 a 45%. Por tanto, el grosor inicial debe estar entre 0.167 y 0.182 cm y esta materia prima debe ser lo más blanda posible —es decir, en la condición de recocido—. Dado que sólo se pueden adquirir materias primas de 5 cm de grosor, se debe reducir el grosor de las tiras de 5 cm a 0.167 y 0.182 cm, después debe recocerse la tira antes del trabajo en frío final. ¿Pero puede llevarse a cabo de manera exitosa el trabajo en frío de 5 a 0.182 cm?

$$\% \text{ TF} = \left[\frac{t_0 - t_f}{t_0} \right] \times 100 = \left[\frac{5 \text{ cm} - 0.182 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} \right] \times 100 = 96.4\%$$

Con base en la figura 8-7, se permite un máximo de alrededor de 90% de trabajo en frío. Por tanto, se debe realizar una serie de ciclos de trabajo en frío y recocido. Aunque existen varias combinaciones posibles, una es como la que sigue:

1. Trabajar en frío al 80% la tira hasta llegar de 5 a 1 cm:

$$80 = \left[\frac{t_0 - t_f}{t_0} \right] \times 100 = \left[\frac{5 \text{ cm} - t_f}{5 \text{ cm}} \right] \times 100 \text{ o } t_f = 1 \text{ cm}$$

2. Recocer la tira de 1 cm para restaurar la ductilidad. Si no se conoce la temperatura de recrystalización, se puede utilizar la relación $0.4T_f$ para obtener un estimado. El punto de fusión del cobre es de 1085 °C:

$$T_r \cong (0.4)(1085 + 273) = 543 \text{ K} = 270 \text{ °C}$$

3. Trabajar en frío la tira de 1 a 0.182 cm:

$$\% \text{ TF} = \left[\frac{1 \text{ cm} - 0.182 \text{ cm}}{1 \text{ cm}} \right] \times 100 = 81.8\%$$

4. Recocer de nuevo el cobre a 270 °C para restaurar la ductilidad.
5. Por último, trabajar en frío al 45% de 0.182 cm a la dimensión final de 0.1 cm. Este proceso da las dimensiones finales y las propiedades correctas.

Servicio a temperaturas altas Como se mencionó anteriormente, ni el endurecimiento por deformación ni el endurecimiento por tamaño de los granos (ecuación de Hall-Petch, capítulo 4) son apropiadas para una aleación que se va a utilizar a temperaturas elevadas, como en las aplicaciones resistentes a la termofluencia. Cuando se coloca en servicio a una temperatura alta el metal trabajado en frío, la recrystalización ocasiona de inmediato una disminución catastrófica de la resistencia. Además, si la temperatura es lo suficientemente alta, la resistencia continúa disminuyendo debido al crecimiento de los granos recién recrystalizados.

Procesos de unión Los materiales metálicos pueden unirse utilizando procesos tales como la soldadura. Cuando se une un metal trabajado en frío utilizando un proceso de soldadura, el metal adyacente a la soldadura se calienta por encima de las temperaturas de recrystalización y de crecimiento de granos y posteriormente se enfría de manera lenta. A esta región se le llama **zona afectada por el calor (ZAC)**. En la figura 8-19 se muestran la estructura y las propiedades en la zona afectada por el calor de una soldadura. Las propiedades mecánicas se reducen de manera catastrófica por el calor del proceso de soldadura.

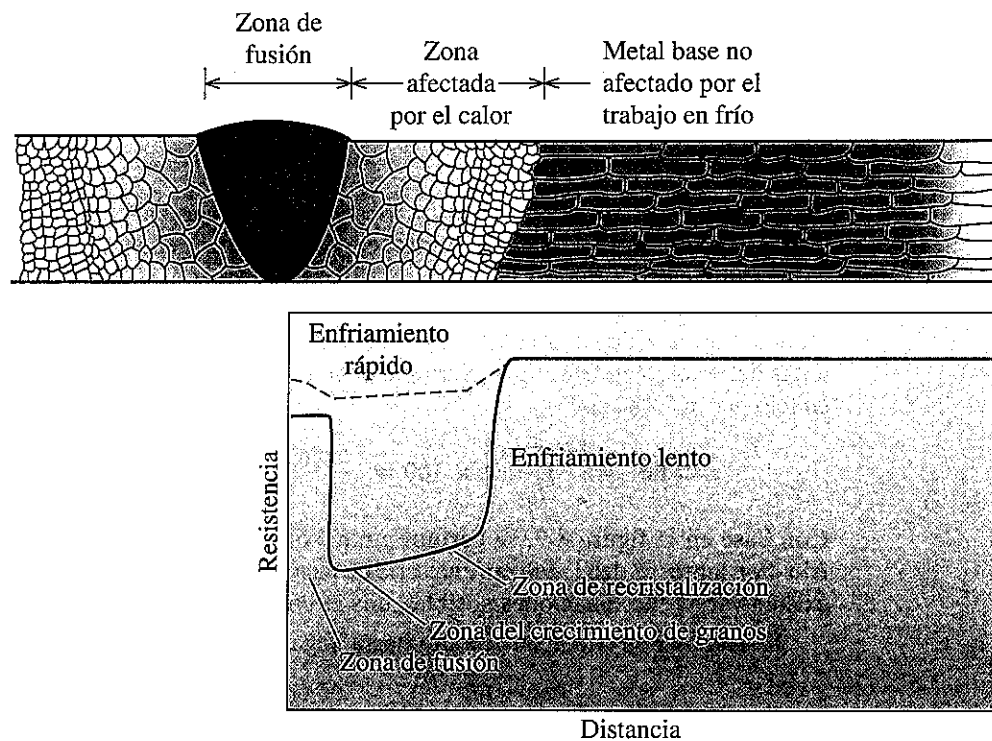


Figura 8-19 Estructura y propiedades que rodean una soldadura de fusión en un metal trabajado en frío. Sólo se marca en el diagrama el lado derecho de la zona afectada por el calor. Observe la pérdida en resistencia ocasionada por la recrystalización y el crecimiento de granos en la zona afectada por el calor.

Los procesos de soldadura, como la soldadura con haz de electrones o la soldadura con láser, los cuales proveen rapidezces altas de entrada de calor por breves periodos, y, por tanto, posteriormente se enfrían rápido, minimizan la exposición de los materiales metálicos a temperaturas por encima de la de recrystalización y disminuyen este tipo de daño. De manera similar un proceso conocido como soldadura de agitación con fricción no provee casi ninguna ZAC y se utiliza de manera comercial para la soldadura de aleaciones de aluminio. En el capítulo 9 se explicará a mayor detalle el proceso de unión de metales

8-9 Trabajo en caliente

Es posible darle forma útil a un metal por medio del trabajo en caliente en vez de por trabajo en frío. Como se describió anteriormente, el trabajo en caliente se define como la deformación de manera plástica del material metálico a una temperatura por encima de la temperatura de recrystalización. Durante el trabajo en caliente, el material metálico se recrystaliza de manera continua (figura 8-20). Como se mencionó anteriormente, a temperatura ambiente el plomo (Pb) está muy por encima de su temperatura de recrystalización de -4°C y por tanto, el Pb no se endurece por deformación y permanece blando y dúctil a temperatura ambiente.

Ausencia de endurecimiento No ocurre endurecimiento durante la deformación por trabajo en caliente; en consecuencia, la cantidad de deformación plástica es casi ilimitada. Una placa muy gruesa puede reducirse a una hoja delgada en una serie continua de operaciones. Las primeras etapas en el proceso se llevan a cabo muy por encima de la temperatura de recrystalización para aprovechar la menor resistencia del material metálico. La última etapa se lleva a cabo justo por encima de la temperatura de recrystalización, utilizando un porcentaje de deformación grande para producir el tamaño de grano más fino posible.

El trabajo en caliente es muy adecuado para la formación de piezas grandes, dado que el metal tiene una resistencia a la fluencia baja y una ductilidad alta a temperaturas elevadas. Además, los metales CH como el magnesio tienen más sistemas de deslizamiento activos a temperaturas de trabajo en caliente; la ductilidad mayor permite deformaciones más grandes que las posibles por medio del trabajo en frío. El siguiente ejemplo ilustra el diseño de un proceso de trabajo en caliente.

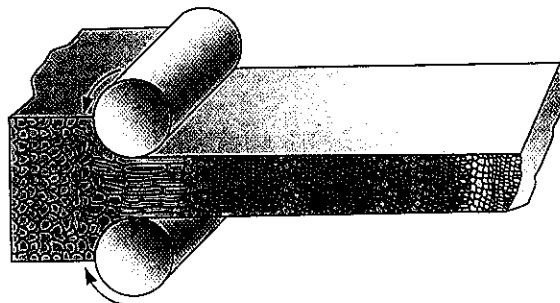


Figura 8-20 Durante el trabajo en caliente los granos anisotrópicos alargados se recrystalizan de manera inmediata. Si se controla de manera apropiada la temperatura del trabajo en caliente, el tamaño final de los granos trabajados en caliente puede ser muy fino.

Ejemplo 8-6**Diseño de un proceso para producir una tira de cobre**

Se desea producir una tira de cobre de 0.1 cm de grosor y 6 cm de ancho que tenga al menos una resistencia a la fluencia de 60 000 psi y un mínimo de elongación del 5%. Sólo se pueden adquirir tiras de 6 cm de ancho en grosores de 5 cm. Diseñe un proceso para lograr el producto que se necesita, pero en menos etapas que las requeridas en el ejemplo 8-5.

SOLUCIÓN

En el ejemplo 8-5, se empleó una serie de ciclos de trabajo en frío-recocido para obtener el grosor requerido. Se pueden reducir las etapas por medio del laminado en caliente al grosor intermedio requerido:

$$\% \text{ TC} = \left[\frac{t_0 - t_f}{t_0} \right] \times 100 = \left[\frac{5 \text{ cm} - 0.182 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} \right] \times 100 = 96.4\%$$

$$\% \text{ TC} = \left[\frac{t_0 - t_f}{t_0} \right] \times 100 = \left[\frac{5 \text{ cm} - 0.167 \text{ cm}}{5 \text{ cm}} \right] \times 100 = 96.7\%$$

Observe que las fórmulas para el trabajo en caliente y en frío son las mismas.

Debido a que la recristalización ocurre de manera simultánea con el trabajo en caliente, se pueden obtener estas deformaciones grandes y no se requiere un tratamiento de recocido por separado. Por tanto, el diseño podría ser

1. Trabajar en caliente al 96.4% la tira de 5 cm al grosor intermedio de 0.182 cm.
2. Trabajar en frío al 45% de 0.182 cm a la dimensión final de 0.1 cm. Este diseño da las dimensiones y las propiedades correctas.

Eliminación de imperfecciones Algunas imperfecciones en el material metálico original pueden eliminarse o minimizar sus efectos. Los poros gaseosos pueden cerrarse y soldarse durante el trabajo en caliente—el pliegue interno formado cuando se cierra el poro se elimina por difusión durante el proceso de formación y enfriamiento—. Las diferencias en la composición en el metal pueden reducirse a medida que el trabajo en caliente acerca más la superficie y el centro de la placa, por tanto reduciendo las distancias de difusión.

Comportamiento anisotrópico Las propiedades finales en las piezas trabajadas en caliente *no* son isotrópicas. Los rodillos o moldes de formación, los cuales por lo general están a una temperatura menor que la del metal, enfrían la superficie más rápido que el centro de la pieza. La superficie tiene entonces un tamaño de grano más fino que el centro. Además, se produce una estructura fibrosa debido a que las inclusiones y las partículas de la segunda fase se alargan en la dirección del trabajo.

Acabado superficial y precisión dimensional El acabado superficial formado durante el trabajo en caliente por lo regular es más deficiente que el obtenido por medio del trabajo en frío. El oxígeno reacciona con frecuencia con el metal en la superficie para formar óxidos, los cuales son forzados en la superficie durante la formación. Los aceros y otros metales trabajados en caliente con frecuencia se sujetan a un tratamiento de “desoxidación” en el que se emplean ácidos para disolver la escala de óxido. En algunos metales, como el tungsteno (W) y el berilio (Be), el trabajo en caliente debe realizarse en una atmósfera protectora para prevenir la oxidación. Observe que el proceso de formación llevado a cabo sobre materiales que contienen Be requiere medidas protectoras, dado que la inhalación de los materiales que contienen Be es tóxica.

La precisión dimensional también es difícil de controlar durante el trabajo en caliente. Debe considerarse una deformación elástica mayor, dado que el módulo de elasticidad es menor a las temperaturas del trabajo en caliente que a las temperaturas de trabajo en frío. Además, el metal se contrae a medida que se enfría de la temperatura de trabajo en caliente. La combinación de deformación elástica y contracción térmica requiere que la pieza se haga de un tamaño mayor durante la deformación; los moldes de formación deben diseñarse de manera cuidadosa, y el control preciso de la temperatura es necesario si se deben obtener dimensiones exactas.

Resumen

- Las propiedades de los materiales metálicos puede controlarse combinando deformación plástica y tratamientos térmicos.
- Cuando se deforma un material metálico por medio de trabajo en frío, ocurre un endurecimiento por deformación a medida que se introducen dislocaciones adicionales en la estructura. Pueden obtenerse incrementos muy grandes en la resistencia de esta manera. La ductilidad del material metálico endurecido por deformación se reduce.
- El endurecimiento por deformación, además de incrementar la resistencia y la dureza, aumenta los esfuerzos residuales, produce un comportamiento anisotrópico y reduce la ductilidad, la conductividad eléctrica y la resistencia a la corrosión.
- La cantidad de endurecimiento por deformación es limitada debido a la disminución simultánea de la ductilidad; los metales CCCa por lo regular tienen la mejor respuesta al endurecimiento por medio de trabajo en frío.
- El trefilado de alambre, el estampado, el laminado y la extrusión son algunos ejemplos de métodos de fabricación para el moldeo de materiales metálicos. Algunos de los principios fundamentales para estos procesos también pueden utilizarse en la fabricación de materiales poliméricos.
- La recuperación elástica y el efecto Bauschinger son muy importantes en los procesos de fabricación para el moldeo de aceros y otros materiales metálicos. Los diagramas del límite de formación son útiles en la definición de los procesos de moldeo de los materiales metálicos.
- El mecanismo de endurecimiento por deformación no es efectivo a temperaturas elevadas, debido a que los efectos del trabajo en frío son eliminados por la recrystalización.
- El recocido de materiales metálicos es un tratamiento térmico diseñado para eliminar todos, o una porción de, los efectos del endurecimiento por deformación. El proceso de recocido puede involucrar hasta tres etapas.
- La recuperación ocurre a temperaturas bajas, eliminando los esfuerzos residuales y restaurando la conductividad eléctrica sin reducir la resistencia. El "recocido de alivio de esfuerzo" se refiere a esta recuperación.
- La recrystalización ocurre a temperaturas más altas y elimina casi todos los efectos del endurecimiento por deformación. La densidad de las dislocaciones disminuye de manera drástica durante la recrystalización a medida que los nuevos granos forman núcleos y crecen.
- El crecimiento de granos, el cual por lo general debe evitarse, ocurre a temperaturas aún más altas. En los materiales metálicos trabajados en frío, el crecimiento de los granos sigue después de la recuperación y la recrystalización. En los materiales cerámicos, el crecimiento de los granos puede ocurrir debido a las temperaturas altas o a la presencia de una fase líquida durante la sinterización.
- El trabajo en caliente combina la deformación plástica y el recocido en una sola etapa, lo que permite grandes cantidades de deformación plástica sin volver quebradizo el material.

- Los esfuerzos residuales en los materiales necesitan controlarse. En los materiales metálicos trabajados en frío, los esfuerzos residuales pueden eliminarse utilizando un recocido de alivio de esfuerzo.
- El recocido de vidrios conduce a la eliminación de los esfuerzos desarrollados durante el enfriamiento. El templado térmico de vidrios es un tratamiento térmico en el que el enfriamiento rápido de manera deliberada de la superficie del vidrio conduce a un esfuerzo de compresión en la superficie. Se utilizan vidrios templados o laminados en aplicaciones donde la seguridad es importante.
- En los materiales metálicos pueden introducirse esfuerzos residuales de compresión utilizando el granallado. Este tratamiento conducirá a un incremento en la vida de fatiga.

Glosario

Análisis de figura de polo Técnica especializada basada en la difracción de rayos x, utilizada para la determinación de la orientación preferida de las películas delgadas, hojas o cristales sencillos.

Efecto Bauschinger Material previamente deformado de manera plástica bajo tensión que muestra una disminución en el esfuerzo de flujo bajo compresión o viceversa.

Endurecimiento por deformación Endurecimiento de un material incrementando el número de dislocaciones por deformación. También conocido como "endurecimiento por trabajo".

Endurecimiento por textura Incremento en la resistencia a la fluencia de un material como resultado de la textura cristalográfica preferida.

Esfuerzos residuales Esfuerzos introducidos en un material durante el procesamiento. Pueden originarse como resultado del trabajo en frío o de la expansión y contracción térmica diferencial. El recocido de alivio de esfuerzo en los materiales metálicos y el recocido de vidrios minimizan los esfuerzos residuales. Se introducen de manera deliberada esfuerzos residuales de compresión en la superficie por medio del templado de vidrios o del granallado de materiales metálicos para mejorar sus propiedades mecánicas.

Estructura subgranular poligonizada Estructura subgranular producida en las primeras etapas del recocido. Los límites de los subgranos son una red de dislocaciones reacomodadas durante el calentamiento.

Exponente del endurecimiento por deformación (n) Parámetro que describe la susceptibilidad de un material al trabajo en frío. Describe el efecto que tiene la deformación sobre la resistencia resultante del material. Un material con un coeficiente del endurecimiento por deformación alto obtiene una resistencia alta con únicamente cantidades pequeñas de deformación.

Extrusión Técnica de procesamiento de deformación en la que se empuja un material a través de una abertura en un dado. Utilizada para materiales metálicos y poliméricos.

Formabilidad Habilidad de un material para estirarse y doblarse sin romperse. Los diagramas de formabilidad describen la habilidad de los materiales para estirarse y doblarse.

Fuente de Frank-Read Dislocación fija que, bajo un esfuerzo aplicado, produce dislocaciones adicionales. Este mecanismo es al menos parcialmente responsable del endurecimiento por deformación.

Granallado Introducción de esfuerzos residuales de compresión en la superficie de una pieza al bombardear la superficie con granalla de acero. Los esfuerzos residuales pueden mejorar el desempeño general del material.

Microscopia de orientación Técnica especializada, con frecuencia basada en la microscopia electrónica de barrido, utilizada para determinar la orientación cristalográfica de los distintos granos en una muestra policristalina.

Procesamiento de deformación Técnicas para la fabricación de materiales metálicos y otros empleando procesos como el laminado, la extrusión, el trefilado, etcétera.

Procesamiento termomecánico Proceso involucrado en la fabricación de componentes metálicos empleando deformación mecánica y varios tratamientos térmicos.

Rapidez de deformación Velocidad a la que se deforma un material.

Recocido En el contexto de los metales el recocido es un tratamiento térmico utilizado para eliminar parte de o todos los efectos del trabajo en frío. Para los vidrios, el recocido es un tratamiento térmico que elimina los esfuerzos inducidos de manera térmica.

Recocido de alivio de esfuerzo Etapa de recuperación del tratamiento térmico de recocido durante la cual se liberan los esfuerzos residuales sin alterar la resistencia y la ductilidad del material.

Recristalización Tratamiento térmico de recocido a temperatura media diseñado para eliminar todos los efectos del endurecimiento por deformación producido durante el trabajo en frío.

Recuperación Tratamiento térmico de recocido a baja temperatura diseñado para eliminar los esfuerzos residuales introducidos durante la deformación sin reducir la resistencia del material trabajado en frío. Éste es el mismo que el recocido de alivio de esfuerzo.

Sensibilidad a la rapidez de deformación (m) Rapidez a la que el esfuerzo cambia como una función de la rapidez de deformación. Un material puede comportarse de manera muy distinta si se prensa de manera lenta en una forma en vez de transformarse de manera rápida en una forma por una carga de impacto.

Temperatura de recristalización Temperatura sobre la que emergen nuevos granos en esencia libres de dislocaciones a partir de un material que se trabajó en frío previamente. Ésta depende de la extensión del trabajo en frío, del tiempo del tratamiento térmico, etc. y no es una temperatura fija.

Templado En el contexto de la fabricación de vidrios, el templado se refiere a un tratamiento térmico que conduce a un esfuerzo de compresión sobre la superficie de un vidrio. Esta capa de esfuerzo de compresión hace al vidrio templado más seguro. En el contexto del procesamiento de materiales metálicos, el templado se refiere a un tratamiento térmico utilizado para ablandar el material e incrementar su tenacidad.

Termoplásticos Clase de polímeros que consisten en moléculas grandes parecidas al espagueti que están enredadas (por ejemplo, el polietileno, el nailon, el PET, etcétera).

Textura fibrosa Orientación preferida de los granos obtenida durante el proceso de trefilado de alambres. Ciertas direcciones cristalográficas en cada grano se alinean con la dirección del trefilado, ocasionando un comportamiento anisotrópico.

Textura laminar Orientación preferida de los granos obtenidos durante el procesamiento de laminado. Ciertas direcciones cristalográficas se alinean con la dirección de laminado y ciertos planos cristalográficos preferidos se vuelven paralelos a la superficie de la hoja.

Trabajo en caliente Deformación de un metal por encima de la temperatura de recristalización. Durante el trabajo en caliente, sólo cambia la forma del metal; la resistencia permanece relativamente sin cambiar debido a que no ocurre endurecimiento por deformación.

Trabajo en frío Deformación de un metal debajo de la temperatura de recristalización. Durante el trabajo en frío el número de dislocaciones aumenta, ocasionando que el metal se endurezca y su forma cambie.

Trabajo en tibio Término utilizado para indicar el procesamiento de materiales metálicos en un intervalo de temperatura que está entre las que definen el trabajo en frío y en caliente (por lo general una temperatura entre 0.3 y 0.6 de la temperatura de fusión en K).

Trefilado Técnica de procesamiento de deformación en la que se jala un material a través de una abertura en un dado (por ejemplo, el trefilado de alambres).

Vidrio laminado de seguridad Dos piezas de vidrio recocido se mantienen unidas entre sí por medio de un plástico como el butiral de polivinilo (PVB). Este tipo de vidrio puede utilizarse en los parabrisas de los automóviles.

Vidrio recocido Vidrio que ha sido tratado por medio del calentamiento sobre la temperatura del punto de recocido (donde la viscosidad del vidrio se vuelve de 10^{13} poises) y después se enfría de manera lenta para minimizar o eliminar los esfuerzos residuales.

Vidrio templado Vidrio, sobre todo para aplicaciones donde la seguridad es particularmente importante, obtenido por medio del tratamiento térmico y enfriamiento rápido o por medio del intercambio químico de iones. El templado resulta en un esfuerzo de compresión neto en la superficie del vidrio.

Zona afectada por el calor (ZAC) Volumen del material adyacente a una soldadura que se calienta durante el proceso de soldadura por encima de alguna temperatura crítica a la que ocurre un cambio en la estructura, como el crecimiento de granos o la recristalización.

Problemas

Sección 8-1 Relación del trabajo en frío con la curva esfuerzo-deformación

- 8-1** Utilizando un diagrama de esfuerzo-deformación, explique qué significa el término “endurecimiento por deformación”.
- 8-2** ¿A qué se refiere el término “recuperación elástica”? ¿Cuál es la importancia de este término desde el punto de vista de la fabricación?
- 8-3** ¿A qué se refiere el término “efecto Bauschinger”?
- 8-4** ¿Qué técnicas de fabricación usan el proceso de trabajo en frío?
- 8-5** Considere las curvas de esfuerzo-deformación a la tensión en la figura 8-21 etiquetada 1 y 2 y responda las siguientes preguntas. Estas curvas son típicas de metales. Considere cada inciso como una pregunta por separado que no tiene relación con los incisos anteriores de la pregunta.

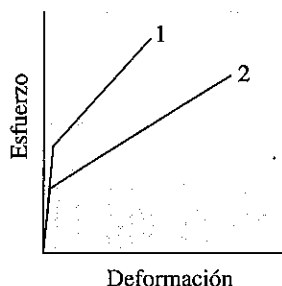


Figura 8-21 Curvas de esfuerzo-deformación (para el problema 8-5).

- a) ¿Qué material tiene el mayor exponente de endurecimiento por trabajo? ¿Cómo lo sabe?
- b) Las muestras 1 y 2 son idénticas a excepción de que se probaron a distintas rapidez de deformación. ¿Qué muestra se probó a la mayor rapidez de deformación? ¿Cómo lo sabe?
- c) Suponga que las dos curvas de esfuerzo-deformación representan pruebas sucesivas de la misma muestra. La muestra se cargó, después se descargó antes de que comenzara el rebajo y después se volvió a cargar. ¿Qué muestra representa la primera prueba: 1 o 2? ¿Cómo lo sabe?
- 8-6** La figura 8-22 es una gráfica del esfuerzo verdadero en función de la deformación verdadera para un metal. Para los esfuerzos impuestos totales de $e = 0.1, 0.2, 0.3$ y 0.4 , determine las componentes elástica y plástica de la de-

mación. El módulo de elasticidad del metal es de 100 GPa.

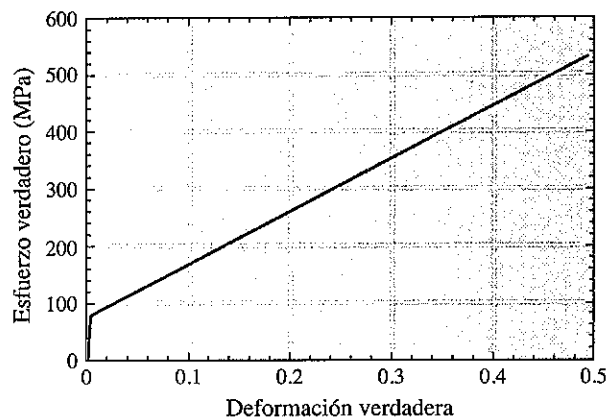


Figura 8-22 Curva del esfuerzo verdadero en función de la deformación verdadera para un metal (problema 8-6).

- 8-7** Una barra metálica de 0.505 pulg de diámetro con una longitud calibrada l_0 de 2 pulg se sometió a una prueba de tensión. Se realizaron las siguientes mediciones en la región plástica:

Fuerza (lb)	Cambio en la longitud calibrada (pulg) (Δl)	Diámetro (pulg)
27 500	0.2103	0.4800
27 000	0.4428	0.4566
25 700	0.6997	0.4343

Determine el exponente del endurecimiento por deformación para el metal. ¿Es más probable que el metal sea CCCa, CCCu o CH? Explique.

- 8-8** Defina los siguientes términos: exponente del endurecimiento por deformación (n), sensibilidad a la rapidez de deformación (m) y razón de la deformación plástica (r). Utilice las ecuaciones apropiadas.
- 8-9** Una barra metálica de 1.5 cm de diámetro con una longitud calibrada l_0 de 3 cm se sometió a una prueba de tensión. Se realizaron las siguientes mediciones:

Fuerza (N)	Cambio en la longitud calibrada (cm)	Diámetro (cm)
16 240	0.6642	1.2028
19 066	1.4754	1.0884
19 273	2.4663	0.9848

Determine el coeficiente del endurecimiento por deformación para el metal. ¿Es más probable que el metal sea CCCa, CCCu o CH? Explique.

8-10 ¿A qué se refiere el término “formabilidad de un material”?

8-11 En la figura 8-23 se muestra una curva de esfuerzo verdadero-deformación verdadera. Determine el exponente del endurecimiento por deformación para el metal.

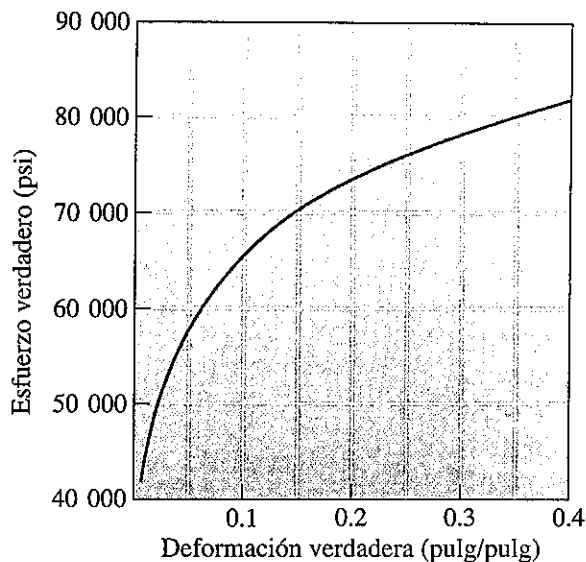


Figura 8-23 Curva de esfuerzo verdadero-deformación verdadera (para el problema 8-11).

8-12 La figura 8-24 muestra una gráfica del logaritmo natural del esfuerzo verdadero en función del logaritmo natural de la deformación verdadera para una aleación de Cu-30% Zn probada en tensión. Sólo se muestra la porción plástica de la curva de esfuerzo-deformación.

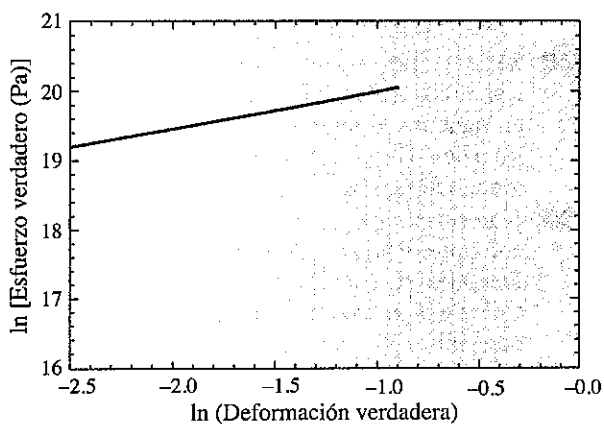


Figura 8-24 Logaritmo natural del esfuerzo verdadero en función del logaritmo natural de la deformación verdadera para una aleación de Cu-30% Zn probada en tensión. Sólo se muestra la porción plástica de la curva de esfuerzo-deformación.

Determine el coeficiente de resistencia K y el exponente del endurecimiento por trabajo n .

8-13 Una barra de tensión de aleación de Cu-30% Zn tiene un coeficiente del endurecimiento por deformación de 0.50. La barra, la cual tiene un diámetro inicial de 1 cm y una longitud calibrada inicial de 3 cm, falla a un esfuerzo ingenieril de 120 MPa. Después de la fractura, la longitud calibrada es de 3.5 cm y el diámetro es de 0.926 cm. No se presenta rebajo. Calcule el esfuerzo verdadero cuando la deformación verdadera es de 0.05 cm/cm.

Sección 8-2 Mecanismos del endurecimiento por deformación

8-14 Explique por qué muchos materiales metálicos exhiben endurecimiento por deformación.

8-15 ¿El mecanismo del endurecimiento por deformación depende del tamaño de los granos? ¿Depende de la densidad de las dislocaciones?

8-16 Compare y contraste el endurecimiento por deformación con el endurecimiento por tamaño de los granos. ¿Qué ocasiona la resistencia al movimiento de las dislocaciones en cada uno de estos mecanismos?

8-17 El endurecimiento por deformación por lo general no es una consideración en los materiales cerámicos. Explique por qué.

8-18 Los polímeros termoplásticos como el polietileno muestran un incremento en la resistencia cuando se sujetan a un esfuerzo. Explique cómo ocurre este fortalecimiento.

8-19 Las botellas de bebidas carbonatadas se fabrican de plástico PET. Explique cómo la cristalización inducida por esfuerzo incrementa la resistencia de las botellas de PET fabricadas por medio del proceso de soplado-estiramiento (véase los capítulos 4 y 5).

Sección 8-3 Propiedades en función del porcentaje de trabajo en frío

8-20 Escriba la ecuación que define el porcentaje de trabajo en frío. Explique el significado de cada término.

8-21 Se va a trabajar en frío al 63% una placa de cobre de 0.25 pulg de grosor. Encuentre el grosor final.

8-22 Se va a trabajar en frío al 63% en tensión una barra de cobre de 0.25 pulg de diámetro. Encuentre el diámetro final.

8-23 Una barra de cobre de 2 pulg de diámetro se reduce a 1.5 pulg de diámetro, después se reduce de nuevo a un diámetro final de 1 pulg. En un segundo caso, la barra de 2 pulg de diámetro se reduce en una etapa de un diámetro de 2 pulg a uno de 1 pulg. Calcule el % de TF para ambos casos.

- 8-24** Se reduce una placa de aluminio 3105 de 1.75 a 1.15 pulg. Determine las propiedades finales de la placa. Observe que 3105 indica una composición especial de aleación de aluminio. (Véase la figura 8-25.)

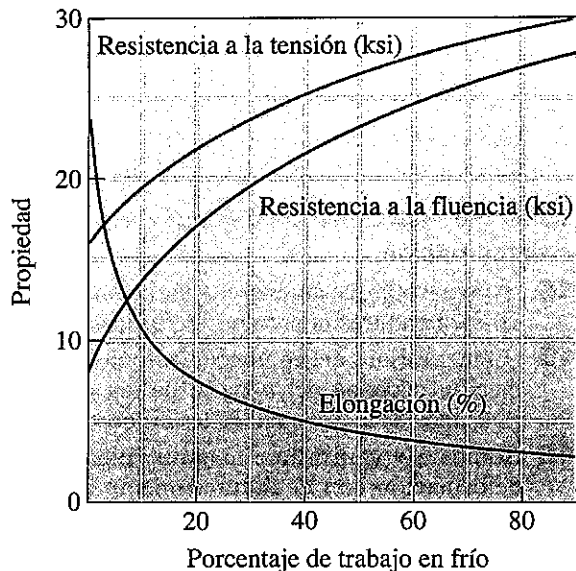


Figura 8-25 Efecto del porcentaje de trabajo en frío sobre las propiedades de una aleación de aluminio 3105 (para los problemas 8-24, 8-26 y 8-30).

- 8-25** Una barra de latón de Cu-30% Zn se reduce de un diámetro de 1 pulg a un diámetro de 0.45 pulg. Determine las propiedades finales de la barra. (Véase la figura 8-26.)

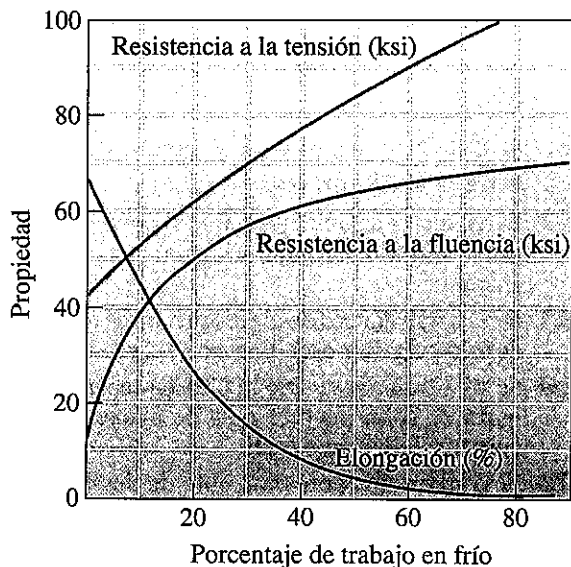


Figura 8-26 Efecto del porcentaje de trabajo en frío sobre las propiedades de un latón de Cu-30% Zn (para los problemas 8-25 y 8-28).

- 8-26** Una barra de aluminio 3105 se reduce de un diámetro de 1 pulg a un diámetro de 0.8 pulg, a un diámetro de 0.6 pulg y a un diámetro final de 0.4 pulg. Determine el % de TF y las propiedades después de cada etapa del proceso. Calcule el porcentaje total de trabajo en frío. Observe que 3105 indica una composición especial de aleación de aluminio. (Véase la figura 8-25.)

- 8-27** Se desea que una barra de cobre tenga una resistencia a la tensión de al menos 70 000 psi y un diámetro final de 0.375 pulg. ¿Cuál es el diámetro mínimo de la barra original? (Véase la figura 8-7.)

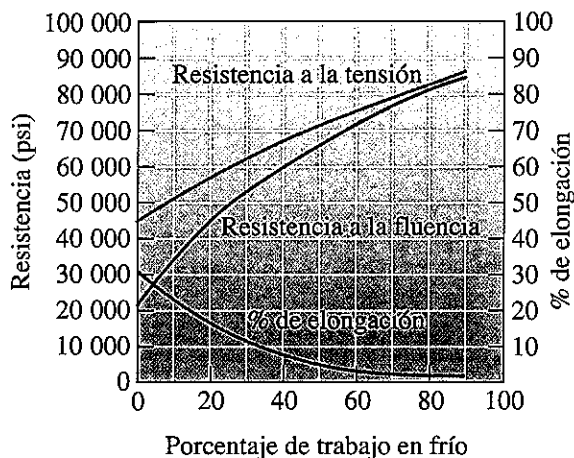


Figura 8-7 (Repetida para los problemas 8-27 y 8-29) Efecto del trabajo en frío sobre las propiedades mecánicas del cobre.

- 8-28** Se desea que una placa de latón de Cu-30% Zn originalmente de 1.2 pulg de grosor tenga una resistencia a la fluencia mayor a 50 000 psi y un % de elongación al menos del 10%, ¿Qué intervalo de grosores finales debe obtenerse? (Véase la figura 8-26.)

- 8-29** Se desea que una hoja de cobre tenga al menos una resistencia a la fluencia de 50 000 psi y una elongación al menos del 10%, con un grosor final de 0.12 pulg. ¿Qué intervalo del grosor original debe utilizarse? (Véase la figura 8-7.)

- 8-30** Una placa de aluminio 3105 trabajada en frío con anterioridad al 20% es de 2 pulg de grosor. Después se trabaja en frío hasta 1.3 pulg. Calcule el porcentaje total de trabajo en frío y determine las propiedades finales de la placa. (Nota: 3105 indica una composición especial de aleación de aluminio.) (Véase la figura 8-25.)

- 8-31** Se va a cortar una tira de aluminio y litio (Al-Li) de 0.2 de grosor y 2 pulg de ancho a partir de una hoja laminada, como se describe en la figura 8-10. La tira debe ser capaz de soportar una carga de 35 000 lb sin deformación

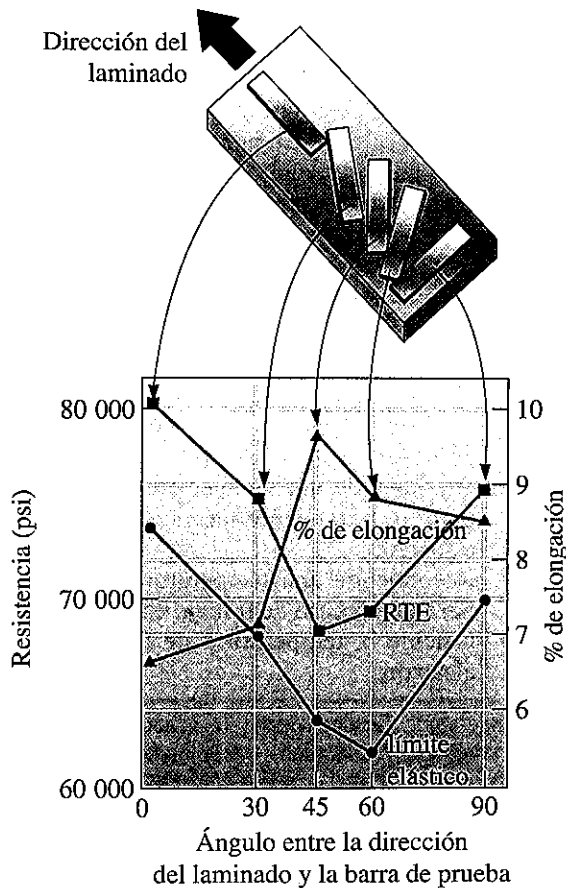


Figura 8-10 (Repetida para el problema 8-31) Comportamiento anisotrópico en una hoja laminada de un material de aluminio-litio utilizada en aplicaciones aeroespaciales. La representación relaciona la posición de las barras de tensión con las propiedades mecánicas que se obtienen.

plástica. Determine el intervalo de orientaciones a partir de las cuales debe cortarse la tira de la hoja laminada.

Sección 8-4 Microestructura, endurecimiento por textura y esfuerzos residuales

- 8-32** ¿La resistencia a la fluencia de los materiales metálicos depende de la textura cristalográfica desarrollada durante el trabajo en frío? Explique por qué.
- 8-33** ¿El módulo de Young de un material depende de las direcciones cristalográficas en un material cristalino? Explique por qué.
- 8-34** ¿A qué se refieren los términos "textura fibrosa" y "textura laminar"?
- 8-35** Una de las desventajas del proceso de laminado en frío es la generación de esfuerzos residuales. Explique cómo se pueden eliminar los esfuerzos residuales en los materiales metálicos trabajados en frío.

- 8-36** ¿Qué es el granallado?
- 8-37** ¿Cuál es la diferencia entre el templeado y el recocido de vidrios?
- 8-38** ¿En qué difiere el vidrio laminado de seguridad del vidrio templeado? ¿Dónde se utiliza el vidrio laminado?
- 8-39** ¿Qué es el templeado térmico? ¿En qué difiere del templeado químico? Enuncie aplicaciones de los vidrios templeados.
- 8-40** Explique qué factores afectan la resistencia de la mayoría de los vidrios. Explique cómo la templeadura térmica ayuda a incrementar la resistencia de los vidrios.
- 8-41** Los esfuerzos residuales no siempre son deseables. ¿Falso o verdadero? Justifique su respuesta.

Sección 8-5 Características del trabajo en frío

- 8-42** El trabajo en frío no puede utilizarse como un mecanismo de endurecimiento para los materiales que van a sujetarse a temperaturas altas durante su uso. Explique por qué.
- 8-43** Las latas de aluminio fabricadas por medio del embutido profundo obtienen una resistencia considerable durante su fabricación. Explique por qué.
- 8-44** Los metales como el magnesio no pueden endurecerse de manera efectiva utilizando el trabajo en frío. Explique por qué.
- 8-45** Se desea trefilar un alambre de cobre de 0.3 pulg de diámetro que tenga una resistencia a la fluencia de 20 000 psi en un alambre de 0.25 pulg de diámetro.
- Encuentre la fuerza de trefilado, suponiendo que no hay fricción;
 - ¿El alambre trefilado se romperá durante el proceso? Demuestra por qué. (Véase la figura 8-7.)

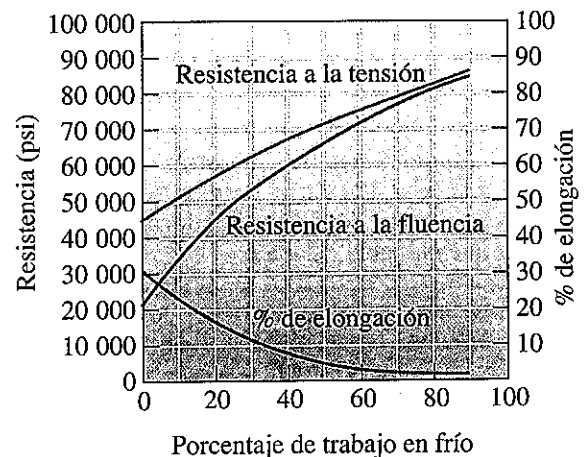


Figura 8-7 (Repetida para el problema 8-45) Efecto del trabajo en frío sobre las propiedades mecánicas del cobre.

- 8-46** Se va a trefilar un alambre de aluminio 3105 para obtener un alambre de 1 mm de diámetro que tenga una resistencia a la fluencia de 20 000 psi. Observe que 3105 indica una composición especial de aleación de aluminio.
- Encuentre el diámetro original del alambre;
 - calcule la fuerza de trefilado requerida, y
 - determine si el alambre trefilado se romperá durante el proceso. (Véase la figura 8-25.)

Sección 8-6 Las tres etapas del recocido

- 8-47** Explique las tres etapas del recocido de los materiales metálicos.
- 8-48** ¿Cuál es la fuerza motriz de la recrystalización?
- 8-49** En el estado de recuperación, los esfuerzos residuales se reducen; sin embargo, la resistencia del material metálico permanece sin cambiar. Explique por qué.
- 8-50** ¿Cuál es la fuerza motriz del crecimiento de granos?
- 8-51** Tratando el crecimiento de granos como la tercera etapa del recocido, explique su efecto sobre la resistencia de los materiales metálicos.
- 8-52** ¿Por qué el crecimiento de granos por lo regular es indeseable? Cite un ejemplo donde el crecimiento de granos sea en realidad útil.
- 8-53** ¿Cuáles son las diferentes maneras en las que se puede encontrar el crecimiento de granos en las cerámicas?
- 8-54** ¿El recocido y la recuperación son siempre prerequisites del crecimiento de granos? Explique por qué.
- 8-55** Una aleación de titanio contiene una dispersión muy fina de partículas de Er_2O_3 . ¿Cuál será el efecto de estas partículas sobre la temperatura del crecimiento de granos y el tamaño de granos a cualquier temperatura de recocido en particular? Explique por qué.
- 8-56** Explique por qué el filamento de tungsteno utilizado en una bombilla eléctrica incandescente acaba fallando.
- 8-57** Se laminaron en frío muestras de latón en carrete (Cu-30% Zn) y después se recocieron por una hora. Se obtuvo la información mostrada en la tabla de abajo.

Temperatura de recocido (°C)	Tamaño del grano (μm)	Resistencia a la fluencia (MPa)
400	15	159
500	23	138
600	53	124
700	140	62
800	505	48

- Grafique la resistencia a la fluencia y el tamaño de los granos como una función de la temperatura de recocido en la misma gráfica. Utilice dos ejes verticales, uno para la resistencia a la fluencia y el otro para el tamaño de los granos.
- Para cada temperatura, enuncie cuáles etapas del proceso de recocido ocurrieron. Justifique sus respuestas refiriéndose a las características de la gráfica.

- 8-58** La siguiente información se obtuvo cuando se recoció un metal trabajado en frío.

- Calcule las temperaturas de recuperación, de recrystalización y de crecimiento de granos;
- Recomiende una temperatura adecuada para un tratamiento térmico de alivio de esfuerzo;
- Recomiende una temperatura adecuada para un proceso de trabajo en caliente, y
- Calcule la temperatura de fusión de la aleación.

Temperatura de recocido (°C)	Conductividad eléctrica ($\text{ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$)	Resistencia a la fluencia (MPa)	Tamaño del grano (mm)
400	3.04×10^5	86	0.10
500	3.05×10^5	85	0.10
600	3.36×10^5	84	0.10
700	3.45×10^5	83	0.098
800	3.46×10^5	52	0.030
900	3.46×10^5	47	0.031
1000	3.47×10^5	44	0.070
1100	3.47×10^5	42	0.120

- 8-59** La siguiente información se obtuvo cuando se recoció un metal trabajado en frío:

- Calcule las temperaturas de recuperación, de recrystalización y de crecimiento de granos;
- Recomiende una temperatura adecuada para obtener un alambre con una resistencia alta y una conductividad eléctrica alta;
- Recomiende una temperatura adecuada para un proceso de trabajo en caliente, y
- Calcule la temperatura de fusión de la aleación.

Temperatura de templado (°C)	Esfuerzos residuales (MPa)	Resistencia a la tensión (Mpa)	Tamaño del grano (mm)
250	21 000	52 000	0.0030
275	21 000	52 000	0.0030
300	5 000	52 000	0.0030
325	0	52 000	0.0030
350	0	34 000	0.0010
375	0	30 000	0.0010
400	0	27 000	0.0035
425	0	25 000	0.0072

- 8-60** ¿A qué se refiere el término “recristalización”? Explique por qué la resistencia a la fluencia de un material metálico disminuye durante esta etapa del recocido.

Sección 8-7 Control del recocido

- 8-61** ¿En qué se distinguen el trabajo en caliente del trabajo en frío de los materiales metálicos?
- 8-62** ¿Por qué la temperatura de recristalización no es una temperatura fija para un material dado?
- 8-63** ¿Por qué el incremento del tiempo de un tratamiento térmico significa que la recristalización ocurrirá a una temperatura más baja?
- 8-64** Dos hojas de acero se trabajaron en frío al 20 y 80%, respectivamente. ¿Cuál de ellas es más probable que tenga una temperatura de recristalización más baja? ¿Por qué?
- 8-65** Dé ejemplos de dos materiales metálicos para los cuales la deformación a temperatura ambiente significará “trabajo en caliente”.
- 8-66** Dé ejemplos de dos materiales metálicos para los cuales la deformación mecánica a 900 °C significará “trabajo en frío”.
- 8-67** Considere las curvas de esfuerzo-deformación a la tensión en la figura 8-21 etiquetadas 1 y 2 y responda las siguientes preguntas. Estos diagramas son típicos de metales. Considere cada inciso como una pregunta por separado que no tiene relación con los incisos anteriores a la pregunta.

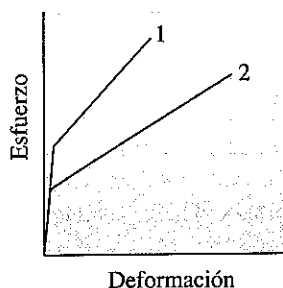


Figura 8-21
Curvas de
esfuerzo-
deformación
(para el
problema 8-67).

- a) ¿Cuál de los dos materiales representados por las muestras 1 y 2 puede laminarse en frío en mayor grado? ¿Cómo lo sabe?
- b) Las muestras 1 y 2 tienen la misma composición y se procesaron de manera idéntica, a excepción de que una de ellas

se trabajó en frío más que la otra. Las curvas de esfuerzo deformación se obtuvieron después que se trabajaron en frío las muestras. ¿Cuál muestra tiene la temperatura de recristalización más baja: 1 o 2? ¿Cómo lo sabe?

- c) Las muestras 1 y 2 son idénticas a excepción de que se recocieron a temperaturas distintas por el mismo periodo. ¿Cuál muestra se recoció a la temperatura más alta: 1 o 2? ¿Cómo lo sabe?
- d) Las muestras 1 y 2 son idénticas a excepción de que se recocieron a la misma temperatura por periodos distintos. ¿Cuál muestra se recoció por un periodo de tiempo menor: 1 o 2? ¿Cómo lo sabe?

Sección 8-8 Recocido y procesamiento de materiales

- 8-68** Utilizando la información en la tabla 8-4, grafique la temperatura de recristalización en función de la temperatura de fusión de cada metal, utilizando temperaturas absolutas (kelvin). Mida la pendiente y compárela con la relación esperada entre estas dos temperaturas. ¿Su aproximación es buena?
- 8-69** Se desea producir una placa de aluminio 3105 de 0.3 pulg de grosor que tenga una resistencia a la tensión de al menos 25 000 psi y un % de

TABLA 8-4 ■ Temperaturas de recristalización comunes para los metales seleccionados (Repetida para el problema 8-68)

Metal	Temperatura de fusión (°C)	Temperatura de recristalización (°C)
SN	232	-4
Pb	327	-4
Zn	420	10
Al	660	150
Mg	650	200
Ag	962	200
Cu	1085	200
Fe	1538	450
Ni	1453	600
Mo	2610	900
W	3410	1200

(Structure and Properties of Engineering Materials, cuarta edición por Brick, Pense, Gordon. Copyright 1977 Por McGraw-Hill Companies Inc.-Books. Reproducido con Permiso de McGraw-Hill Companies Inc.-Books en el formato de libro de texto por medio del Copyright Clearance Center).

elongación de al menos 5%. El grosor original de la placa es de 3 pulg. El trabajo en frío máximo en cada etapa es del 80%. Describa las etapas de trabajo en frío y de recocido requeridas para fabricar este producto. Compare este proceso con lo que recomendaría si pudiera realizar la deformación inicial por medio de trabajo en caliente. (Véase la figura 8-25.)

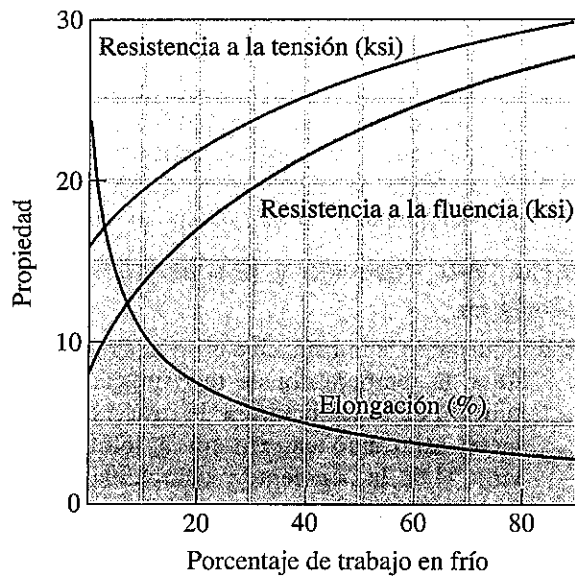


Figura 8-25 Efecto del porcentaje de trabajo en frío sobre las propiedades de una aleación de aluminio 3105 (para el problema 8-69).

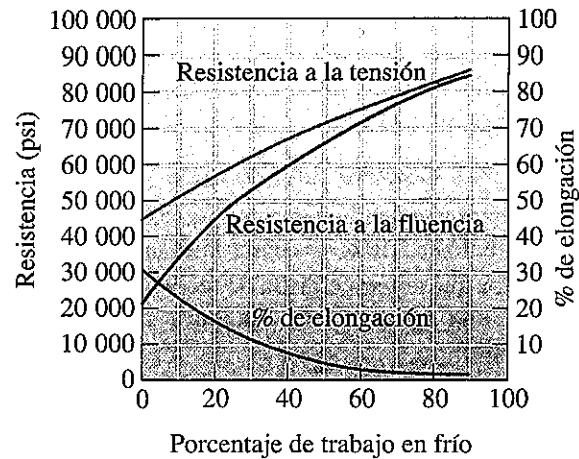


Figura 8-7 (Repetida para el problema 8-70) Efecto del trabajo en frío sobre las propiedades mecánicas del cobre.

Sección 8-9 Trabajo en caliente

8-73 La cantidad de deformación plástica que puede desarrollarse durante el trabajo en caliente es casi ilimitada. Justifique este enunciado.

8-74 Compare y contraste el trabajo en caliente y el trabajo en frío.



Problemas de diseño

8-70 Se desea producir un alambre de cobre de 0.2 pulg de diámetro que tenga una resistencia a la fluencia mínima de 60 000 psi y un porcentaje de elongación mínimo de 5%. El diámetro original de la barra es de 2 pulg y el trabajo en frío máximo en cada etapa es de 80%. Describa una secuencia de etapas de trabajo en frío y recocido para fabricar este producto. Compare este proceso con lo que recomendaría si pudiera realizar la deformación inicial por medio de trabajo en caliente. (Véase la figura 8-7.)

8-71 ¿Qué es una zona afectada por el calor? ¿Por qué algunos procesos de soldadura resultan en una unión donde el material en la zona afectada por el calor es más débil que el metal base?

8-72 ¿Qué técnicas de soldadura pueden utilizarse para evitar la pérdida de resistencia en el material en la zona afectada por el calor? Explique por qué estas técnicas son efectivas.

8-75 Diseñe, utilizando uno de los procesos explicados en este capítulo, un método para producir cada uno de los siguientes productos. ¿El proceso incluye trabajo en caliente, trabajo en frío, recocido o alguna combinación de estos? Explique sus decisiones.

- clips para papel;
- vigas en I que se soldarán para producir una porción de un puente;
- tubería de cobre que conectará una llave de agua al sistema de tuberías de cobre principal;
- la cinta de acero en una cinta métrica, y
- una cabeza para un martillo de carpintero formada a partir de una barra redonda.

8-76 Se planea unir dos hojas de cobre trabajado en frío por soldadura blanda. La soldadura involucra calentar el metal a una temperatura lo suficientemente alta para que se funda el material de aporte y se succione en la unión (capítulo 9). Diseñe un proceso de soldadura que no suavice al cobre. Explique. ¿Pudieran utilizarse tempe-

raturas de soldadura más altas si el material de la hoja fuera una aleación de Cu-30% Zn? Explique.

- 8-77** Se desea producir un alambre de cobre de 1 mm de diámetro que tenga una resistencia a la fluencia mínima de 60 000 psi y un porcentaje de elongación mínima de 5%. Se comienza con una barra de 20 mm de diámetro. Diseñe el proceso por medio del cual puede trefilarse el alambre. Incluya todos los detalles importantes y explique.

▲ Problemas de cómputo

- 8-78** *Razón de la deformación plástica.* Escriba un programa de cómputo que le pida al usuario que proporcione las dimensiones iniciales y finales (ancho y grosor) de una placa y provea el valor de la razón de la deformación plástica.
- 8-79** *Diseño de una proceso de trefilado de alambre.* Escriba un programa que compute de manera efectiva la solución al ejemplo resuelto 8-4. El programa debe pedirle al usuario que provea un valor del diámetro final para el alambre (por ejemplo, 0.20 cm). El programa debe suponer un valor razonable para el diámetro inicial (d_0) (por ejemplo, 0.40 cm) y calcular la extensión del trabajo en frío utilizando la fórmula apropiada. Suponga que el usuario tiene acceso a la curva de la resistencia a la fluencia en función del porcentaje de trabajo en frío y se le pide al usuario que introduzca el valor de la resistencia a la fluencia para el trabajo en frío al 0%. Utilice este valor para calcular las fuerzas necesarias para el trefilado y el esfuerzo que actúa sobre el alambre a medida que sale del dado. El programa debe pedirle al usuario que proporcione el valor de la resistencia a la fluencia del alambre para la cantidad de trabajo calculada para el diámetro inicial supuesto y el diámetro final necesario. Como en el ejemplo 8-4, el programa debe repetir este cálculo hasta que obtenga un valor de d_0 que sea aceptable.

K Knovel® Problemas

- K8-1** Un miembro de compresión cargado de manera axial se forma en frío a partir de una placa de acero 1025 AISI. En la figura K8-1 se muestra una sección transversal del miembro. El metal en las esquinas del miembro se fortaleció por trabajo en frío. Determine las resistencias última y a la fluencia del material antes de la formación; la resistencia a la fluencia del material en las esquinas de la sección después de la formación en frío; y la resistencia a la fluencia promedio de la sección, tomando en cuenta las porciones planas y las esquinas fortalecidas por el trabajo en frío. Suponga una sección compacta y un factor de reducción $\rho = 1.0$ (figura K8-1).

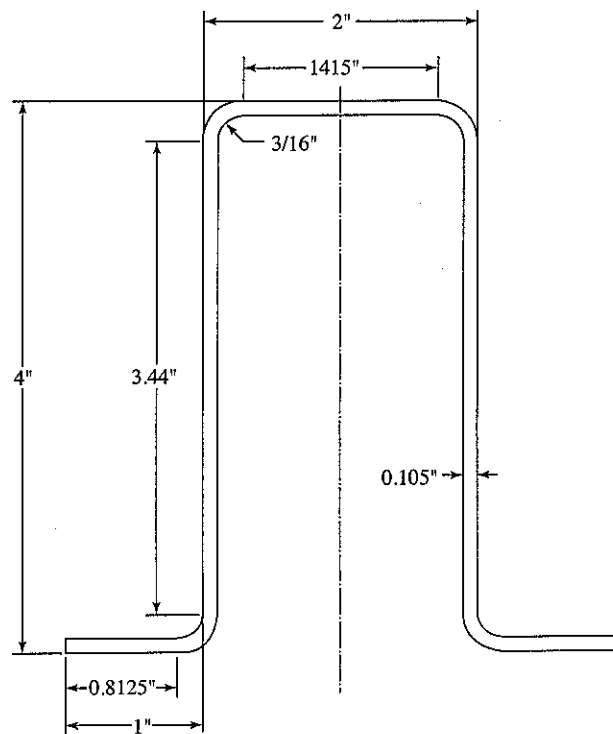


Figura K8-1 Una sección transversal del miembro de compresión para el problema K8-1.



© Davulcu | Dreamstime.com



© Viktor50 | Dreamstime.com



La fotografía a la izquierda muestra un proceso de fundición conocido como moldeo en arena verde. La arena aglomerada con arcilla se empaqueta alrededor de un patrón en un molde en dos partes. El patrón se elimina, dejando atrás una cavidad y el metal fundido se vierte en la cavidad. Los núcleos de arena pueden producir cavidades internas en la fundición. Después de que el metal se solidifica, se elimina la arena para obtener la pieza. La fotografía a la derecha muestra un proceso conocido como fundición por revestimiento. En la fundición por revestimiento o a la cera perdida, se prepara un patrón a partir de un material que se funde con facilidad como una cera. El patrón después se "recubre" con una lechada y se construye una estructura alrededor del patrón utilizando partículas. El patrón se elimina utilizando calor y se vierte el metal fundido en la cavidad. A diferencia de la fundición en arena, el patrón no es reutilizable. La fundición en arena y la fundición por revestimiento son sólo dos de una amplia variedad de procesos de fundición.

Principios de la solidificación

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Si el agua realmente se "congela" a 0 °C y "hierva" a 100 °C?
- ¿Cuál es el proceso utilizado para producir varios millones de libras de aceros y otras aleaciones?
- ¿Existe una temperatura de fusión específica para una aleación o un material termoplástico?
- ¿Qué factores determinan la resistencia de un producto vaciado?
- ¿Por qué la mayoría de los vidrios y vidrios-cerámicos se procesan por medio de fusión y vaciado?

De todas las técnicas de procesamiento empleadas en la fabricación de materiales, la solidificación es probablemente la más importante. Todos los materiales metálicos, al igual que varias cerámicas, vidrios inorgánicos y polímeros termoplásticos, son líquidos o están fundidos en algún punto durante el procesamiento. Al igual que el agua se congela a hielo, los materiales fundidos se solidifican a medida que se enfrían por debajo de su temperatura de solidificación. En el capítulo 3, se aprendió cómo se clasifican los materiales con base en su orden atómico, iónico o molecular. Durante la solidificación de materiales que se cristalizan, el arreglo atómico cambia de un orden de corto alcance (OCA) a un orden de largo alcance (OLA). La solidificación de materiales cristalinos requiere de dos etapas. En la primera, se forman cristalitos ultrafinos, conocidos como los núcleos de una fase sólida, a partir del líquido. En la segunda etapa, la cual puede traslaparse con la primera, los cristalitos sólidos ultrafinos comienzan a crecer a medida que los átomos del líquido se unen a los núcleos hasta que no queda líquido. Algunos materiales, como los vidrios inorgánicos de silicato, se volverán sólidos sin desarrollar un orden de largo alcance (es decir, permanecen amorfos). Muchos materiales poliméricos pueden desarrollar una cristalinidad parcial durante la solidificación o el procesamiento.

La solidificación de materiales metálicos, poliméricos y cerámicos es un proceso importante a estudiar debido a su efecto sobre las propiedades de los materiales involucrados. En este capítulo se estudiarán los principios de la solidificación como se aplican a los metales puros. En los capítulos siguientes se explicará la solidificación de aleaciones y materiales más complejos. Primero se explicará la importancia tecnológica de la solidificación y después se examinarán los mecanismos por medio de los cuales ocurre la solidificación. A esto le seguirá un examen de la microestructura

de los materiales metálicos vaciados y su efecto sobre las propiedades mecánicas del material. También se examinará la función del vaciado como un proceso de moldeo de materiales. Se examinarán cómo se emplean las técnicas como la soldadura, la soldadura fuerte y la soldadura blanda para unir materiales metálicos. También se explicarán las aplicaciones del proceso de solidificación en el crecimiento de monocristales y la solidificación de vidrios y polímeros.

9-1 Importancia tecnológica

La habilidad para utilizar el calor para producir, derretir y colar metales como cobre, bronce y acero se considera una característica importante en el desarrollo de la humanidad. El uso del fuego para convertir minerales de procedencia natural en metales y aleaciones condujo a la producción de herramientas útiles y otros productos. En la actualidad, miles de años después, la **solidificación** se sigue considerando uno de los procesos de fabricación más importantes. Se producen varios millones de libras de acero, aleaciones de aluminio, cobre y zinc a través del proceso de vaciado. El proceso de solidificación también se emplea para fabricar componentes específicos (por ejemplo, la aleación de aluminio para rines de automóviles). La industria también utiliza el proceso de solidificación como una etapa de **procesamiento primario** para producir bloques o lingotes (un vaciado sencillo y con frecuencia grande que se procesa posteriormente en formas útiles). Los lingotes o bloques se trabajan en caliente y en frío a través de etapas de **procesamiento secundario** en formas más útiles (es decir, hojas, alambres, barras, placas, etc.). La solidificación también se aplica cuando se unen materiales metálicos utilizando técnicas como la soldadura, la soldadura fuerte y la soldadura blanda.

También se utiliza la solidificación para el procesamiento de vidrios inorgánicos: por ejemplo, el vidrio de silicato se procesa utilizando el proceso de vidrio flotado. Las fibras ópticas de alta calidad y otros materiales, como las fibras de vidrio, también se producen a partir de la solidificación de vidrios fundidos. Durante la solidificación de los vidrios inorgánicos, se producen materiales amorfos en vez de cristalinos. En la fabricación de vidrios-cerámicos, primero se moldean los materiales por medio del vaciado de los vidrios amorfos, y después se cristalizan utilizando un tratamiento térmico para aumentar su resistencia. Muchos materiales termoplásticos como el polietileno, el cloruro de polivinilo (PVC), el polipropileno y similares se procesan en formas útiles (es decir, fibras, tubos, botellas, juguetes, utensilios, etc.) empleando un proceso que involucra fundición y solidificación. Por tanto, la solidificación es una tecnología importante en extremo utilizada para controlar las propiedades de muchos productos derivados de la fundición al igual que una herramienta para la fabricación de materiales de ingeniería modernos. En la siguiente sección, primero se explican los procesos de formación de núcleos (nucleación) y crecimiento.

9-2 Formación de núcleos

En el contexto de la solidificación, el término **formación de núcleos (nucleación)** se refiere a la formación de los primeros nanocristalitos del material fundido. Por ejemplo, a medida que el agua comienza a congelarse, se forman nanocristalitos, conocidos como **núcleos**. En un sentido amplio, el término formación de núcleos se refiere a la etapa de formación inicial de una fase a partir de otra fase. Cuando el vapor se condensa en líquido, a las gotas de tamaño a nanoescala del líquido que aparecen cuando comienza la condensación se les refiere como núcleos. Más adelante, también se verá que existen varios sistemas en los que los núcleos de un sólido (α) se formarán a partir un segundo material sólido (β) (es decir, la transformación de fase α a β). Lo interesante acerca de estas transformaciones es que, en la mayoría de los materiales

de ingeniería, varias de ellas ocurren mientras el material está en el estado sólido (es decir, no hay fusión involucrada). Por tanto, aunque se explica la formación de núcleos desde la perspectiva de la solidificación, es importante observar que el fenómeno de la formación de núcleos es general y está asociado con las transformaciones de fase.

Se espera que un material se solidifique cuando el líquido se enfría justo por debajo de su temperatura de solidificación (o fusión), debido a que la energía asociada con la estructura cristalina del sólido es entonces menor que la energía del líquido. Esta diferencia en energía entre el líquido y el sólido es la energía libre por unidad de volumen ΔG_v y es la fuerza motriz para la solidificación.

Sin embargo, cuando el sólido se forma se crea una interfaz sólido-líquido (figura 9-1a)). Una energía de superficie libre σ_{sl} está asociada con esta interfaz. Por tanto, el cambio total en energía ΔG , mostrado en la figura 9-1b) es

$$\Delta G = \frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_v + 4\pi r^2 \sigma_{sl} \quad (9-1)$$

donde $\frac{4}{3}\pi r^3$ es el volumen de un sólido esférico de radio r , $4\pi r^2$ es el área de superficie de un sólido esférico, σ_{sl} es la energía libre de superficie de la interfaz sólido-líquido (en este caso) y ΔG_v es el cambio en energía libre por unidad de volumen, el cual es negativo dado que la transformación de fase se supone factible de manera termodinámica. Observe que σ_{sl} no es una función dependiente de r y se supone constante. Tiene unidades de energía por unidad de área. ΔG_v tampoco depende de r .

Un embrión es una partícula pequeña de sólido que se forma a partir del líquido a medida que los átomos se aglomeran entre sí. El embrión es inestable y puede crecer en un núcleo estable o volverse a disolver.

En la figura 9-1b), la curva superior muestra la variación parabólica de la energía total de superficie ($4\pi r^2 \cdot \sigma_{sl}$). La curva inferior muestra el término del cambio de energía libre por volumen total ($\frac{4}{3}\pi r^3 \cdot \Delta G_v$). La curva en medio muestra la variación de ΔG . Representa la

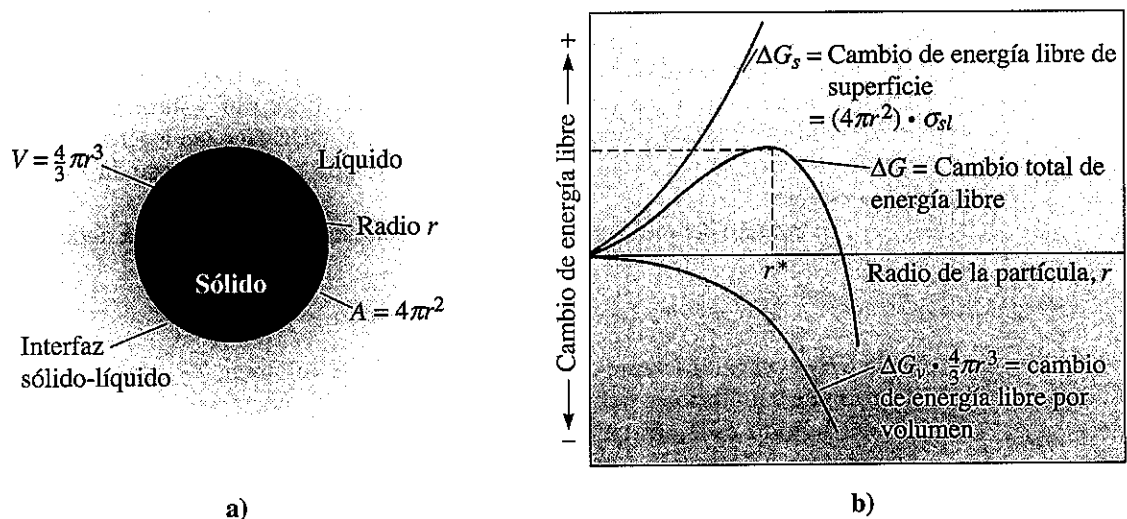


Figura 9-1 a) Se crea una interfaz cuando se forma un sólido a partir del líquido. b) La energía libre total del sistema sólido-líquido cambia con el tamaño del sólido. El sólido es un embrión si su radio es menor al radio crítico y es un núcleo si su radio es mayor al radio crítico.

suma de las otras dos curvas dadas por la ecuación 9-1. A la temperatura a la que se predice que las fases sólida y líquida estarán en equilibrio termodinámico (es decir, a la temperatura de solidificación), la energía libre de la fase sólida y la de la fase líquida son iguales ($\Delta G_v = 0$), por lo que el cambio total de energía libre (ΔG) será positivo. Cuando el sólido es muy pequeño, con un radio menor al **radio crítico** para la formación de núcleos (r^*) (figura 9-1b)), un **crecimiento** posterior ocasiona que aumente la energía libre total. El radio crítico (r^*) es el tamaño mínimo de un cristal que debe formarse por medio del aglomerado de átomos en el líquido antes de que la partícula sólida sea estable y comience a crecer.

La formación de embriones es un proceso estadístico. Se forman y se vuelven a disolver muchos embriones. Si por casualidad, se forma un embrión que tenga un radio que sea mayor que r^* , un crecimiento posterior ocasiona que la energía libre total disminuya. El nuevo sólido es entonces estable y sostenible dado que ha ocurrido la formación de núcleos y comienza el crecimiento de la partícula sólida —a la cual se le llama ahora núcleo—. A las temperaturas termodinámicas de fusión o solidificación, la probabilidad de formación de núcleos estables y sostenibles es extremadamente pequeña. Por tanto, la solidificación no comienza a la temperatura termodinámica de fusión o solidificación. Si la temperatura continúa disminuyendo por debajo de la temperatura de solidificación de equilibrio, la fase líquida que debe haberse transformado en un sólido se vuelve cada vez más inestable de manera termodinámica. Debido a que el líquido está por debajo de la temperatura de solidificación de equilibrio, el líquido se considera subenfriado. El **subenfriamiento** (ΔT) es la diferencia entre la temperatura de solidificación de equilibrio y la temperatura real del líquido. A medida que la extensión del subenfriamiento aumenta, la fuerza motriz termodinámica para la formación de una fase sólida a partir del líquido supera la resistencia a crear una interfaz sólido-líquido.

Este fenómeno puede observarse en muchas otras transformaciones de fase. Cuando una fase sólida (α) se transforma en otra fase sólida (β), el sistema tiene que enfriarse a una temperatura que esté por debajo de la temperatura termodinámica de transformación de fase (a la que las energías de las fases α y β son iguales). Cuando un líquido se transforma en un vapor (es decir, el agua hierve), se crea una burbuja de vapor en el líquido. Sin embargo, para crear la transformación, ¡se necesita **sobrecalentar** el líquido por encima de su temperatura de ebullición! Por tanto, ¡se puede ver que los líquidos realmente no se congelan a su temperatura de congelación y que no hierven a su punto de ebullición! ¡Se necesita subenfriar el líquido para que se solidifique y sobrecalentarlo para que hierva!

Nucleación homogénea A medida que un líquido se enfría a temperaturas por debajo de la temperatura de solidificación de equilibrio, se combinan dos factores para favorecer la formación de núcleos. Primero, dado que los átomos están perdiendo su energía térmica, la probabilidad de que se formen aglomerados para formar embriones más grandes aumenta. Segundo, la mayor diferencia de energía libre por volumen entre el líquido y el sólido reduce el tamaño crítico (r^*) del núcleo. La **nucleación homogénea** ocurre cuando el subenfriamiento se vuelve lo suficientemente grande para ocasionar la formación de un núcleo estable.

El tamaño del radio crítico r^* para la nucleación homogénea está dado por

$$r^* = \frac{2\sigma_{sl}T_m}{\Delta H_f\Delta T} \quad (9-2)$$

donde ΔH_f es el calor latente de fusión por unidad de volumen, T_f es la temperatura de solidificación de equilibrio en kelvins y $\Delta T = (T_f - T)$ es el subenfriamiento cuando la temperatura del líquido es T . El calor latente de fusión representa el calor perdido durante la transformación de líquido a sólido. A medida que el subenfriamiento aumenta, el radio crítico requerido para la formación de núcleos disminuye. La tabla 9-1 presenta los valores para σ_{sl} , ΔH_f y los subenfriamientos comunes observados de manera experimental para la nucleación homogénea.

El siguiente ejemplo muestra cómo se puede calcular el radio crítico del núcleo para la solidificación del cobre.

TABLA 9-1 ■ Valores para la temperatura de solidificación, el calor latente de fusión, la energía de superficie y el subenfriamiento máximo para los materiales seleccionados

	Temperatura de solidificación (T_f)	Calor de fusión (ΔH_f)	Energía interfacial sólido-líquido (σ_{sl})	Subenfriamiento común para la nucleación homogénea (ΔT)
Material	(°C)	(J/cm ³)	(J/cm ²)	(°C)
Ga	30	488	56×10^{-7}	76
Bi	271	543	54×10^{-7}	90
Pb	327	237	33×10^{-7}	80
Ag	962	965	126×10^{-7}	250
Cu	1085	1628	177×10^{-7}	236
Ni	1453	2756	255×10^{-7}	480
Fe	1538	1737	204×10^{-7}	420
NaCl	801			169
CsCl	645			152
H ₂ O	0			40

Ejemplo 9-1

Calcule el tamaño del radio crítico y el número de átomos en el núcleo crítico cuando se forma cobre sólido por medio de nucleación homogénea. Comente sobre el tamaño del núcleo y las suposiciones que realizó mientras dedujo la ecuación para el radio del núcleo.

SOLUCIÓN

A partir de la tabla 9-1 para el Cu:

$$\Delta T = 236^\circ\text{C} \quad T_m = 1085 + 273 = 1358 \text{ K}$$

$$\Delta H_f = 1628 \text{ J/cm}^3$$

$$\sigma_{sl} = 177 \times 10^{-7} \text{ J/cm}^2$$

Por tanto r^* está dado por

$$r^* = \frac{2\sigma_{sl}T_f}{\Delta H_f\Delta T} = \frac{(2)(177 \times 10^{-7})(1358)}{(1628)(236)} = 12.51 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

Observe que la diferencia en temperatura de 1°C es igual a un cambio de temperatura de 1 K, o $\Delta T = 236^\circ\text{C} = 236 \text{ K}$.

El parámetro de red para el cobre CCCa es $a_0 = 0.3615 \text{ nm} = 3.615 \times 10^{-8} \text{ cm}$. Por tanto, el volumen de la celda unitaria está dado por

$$V_{\text{celda unitaria}} = (a_0)^3 = (3.615 \times 10^{-8})^3 = 47.24 \times 10^{-24} \text{ cm}^3$$

El volumen del radio crítico está dado por

$$V_{r^*} = \frac{4}{3}\pi r^3 = \left(\frac{4}{3}\pi\right)(12.51 \times 10^{-8})^3 = 8200 \times 10^{-24} \text{ cm}^3$$

El número de celdas unitarias en el núcleo crítico es

$$\frac{V_{\text{celda unitaria}}}{V_{r^*}} = \frac{8200 \times 10^{-24}}{47.24 \times 10^{-24}} = 174 \text{ celdas unitarias}$$

Dado que hay cuatro átomos en cada celda unitaria CCCa, el número de átomos en el núcleo crítico debe ser

$$(4 \text{ átomos/celda})(174 \text{ celdas/núcleo}) = 696 \text{ átomos/núcleo}$$

En estos tipos de cálculos se supone que un núcleo que está conformado a partir de sólo unos cuantos cientos de átomos seguirá exhibiendo propiedades similares a las de los materiales voluminosos. Esto no es estrictamente correcto y como tal se considera una debilidad de la teoría clásica de la nucleación.

Nucleación heterogénea A partir de la tabla 9-1, ¿puede verse que el agua no se solidificará en hielo a través de la nucleación homogénea hasta que se alcance una temperatura de -40°C (subenfriamiento de 40°C)! A excepción de experimentos controlados en el laboratorio, la nucleación homogénea nunca ocurre en los líquidos. En vez de esto, las impurezas en contacto con el líquido, ya sea suspendidas en el líquido o en las paredes del contenedor que guarda el líquido, proveen una superficie en la que puede formarse el sólido (figura 9-2). Ahora, se logra un radio de curvatura mayor al radio crítico con muy poca superficie total entre el sólido y el líquido. Relativamente unos cuantos átomos deben aglomerarse para producir una partícula sólida que tiene el radio de curvatura requerido. Se requiere mucho menos subenfriamiento para alcanzar el tamaño crítico, por lo que la nucleación ocurre de manera más rápida. A la nucleación en las superficies preexistentes se le conoce como **nucleación heterogénea**. Este proceso es dependiente del ángulo de contacto (θ) para la fase de nucleación y la superficie en la que ocurre ésta. El mismo tipo de fenómeno ocurre en las transformaciones de estado sólido.

Rapidez de nucleación La *rapidez de nucleación* (el número de núcleos formados por unidad de tiempo) es una función de la temperatura. Por supuesto, antes de la solidificación no hay nucleación y, a temperaturas por encima del punto de congelación, la rapidez de nucleación es cero. A medida que la temperatura disminuye, la fuerza motriz para la nucleación aumenta; sin embargo, a medida que la temperatura disminuye, la difusión atómica se vuelve más lenta, por tanto ralentiza el proceso de nucleación. Por tanto, una rapidez de nucleación común alcanza un máximo a alguna temperatura por debajo de la temperatura de transformación. En la nucleación

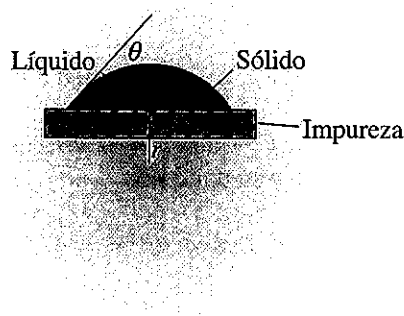


Figura 9-2

Un sólido que se forma sobre una impureza puede asumir el radio crítico con un aumento menor en la energía de superficie. Por tanto, la nucleación heterogénea puede ocurrir con subenfriamientos relativamente bajos.

heterogénea, su rapidez está determinada por la concentración de los agentes de nucleación. Al considerar las rapidezces de nucleación y crecimiento, se puede predecir la rapidez total de una transformación de fase.

9-3 Aplicaciones de la nucleación controlada

Endurecimiento por tamaño del grano Cuando un metal vaciado se solidifica, las impurezas en la fundición y las paredes del molde en el que ocurre la solidificación sirven como sitios de nucleación heterogénea. En algunas ocasiones se introducen de manera intencional partículas de nucleación en el líquido. A tales prácticas se les llama **refinamiento de granos** o **inoculación**. A las sustancias químicas adicionadas a los metales fundidos para promover la nucleación y, por tanto, un tamaño de grano más fino, se les conoce como refinadores de granos o **inoculadores**. Por ejemplo, se adiciona una combinación de 0.03% titanio (Ti) y 0.01% boro (B) a muchas aleaciones líquidas de aluminio. Se forman pequeñas partículas de un compuesto de aluminio y titanio (Al_3Ti) o de diboruro de titanio (TiB_2) y sirven como sitios para la nucleación heterogénea. El refinamiento de granos o inoculación produce un gran número de granos, cada uno comienza a crecer a partir de un núcleo. El área mayor de límites de los granos provee un endurecimiento por tamaño del grano en los materiales metálicos. En el capítulo 4 se explicó esto utilizando la ecuación de Hall-Petch.

Endurecimiento de segunda fase En los capítulos 4 y 5, se aprendió que en los materiales metálicos, el movimiento de las dislocaciones puede ser resistido por los límites de los granos o por la formación de precipitados ultrafinos de una segunda fase. Al endurecimiento de materiales utilizando precipitados ultrafinos se le conoce como **endurecimiento por dispersión** o **endurecimiento de segunda fase**; se utiliza de manera extensiva en la mejora de las propiedades mecánicas de muchas aleaciones. Este proceso involucra **transformaciones de fase de estado sólido** (es decir, un sólido se transforma en otro). Los límites de los granos al igual que los defectos a nivel atómico dentro de los granos de la fase precursora (α) con frecuencia sirven como sitios de nucleación para la nucleación heterogénea de la nueva fase (β). Este fenómeno de nucleación desempeña una función crítica en los mecanismos de endurecimiento. Esto se explicará en los capítulos 10 y 11.

Vidrios Para rapidezces de enfriamiento rápidas y/o fundiciones de viscosidad alta, puede haber insuficiente tiempo para que se formen y crezcan núcleos. Cuando esto sucede, la estructura líquida se coloca en su sitio y se forma un sólido amorfo —o vítreo—. La estructura cristalina compleja de muchos materiales cerámicos y poliméricos previene la formación de núcleos de una estructura cristalina sólida aun a rapidezces de enfriamiento lentas. Algunas aleaciones con composiciones especiales poseen estructuras cristalinas lo suficientemente complejas, por lo que pueden formar materiales amorfos si se enfrían con rapidez a partir de la fundición. A estos materiales se les conoce como vidrios metálicos. Por lo regular, los buenos formadores de vidrios metálicos son aleaciones multicomponente, con frecuencia con grandes diferencias en los tamaños atómicos de los constituyentes elementales. Esta complejidad limita las solubilidades sólidas de los elementos en las fases cristalinas, por tanto se requiere de fluctuaciones químicas grandes para formar los núcleos cristalinos de tamaño crítico. Los vidrios metálicos se producían inicialmente por medio del **procesamiento de solidificación rápida** en el que se alcanzaban rapidezces de enfriamiento de $10^6\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ por medio de la formación de cintas delgadas metálicas continuas de alrededor de 0.0015 pulg de grosor. (El calor puede extraerse de manera rápida de las cintas con una razón grande de área de superficie a volumen.)

En la actualidad se producen vidrios metálicos voluminosos con diámetros mayores a 1 pulg utilizando una variedad de técnicas de procesamiento para composiciones que requieren

rapideces de enfriamiento en el orden de sólo decenas de grados por segundo. Se han descubierto muchas composiciones de vidrios metálicos voluminosos, incluyendo el $\text{Pd}_{40}\text{Ni}_{40}\text{P}_{20}$ y el $\text{Zr}_{41.2}\text{Ti}_{13.8}\text{Cu}_{12.5}\text{Ni}_{10.0}\text{Be}_{22.5}$. Muchos vidrios metálicos tienen resistencias en exceso de 250 000 psi mientras retienen tenacidades a la fractura de más de 10 000 psi $\sqrt{\text{pulg.}}$. La resistencia a la corrosión, propiedades magnéticas y otras propiedades físicas excelentes hacen que estos materiales sean atractivos para una amplia variedad de aplicaciones.

Otros ejemplos de materiales que usan la formación de núcleos controlada son los vidrios de color y el **vidrio fotocrómico** (vidrio que cambia de color o de tinte al exponerse a la luz del sol). En estos materiales que de otra manera serían amorfos, se nuclean de manera deliberada nanocristalitos de diferentes materiales. Los cristales son pequeños y, por tanto, no vuelven opaco al vidrio. Tienen propiedades ópticas especiales que hacen al vidrio de color brillante o fotocrómico.

Muchos materiales formados a partir de una fase de vapor pueden enfriarse con rapidez por lo que no se cristalizan y por tanto, son amorfos (es decir, el silicio amorfo), lo que ilustra que los materiales amorfos o no cristalinos *no* siempre se forman a partir de fundiciones.

Vidrios-cerámicos El término **vidrio-cerámico** se refiere a los materiales de ingeniería que comienzan como vidrios amorfos y terminan como cerámicas cristalinas con un tamaño de grano ultrafino. Estos materiales son casi libres de porosidad, mecánicamente más resistentes y con frecuencia mucho más resistentes al impacto térmico. La formación de núcleos no ocurre con facilidad en los vidrios de silicato; sin embargo, se puede ayudar introduciendo agentes de formación de núcleos como la titania (TiO_2) y la zirconia (ZrO_2). Los vidrios-cerámicos ingenieriles aprovechan la facilidad con la que los vidrios pueden fundirse y formarse. Una vez formado el vidrio, se puede calentar para formar de manera deliberada cristales ultrafinos, obteniendo un material que tiene una tenacidad mecánica y una resistencia al impacto térmico considerables. La cristalización de los vidrios-cerámicos continúa hasta que todo el material se cristaliza (puede obtenerse hasta un 99.9% de cristalinidad). Si el tamaño de los granos se mantiene pequeño ($\sim 50\text{-}100\text{ nm}$), los vidrios-cerámicos con frecuencia pueden ser transparentes. Con el tiempo todos los vidrios se cristalizarán como resultado de la exposición a temperaturas altas por periodos largos. Sin embargo, para producir un vidrio-cerámico la cristalización debe controlarse de manera cuidadosa.

9-4 Mecanismos de crecimiento

Una vez que se forman los núcleos sólidos de una fase (en un líquido u otra fase sólida), comienza a ocurrir el crecimiento a medida que se unen más átomos a la superficie sólida. Esta explicación se concentrará en la formación de núcleos y el crecimiento de cristales a partir del líquido. La naturaleza del crecimiento de los núcleos sólidos depende de cómo se eliminó el calor del material fundido. Por ejemplo, se considera el vaciado de un metal fundido en un molde. Se supone que se tiene un metal casi puro y no una aleación (ya que la solidificación de las aleaciones es diferente en que en la mayoría de los casos, ocurre sobre un intervalo de temperaturas). En el proceso de solidificación, deben eliminarse dos tipos de calores: el calor específico del líquido y el calor latente de fusión. El **calor específico** es el calor requerido para cambiar la temperatura de una unidad de peso del material en un grado. El calor específico debe eliminarse primero, ya sea por radiación a la atmósfera circundante o por la conducción en el molde que lo rodea, hasta que el líquido se enfría a su temperatura de solidificación. Esto es simplemente un enfriamiento del líquido de una temperatura a una temperatura a la que comienza la formación de núcleos.

Se sabe que para fundir un sólido se necesita suministrar calor. Por tanto, cuando se forman cristales sólidos a partir de un líquido, ¡se genera calor! Este tipo de calor es el **calor latente de fusión** (ΔH_f). El calor latente de fusión debe eliminarse de la interfaz sólido-líquido antes de que se complete la solidificación. La manera en la que se elimina el calor latente de fusión determina el mecanismo de crecimiento del material y la estructura final de una pieza colada.

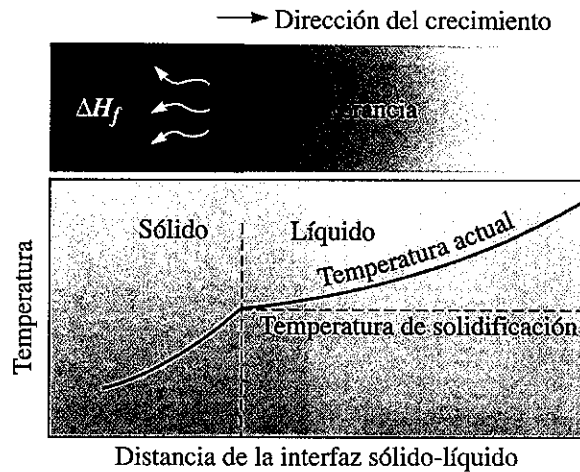


Figura 9-3

Cuando la temperatura del líquido está por encima de la temperatura de solidificación, no crecerá una protuberancia sobre la interfaz sólido-líquido, lo que conduce al mantenimiento de una interfaz plana. El calor latente se elimina de la interfaz a través del sólido.

Crecimiento planar Cuando se enfría un líquido bien inoculado (es decir, un líquido que contiene agentes de formación de núcleos) en condiciones de equilibrio, no hay necesidad de subenfriarlo dado que puede ocurrir la nucleación heterogénea. Por tanto, la temperatura del líquido más allá del **frente de solidificación** (es decir, la interfaz sólido-líquido) es mayor que la temperatura de solidificación. La temperatura del sólido está a o por debajo de la temperatura de solidificación. Durante la solidificación, el calor latente de fusión se elimina por conducción de la interfaz sólido-líquido. Cualquier protuberancia pequeña que comienza a crecer en la interfaz está rodeada por líquido por encima de la temperatura de solidificación (figura 9-3). El crecimiento de la protuberancia se detiene hasta que el resto de la interfaz la alcanza. Este mecanismo de crecimiento, conocido como **crecimiento planar**, ocurre por el movimiento de una interfaz sólido-líquido lisa o plana hacia el líquido.

Crecimiento dendrítico Cuando el líquido no está inoculado y la formación de núcleos es mala, el líquido tiene que subenfriarse antes de que se forme el sólido (figura 9-4). En estas condiciones, se promueve que crezca una protuberancia sólida pequeña llamada **dendrita**, la cual se forma en la interfaz, dado que el líquido más allá del frente de solidificación está subenfriado, es inducido a crecer. La palabra dendrita proviene de la palabra griega *dendron* que significa árbol. A medida que la dendrita sólida crece, el calor latente de fusión es conducido en el líquido subenfriado, elevando la temperatura del líquido hacia la temperatura de solidificación. También pueden formarse brazos dendríticos secundarios y terciarios sobre los tallos primarios para acelerar la evolución del calor latente. El crecimiento dendrítico continúa hasta que se calienta el líquido subenfriado a la temperatura de solidificación. Cualquier líquido restante se solidifica por medio del crecimiento planar. La diferencia entre el crecimiento planar y el dendrítico surge debido a las distintas disipaciones para el calor latente de fusión. El contenedor o molde debe absorber el calor en el crecimiento planar, pero el líquido subenfriado absorbe el calor en el crecimiento dendrítico.

En los metales puros el crecimiento dendrítico por lo general sólo representa una fracción pequeña del crecimiento total y está dado por

$$\text{Fracción dendrítica} = f = \frac{c\Delta T}{\Delta H_f} \quad (9-3)$$

donde c es el calor específico del líquido. El numerador representa el calor que puede absorber el líquido subenfriado y el calor latente en el denominador representa el calor total que debe eliminarse durante la solidificación. A medida que la ΔT del subenfriamiento aumenta, ocurre

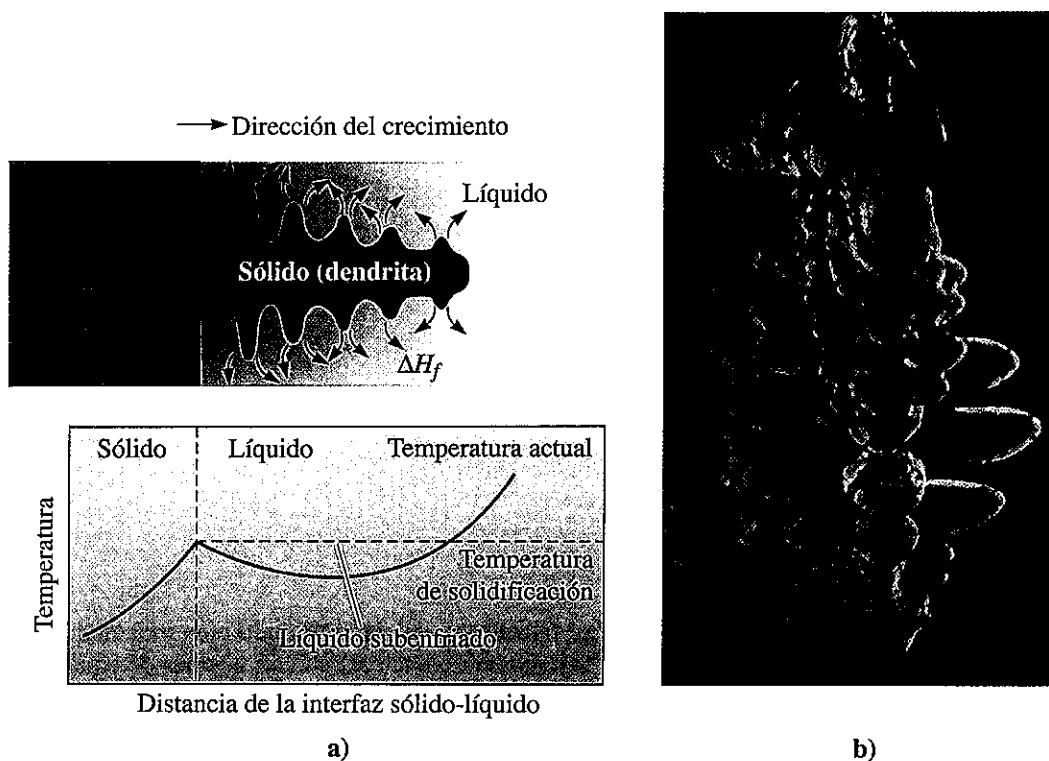


Figura 9-4 a) Si se subenfriá el líquido, una protuberancia sobre la interfaz sólido-líquido puede crecer más rápido como una dendrita. El calor latente de fusión se elimina elevando la temperatura del líquido a la temperatura de solidificación. b) Micrografía electrónica de barrido de las dendritas en el acero (15×). (Reimpresión cortesía de Don Askeland.)

más crecimiento dendrítico. Si el líquido está bien inoculado, el subenfriamiento es casi cero y el crecimiento sería principalmente por medio del mecanismo de solidificación del frente plano.

9-5 Tiempo de solidificación y tamaño dendrítico

La rapidez a la que ocurre el crecimiento del sólido depende de la rapidez de enfriamiento, o la rapidez de extracción del calor. Una rapidez de enfriamiento mayor produce una solidificación rápida o tiempos de solidificación cortos. El tiempo t_s , requerido para que una pieza colada sencilla se solidifique por completo puede calcularse utilizando la *regla de Chvorinov*:

$$t_s = B \left(\frac{V}{A} \right)^n \quad (9-4)$$

donde V es el volumen de la pieza colada y representa la cantidad de calor que debe eliminarse antes de que ocurra la solidificación, A es el área de superficie de la pieza colada en contacto con el molde y representa la superficie a partir de la cual puede transferirse el calor fuera de la pieza colada, n es una constante (por lo regular de alrededor de 2) y B es la **constante del molde**. Esta constante depende de las propiedades y las temperaturas iniciales del metal y del molde. Esta regla explica de manera básica la geometría de una pieza colada y las condiciones de transferencia de calor. La regla enuncia que, para las mismas condiciones, una pieza colada con un volumen pequeño y un área de superficie relativamente grande se enfriará más rápido.